

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

División de Ciencias Básicas
Licenciatura en Matemáticas



Proyecto Integrador de Modelación Matemática

El transporte urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara
desde la perspectiva de la teoría de grafos

Fernando Betancourt Moreno

Dr. Abel Palafox González

Guadalajara, Jal., Marzo 2026

*Para Sarah, Luisja, Gaby, Miguel y el otro Miguel,
por darme un hogar.*

Índice general

Índice de figuras	7
Índice de cuadros	9
Introducción	11
1. Teoría de grafos	14
1.1. Definición y conceptos básicos	14
1.2. Tipos de grafos	16
1.3. Propiedades fundamentales de los grafos	17
1.3.1. Recorridos, caminos y ciclos	19
1.3.2. Representaciones matriciales	21
1.3.3. Árboles	22
1.4. Propiedades estructurales	24
1.4.1. Propiedades a nivel de grafo	26
1.4.2. Propiedades a nivel de nodo	30
1.5. Vulnerabilidad y resiliencia	32
1.6. Algoritmo de Dijkstra para caminos mínimos	34
1.6.1. Algoritmo de Dijkstra	34
1.7. Algoritmos de detección de comunidades	37
1.7.1. DBSCAN	37
1.7.2. Modularidad y método de Louvain	39
2. Análisis del transporte público	41
2.1. Correspondencia formal entre sistemas de transporte y grafos	42
2.2. El transporte público como grafo	42
2.2.1. Espacios de representación	43
2.3. Estado del Arte	48
2.3.1. Propiedades del L -espacio	48
2.3.2. Propiedades del P -espacio	50
2.3.3. Síntesis formal de las propiedades en L y P	53
2.4. Antecedente Clave: Análisis Previo de la Red de Guadalajara	54
2.4.1. Metodología general y construcción de la red	54
2.4.2. Métricas aplicadas	54
2.4.3. Principales hallazgos y conclusiones	55
2.4.4. Relación con la presente investigación	55
2.5. Comentarios del capítulo	56

3. Datos y Construcción de las Redes	57
3.1. GTFS de la Zona Metropolitana de Guadalajara	57
3.2. Construcción de los Modelos de Red	58
3.2.1. Construcción del L-espacio (Red de Infraestructura)	58
3.2.2. Construcción del P-espacio (Red de Servicio)	59
3.3. Definición de los Grafos Finales	59
3.3.1. Grafo L-espacio: Modelo de Infraestructura	60
3.3.2. Grafo P-espacio: Modelo de Servicio	60
3.4. Limitaciones de los Datos y Modelos	60
4. Resultados	61
4.1. Análisis del L-espacio: La Red de Infraestructura	61
4.1.1. Métricas globales del L-espacio	61
4.1.2. Análisis de Centralidad en el L-espacio	63
4.1.3. Detección de Comunidades en el L-espacio	65
4.1.4. Análisis de Robustez del L-espacio	66
4.1.5. Conclusiones sobre el <i>L</i> -espacio	68
4.2. Análisis del P-espacio: La Red de Servicio	69
4.2.1. Métricas globales del P-espacio	69
4.2.2. Análisis de Centralidad en el P-espacio	69
4.2.3. Detección de Comunidades en el P-espacio	71
4.2.4. Análisis de Robustez del P-espacio	72
4.2.5. Conclusiones sobre el <i>P</i> -espacio	73
4.3. Síntesis comparativa y validación del modelo	74
4.3.1. Discusión Comparativa	74
4.3.2. Sensibilidad de Supuestos de Modelado	74
4.3.3. Escenarios de Intervención en la Red Modelada	75
4.3.4. Bandas de Incertidumbre de Resultados	76
4.4. Parámetros, Software y Reproducibilidad	78
4.4.1. Convenciones de Notación y Redondeo	78
4.4.2. Software y Hardware	78
4.4.3. Parámetros del Análisis	78
4.4.4. Reproducibilidad	79
5. Conclusiones	80
5.1. Síntesis de Hallazgos y Verificación de la Tesis Central	80
5.2. Respuestas a las Preguntas de Investigación	80
5.3. Matriz de Trazabilidad de Preguntas de Investigación	81
5.4. Limitaciones y Agenda de Investigación Futura	81
5.4.1. De Grafos Estáticos a Grafos Temporales (G_t)	81
5.4.2. Análisis Espectral de Grafos	82
5.4.3. Matrices de Demanda (Grafos Ponderados por Flujo)	82
5.4.4. Modelado de Fallos en Cascada (Dinámica No Lineal)	82
5.4.5. Optimización Topológica mediante Recableado	82
5.4.6. Recomendaciones accionables para la planeación	82
Bibliografía	84
A. Parámetros GTFS y reglas de consolidación	86
A.1. Archivos del General Transit Feed Specification (GTFS)	86

Índice de figuras

1.1.	Ejemplo de un grafo con $V = \{1, \dots, 7\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{5, 7\}\}$	15
1.2.	Un camino dirigido $P = (v_1, v_6, v_3, v_5)$ en el grafo dirigido G y su representación como subgrafo.	19
1.3.	Arriba: ejemplos de nodo de articulación (D , en rojo) e istmo (BC , en azul). Abajo: la red se fragmenta en componentes al eliminar el nodo o la arista crítica.	24
2.1.	Representación de un sistema de transporte con dos rutas (A y B) y cinco paradas. La parada 3 es un punto de transferencia.	43
2.2.	Grafo del L -espacio correspondiente al sistema de la Figura 2.1. Las aristas representan tramos físicos directos entre paradas consecutivas.	44
2.3.	Grafo del P -espacio para el mismo sistema. Las aristas conectan cualquier par de paradas que compartan una ruta, formando una clique para la Ruta A (azul) y otra para la Ruta B (rojo).	45
2.4.	Grafo del C -espacio. Los nodos son las rutas y una arista las une si comparten al menos una parada, representando un punto de transferencia.	46
2.5.	Grafo del B -espacio (bipartito). Un conjunto de nodos representa las paradas (V) y el otro las rutas (R). Las aristas conectan una parada con una ruta si la parada pertenece a esa ruta.	47
4.1.	L -espacio: tamaño del supernodo proporcional al grado ponderado y color verde proporcional a la centralidad de intermediación. La lectura conjunta permite ubicar supernodos puente cuya falla puede incrementar transbordos y debilitar la conectividad entre corredores.	64
4.2.	L -espacio: color verde según centralidad de cercanía y tamaño del supernodo según centralidad de eigenvector. La figura permite distinguir corredores desde los que conviene mejorar accesibilidad temporal y, al mismo tiempo, preservar influencia estructural.	65
4.3.	Comunidades del L -espacio detectadas con Louvain: color por comunidad y grosor de arista según número de rutas compartidas. La visualización facilita delimitar subsistemas territoriales para seguimiento diferenciado de conectividad y operación.	67
4.4.	Trayectorias del LCC relativo y de la eficiencia global del L -espacio durante la eliminación secuencial de 50 supernodos de mayor grado ponderado. Permite interpretar si el ataque dirigido compromete primero la cobertura de red o la calidad temporal de los recorridos.	68
4.5.	P -espacio: tamaño del supernodo según grado y color verde según centralidad de intermediación. La combinación identifica supernodos de servicio que concentran rutas de transferencia y requieren prioridad operativa.	70
4.6.	P -espacio: color verde según centralidad de cercanía y tamaño del supernodo según centralidad de eigenvector. La lectura permite localizar ejes desde los cuales mejorar accesibilidad temporal con menor riesgo de afectar conectividad estructural.	71

4.7. Comunidades del P-espacio detectadas con Louvain: color por comunidad y grosor de arista proporcional a la intensidad de transbordo entre supernodos. La figura apoya la priorización de estrategias coordinadas entre zonas funcionalmente conectadas.	72
4.8. Trayectorias del LCC relativo y de la eficiencia global del P-espacio durante la eliminación secuencial de 50 supernodos de mayor grado. Permite evaluar si la redundancia de servicio sostiene cobertura y/o rapidez ante fallas en nodos troncales.	73
4.9. Bandas mínimo-máximo por escenario de intervención sobre la red modelada. La figura permite comparar cómo cambian la cobertura conectada, la accesibilidad temporal y el peor recorrido interno en cada escenario.	77

Índice de cuadros

2.1. Resumen conceptual de la interpretación de métricas en L - y P -espacio.	54
3.1. Resultados del Proceso de Construcción y Limpieza del Grafo Inicial.	58
3.2. Resultados de la Consolidación Espacial para el L -espacio.	59
4.1. Sensibilidad del L -espacio ante el umbral de consolidación espacial (75–150 m): nodos, aristas, densidad, componentes y proporción del LCC. Sirve para seleccionar umbrales que preserven el componente gigante sin introducir fragmentación adicional.	74
4.2. Comparación estructural del P -espacio construido por clique de <code>route_id</code> frente a clique de <code>trip_id</code> , con conteo de aristas exclusivas del modelo por ruta en cada umbral. Permite estimar el sesgo de sobreconectividad asociado al supuesto de agregación por ruta del modelo principal.	75
4.3. Comparación de intervenciones en la red modelada después de eliminar 50 supernodos de mayor grado ponderado. Se reportan las conexiones nuevas del modelo, la proporción de supernodos remanentes dentro del LCC, la eficiencia global relativa al escenario inicial y la longitud del peor recorrido interno.	75
4.4. Rangos mínimo–máximo de indicadores clave de sensibilidad del modelado y de escenarios de intervención sobre la red modelada. La síntesis permite distinguir qué resultados permanecen estables y cuáles dependen de los supuestos adoptados.	77
5.1. Matriz de trazabilidad entre preguntas de investigación, evidencia cuantitativa, hallazgos e implicaciones.	81
A.1. Archivos del GTFS y su descripción.	86

Introducción

El transporte público es la columna vertebral de la movilidad en las grandes urbes modernas. En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el crecimiento demográfico y la expansión de la mancha urbana han generado una red de transporte extensa y compleja, cuya eficiencia no depende únicamente de la cantidad de unidades o rutas, sino de la estructura subyacente que las conecta. Entender cómo se articulan estas conexiones es fundamental para diagnosticar problemas de movilidad, identificar vulnerabilidades y planificar mejoras estratégicas. En el contexto de la ZMG, los diagnósticos institucionales de movilidad han partido de instrumentos de planeación territorial y urbana, como el POTmet y el PIMUS; de encuestas de patrones agregados de viaje, como la Encuesta Origen-Destino 2023; y de fuentes estadísticas del INEGI e IIEG sobre operación del transporte, población y evaluación de servicios públicos [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Estos insumos son indispensables para describir demanda, cobertura, crecimiento urbano y calidad percibida del servicio. Sin embargo, por su escala y propósito, no analizan de forma directa la arquitectura topológica del sistema: ¿cómo está "tejida" la red?, ¿existen puntos críticos cuya falla colapsaría el servicio? ¿Se agrupan las rutas en comunidades funcionales desconectadas de la geografía administrativa?

Este trabajo aborda esas interrogantes desde la perspectiva de la **Teoría de Grafos**. Siguiendo la literatura de redes de transporte público [18, 17], esta investigación adopta una metodología dual basada en **espacios de representación**: el espacio de infraestructura (Espacio L), que modela la red física de paradas y tramos; y el espacio de servicio (Espacio P), que modela la red de transferencias y viajes directos desde la perspectiva del usuario.

Esta distinción permite un análisis más rico y matizado. Mientras que el Espacio L nos habla de la cobertura territorial y la geometría de la red, el Espacio P revela la eficiencia funcional, la necesidad de transbordos y la integración operativa. Utilizando los datos abiertos de la especificación GTFS (*General Transit Feed Specification*) de la ZMG, se construyen y analizan ambos modelos matemáticos para caracterizar el estado actual del sistema.

Tesis Central Esta investigación sostiene y pone a prueba una proposición principal: **la ZMG combina una base física sensible a fallas con un servicio relativamente robusto, efecto explicado por la redundancia entre rutas.**

En términos operativos, se entiende por *robustez* la capacidad de la red para conservar conectividad y accesibilidad después de perturbaciones, medida por la variación del tamaño del componente gigante, el número de componentes conexas y la eficiencia global ante fallos aleatorios y ataques dirigidos. El calificativo *relativamente* no implica ausencia de vulnerabilidades; indica una comparación entre representaciones: el servicio en el Espacio P se considera más robusto que la infraestructura en el Espacio L si, bajo perturbaciones equivalentes, pierde una proporción menor de conectividad o eficiencia gracias a la redundancia entre rutas.

Planteamiento del Problema La red de transporte de la ZMG ha evolucionado de manera orgánica. Si bien existen esfuerzos de planificación, carecemos de evaluaciones cuantitativas públicas que analicen la robustez estructural de la red actual frente a fallos. Estudios previos, como el de Barraza y Estrada

(2021), han sentado un precedente importante al aplicar teoría de grafos a redes teóricas u ortogonales en la región. Sin embargo, existe la necesidad de aplicar este marco analítico a la red operativa real y actual, desglosando sus propiedades en función de la infraestructura física frente a la oferta de servicio, y explorando métricas avanzadas de modularidad y resiliencia que no han sido abordadas en profundidad localmente.

A partir de este problema, la investigación se organiza alrededor de dos preguntas:

1. ¿Qué tan robustas son las representaciones L y P de la red de transporte público de la ZMG ante fallos aleatorios y ataques dirigidos, cuando la degradación se mide mediante conectividad, eficiencia global y tamaño del componente gigante?
2. ¿Qué nodos actúan como puntos críticos cuya eliminación fragmenta la red o reduce de manera desproporcionada la accesibilidad, y cómo cambia esa criticidad entre la infraestructura física y el servicio observado por los usuarios?

Objetivos El objetivo general de este trabajo es **modelar y analizar estructuralmente el sistema de transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante la Teoría de Grafos**, diferenciando entre la topología de la infraestructura y la topología del servicio para evaluar su eficiencia y robustez.

De este objetivo se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Construir los grafos correspondientes al Espacio L (infraestructura) y Espacio P (servicio) a partir de los datos GTFS oficiales.
- Calcular y comparar métricas topológicas fundamentales (grado, intermediación, cercanía, coeficiente de agrupamiento) en ambos espacios para identificar nodos críticos.
- Analizar la estructura de comunidades de la red mediante algoritmos de modularidad, contrastando la organización geográfica con la funcional.
- Evaluar la robustez de la red simulando escenarios de fallos aleatorios y ataques dirigidos, cuantificando la degradación del servicio.

Estructura El documento se organiza en cinco capítulos que guían al lector desde los conceptos fundamentales hasta los hallazgos empíricos:

Capítulo 1: Definiciones. Establece el marco matemático necesario, introduciendo los conceptos de teoría de grafos, métricas de centralidad y propiedades de redes grafos que se utilizarán a lo largo del trabajo.

Capítulo 2: Análisis del transporte público. Revisa el estado del arte en la aplicación de redes complejas al transporte. Se definen formalmente los espacios de representación (L , P , C , B) y se discute la literatura relevante, incluyendo los antecedentes locales.

Capítulo 3: Datos y Construcción. Detalla la metodología de procesamiento de datos. Explica cómo se transforman los archivos GTFS crudos en grafos matemáticamente tratables, describiendo los procesos de limpieza y las decisiones de modelado tomadas.

Capítulo 4: Resultados. Presenta el análisis cuantitativo de la red de la ZMG. Se contrasta explícitamente la fragilidad del Espacio L frente a la resiliencia del Espacio P mediante métricas, nodos centrales, comunidades y pruebas de robustez.

Capítulo 5: Conclusiones. Sintetiza los hallazgos principales, verifica la tesis central de infraestructura frágil versus servicio resiliente, responde a las preguntas de investigación y propone líneas futuras de trabajo.

Esta investigación aspira a demostrar que las herramientas matemáticas de la teoría de grafos son instrumentos potentes para comprender y mejorar la realidad compleja de nuestros sistemas urbanos.

Capítulo 1

Teoría de grafos

Antes de iniciar el estudio de las redes de transporte público, conviene establecer una base conceptual sólida desde la teoría de grafos. Este capítulo introduce las nociones necesarias para modelar redes de transporte: grafos dirigidos y no dirigidos, caminos, ciclos, conectividad, distancias, árboles, métricas estructurales, centralidades, vulnerabilidad, algoritmos de caminos mínimos y métodos de agrupamiento o detección de comunidades.

Los problemas de movilidad urbana requieren modelos que abstraigan la complejidad de la ciudad sin perder los elementos esenciales de conectividad. La *teoría de grafos* provee justamente ese andamiaje formal: reduce las interacciones físicas a nodos y aristas y, a partir de ahí, permite cuantificar eficiencia, robustez y vulnerabilidad de toda la red [16].

Este capítulo se basa en [5] y [15].

1.1. Definición y conceptos básicos

Primero se fijan dos objetos básicos: los grafos no dirigidos simples y los grafos dirigidos simples. Cuando una propiedad o métrica dependa de alguna variante específica, se indicará explícitamente en la definición correspondiente.

Definición 1.1.1 (Grafo no dirigido simple). Un **grafo no dirigido simple** es un par $G = (V, E)$, donde V es un conjunto finito no vacío y

$$E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V, u \neq v\}.$$

Los elementos de V se llaman **nodos** o **vértices**; los elementos de E se llaman **aristas**. Si $e = \{u, v\} \in E$, los nodos u y v se llaman **extremos** de e . Se dice que la arista e **incide** en cada uno de sus extremos.

Definición 1.1.2 (Grafo dirigido simple). Un **grafo dirigido simple** es un par $D = (V, A)$, donde V es un conjunto finito no vacío y

$$A \subseteq \{(u, v) : u, v \in V, u \neq v\}.$$

Los elementos de V se llaman **nodos** o **vértices**; los elementos de A se llaman **arcos**. Si $a = (u, v) \in A$, entonces u es la **cola** de a y v es la **cabeza** de a .

Observación 1.1.3 (Uso de la palabra grafo). Salvo indicación contraria, la palabra **grafo** designa uno de los dos objetos anteriores: un grafo no dirigido simple o un grafo dirigido simple. Cuando se use una notación común, se escribirá $G = (V, E)$ también en el caso dirigido; allí E denota el conjunto de arcos. En afirmaciones que cubran simultáneamente los dos casos, la palabra *arista* se usará como término general para aristas no dirigidas y arcos dirigidos.

Observación 1.1.4 (Convención de notación). Sea $G = (V, E)$ un grafo. Cuando se quiera enfatizar que V es el conjunto de nodos de G , se dirá que G es un grafo sobre V y, de manera abreviada, se escribirá $G(V)$. La notación $G(V)$ no define un grafo distinto de G ; solo explicita el conjunto de nodos considerado. Denotamos por $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Definición 1.1.5 (Lazo). Fuera de las clases simples definidas arriba, un **lazo** es una conexión cuyos dos extremos son el mismo nodo. En un modelo dirigido puede representarse como un par ordenado (v, v) con $v \in V$. En un modelo no dirigido, la notación $\{v, v\}$ no representa un par de extremos, pues $\{v, v\} = \{v\}$; por ello, si se permiten lazos no dirigidos, debe usarse una convención más rica, por ejemplo una función de incidencia o un multiconjunto de dos extremos.

Observación 1.1.6 (Dirección de los arcos). En un grafo dirigido, (u, v) y (v, u) son, en general, pares ordenados distintos. Por tanto, la pertenencia $(u, v) \in E$ no implica la pertenencia $(v, u) \in E$, aunque ambas pueden ocurrir simultáneamente.

Definición 1.1.7 (Adyacencia de nodos). Sean $G = (V, E)$ un grafo no dirigido simple y $u, v \in V$ dos nodos distintos. Se dice que u y v son **adyacentes** si $\{u, v\} \in E$. En ese caso, también se dice que u y v son **vecinos**.

Si $D = (V, A)$ es un grafo dirigido simple y $(u, v) \in A$, se dice que u es un **predecesor** directo de v y que v es un **sucesor** directo de u .

Definición 1.1.8 (Orden y tamaño). Sea $G = (V, E)$ un grafo. El **orden** de G es el número de nodos de G y se denota por $|V|$; cuando no hay ambigüedad, también se escribe $|G|$. El **tamaño** de G es el número de aristas de G y se denota por $|E|$.

Ejemplo 1.1.9. La forma habitual de representar un grafo es dibujando un punto por cada nodo y uniendo dichos puntos con una línea si el par correspondiente forma una arista. La disposición de los puntos y las líneas es irrelevante; lo único que importa es qué pares de nodos están conectados.

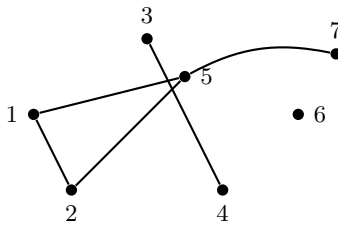


Figura 1.1: Ejemplo de un grafo con $V = \{1, \dots, 7\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{5, 7\}\}$.

El grafo G tiene el orden $|G| = 7$ y el número de aristas $|E| = 5$.

Más adelante veremos que es posible medir distintas propiedades de un grafo, ya sea en su totalidad o en cada una de sus partes, pero una primera noción en ese sentido es la de *grado de un nodo* que además nos ayudará a demostrar varios resultados importantes más adelante.

Definición 1.1.10 (Grado de un nodo). Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido simple y sea $v \in V$. El **grado** de v , denotado $\deg(v)$, es el número de aristas de E que inciden en v .

Definición 1.1.11 (Grado de entrada y grado de salida). Sea $D = (V, A)$ un grafo dirigido simple y sea $v \in V$. El **grado de entrada** de v es

$$\deg^-(v) = |\{u \in V : (u, v) \in A\}|,$$

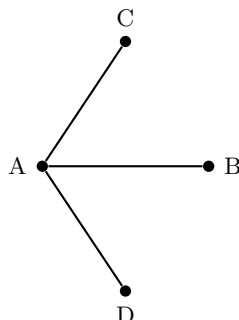
y el **grado de salida** de v es

$$\deg^+(v) = |\{u \in V : (v, u) \in A\}|.$$

El **grado total** de v es $\deg(v) = \deg^-(v) + \deg^+(v)$.

Observación 1.1.12. En una red de transporte, el grado de un nodo puede interpretarse como una medida local de conexión o transferencia. Esta interpretación depende del modelo usado: en un grafo dirigido, el grado de entrada y el grado de salida distinguen llegadas y salidas.

Ejemplo 1.1.13. En el siguiente grafo, el nodo A incide en tres aristas, por lo que $\deg(A) = 3$.



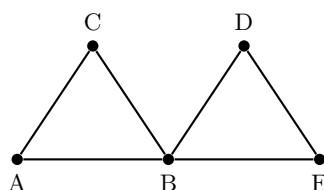
1.2. Tipos de grafos

A partir de las dos clases simples definidas arriba, podemos distinguir variantes según la orientación de sus aristas y la información adicional que se les asigne. En esta sección se reúnen esas variantes básicas.

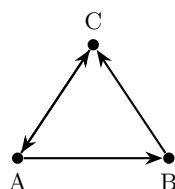
Estas propiedades dan lugar a un espectro de categorías de grafos, cada una con implicaciones estructurales y algorítmicas particulares. Por consiguiente, a continuación se ilustran las clases ya definidas y se introducen otras definiciones formales.

Observación 1.2.1 (Grafos no dirigidos). En un grafo no dirigido, la arista $\{u, v\}$ coincide con la arista $\{v, u\}$ para cualesquiera $u, v \in V$.

Ejemplo 1.2.2. A continuación se muestra un ejemplo de grafo no dirigido:



Ejemplo 1.2.3. Ejemplo de grafo dirigido:



Definición 1.2.4 (Grafo subyacente no dirigido). Sea $D = (V, A)$ un grafo dirigido simple. El **grafo subyacente no dirigido** de D , denotado por $U(D)$, es el grafo no dirigido simple $U(D) = (V, E_U)$, donde

$$E_U = \{\{u, v\} : u, v \in V, u \neq v, \text{ y } (u, v) \in A \text{ o } (v, u) \in A\}.$$

Es decir, $U(D)$ conserva los nodos de D y reemplaza cada arco entre dos nodos distintos por una arista no dirigida. Si G ya es no dirigido, se adopta la convención $U(G) = G$.

Definición 1.2.5 (Multígrafo). Un **multígrafo** es una terna $M = (V, E, \iota)$, donde V es un conjunto finito de nodos, E es un conjunto finito de aristas con identidad propia e ι es una función de incidencia que asigna extremos a cada arista. En el caso dirigido se toma

$$\iota : E \rightarrow V \times V.$$

En el caso no dirigido sin lazos se toma

$$\iota : E \rightarrow \{\{u, v\} : u, v \in V, u \neq v\}.$$

Dos aristas distintas $e, f \in E$ son **paralelas** si $\iota(e) = \iota(f)$. Si se quieren permitir lazos no dirigidos, debe ampliarse el codominio de ι para representar extremos repetidos.

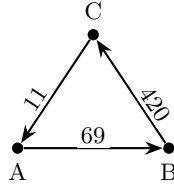
Observación 1.2.6. Los multígrafos no forman parte de la convención básica del capítulo. Cuando una definición posterior requiera multiplicidades, se indicará explícitamente y se contará cada arista paralela con su propia identidad.

Definición 1.2.7 (Grafo ponderado). Un **grafo ponderado** es un par (G, ℓ) , donde $G = (V, E)$ es un grafo y

$$\ell : E \rightarrow [0, \infty)$$

asigna a cada arista un peso no negativo. Si $\ell(e) > 0$ para toda arista $e \in E$, se dice que los pesos son positivos.

Ejemplo 1.2.8. Ejemplo de grafo ponderado:



1.3. Propiedades fundamentales de los grafos

Después de fijar las variantes básicas de grafo, conviene introducir primero las estructuras que se obtienen dentro de un grafo dado. A partir de ellas se formalizan relaciones entre pares de nodos y formas numéricas de registrar las aristas.

Definición 1.3.1 (Subgrafo). Sea $G = (V, E)$ un grafo. Un **subgrafo** de G es un grafo $H = (V_H, E_H)$ del mismo tipo que G tal que $V_H \subseteq V$, $E_H \subseteq E$ y toda arista de E_H tiene sus extremos en V_H .

Definición 1.3.2 (Subgrafo inducido y eliminación). Sea $G = (V, E)$ un grafo y sea $S \subseteq V$ un subconjunto no vacío. El **subgrafo inducido** por S , denotado por $G[S]$, es el subgrafo con conjunto de nodos S y con todas las aristas de G cuyos extremos pertenecen a S :

$$G[S] = (S, E_S).$$

Si G es no dirigido, entonces

$$E_S = \{\{u, v\} \in E : u, v \in S\}.$$

Si G es dirigido, entonces

$$E_S = \{(u, v) \in E : u, v \in S\}.$$

Si $X \subseteq V$ y $V \setminus X$ es no vacío, la **eliminación de los nodos de X** se define como

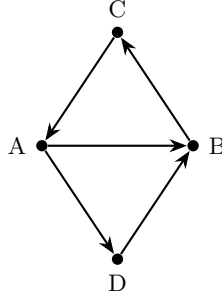
$$G - X := G[V \setminus X].$$

Si $F \subseteq E$, la **eliminación de las aristas de F** se define como

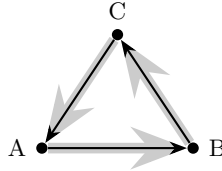
$$G - F := (V, E \setminus F).$$

Cuando el contexto determine si H es un conjunto de nodos o un conjunto de aristas, se escribirá también $G \setminus H$ para la eliminación correspondiente.

Ejemplo 1.3.3 (Subgrafo). Sea G el siguiente grafo dirigido:



Consideremos el subgrafo H formado por los nodos A , B y C y las aristas (A, B) , (B, C) y (C, A) :



Obsérvese que H se obtiene de G al eliminar el nodo D y las aristas asociadas a D .

Definición 1.3.4 (Grafo completo). Un **grafo completo** es un grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ tal que, para cualesquiera dos nodos distintos $u, v \in V$, se cumple $\{u, v\} \in E$. Si $|V| = n$, se denota por K_n .

Definición 1.3.5 (Clique). Sea $G = (V, E)$ un grafo simple no dirigido. Una **clique** de G es un conjunto no vacío $S \subseteq V$ tal que todo par de nodos distintos en S es adyacente. Equivalentemente, al considerar los nodos de S y las aristas de G cuyos extremos pertenecen a S , se obtiene un grafo completo con $|S|$ nodos, es decir, un $K_{|S|}$. Cuando $|S| = k$, se dice que S es una k -clique.

Definición 1.3.6 (Maximal y máxima clique; número de clique). Sea $G = (V, E)$ un grafo simple no dirigido y sea S una clique de G . Decimos que S es **maximal** si no está propiamente contenida en ninguna otra clique de G . Decimos que S es **máxima** si su cardinalidad es la mayor posible entre todas las cliques de G . Al tamaño de una clique máxima lo llamamos **número de clique** de G y lo denotamos por $\omega(G)$.

Observación 1.3.7 (Caso dirigido). Si G es dirigido, por defecto entendemos las cliques respecto del subyacente no dirigido de G . Alternativamente pueden usarse dos variantes:

- *Clique fuerte (bidirigida)*: $S \subseteq V$ tal que, para todo par $u \neq v$ en S , se verifican ambos arcos (u, v) y $(v, u) \in E$.
- *Clique débil (orientada)*: $S \subseteq V$ tal que, para todo par $u \neq v$ en S , existe al menos uno de los arcos (u, v) o (v, u) .

En ambos casos podemos definir cliques maximales/máximas y el análogo de $\omega(G)$ restringido a la variante elegida.

La noción de subgrafo es importante cuando se desea estudiar solo una parte de un grafo. A continuación se definen algunas subestructuras que permiten describir desplazamientos internos y patrones de cierre dentro de un grafo.

1.3.1. Recorridos, caminos y ciclos

Definición 1.3.8 (Recorrido). Sea $G = (V, E)$ un grafo y sea $k \in \mathbb{N}_0$. Un **recorrido** de longitud k en G es una sucesión finita

$$W = (v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k)$$

tal que $v_i \in V$ para todo $i = 0, \dots, k$ y, para cada $i = 1, \dots, k$, la arista e_i une v_{i-1} con v_i en el sentido correspondiente:

- en grafos no dirigidos, $e_i = \{v_{i-1}, v_i\} \in E$;
- en grafos dirigidos, $e_i = (v_{i-1}, v_i) \in E$.

Se permiten repeticiones de vértices y aristas. Si (G, ℓ) es ponderado, el *peso* de W es $\sum_{i=1}^k \ell(e_i)$. Se dice que W es *cerrado* si $v_0 = v_k$ y *abierto* en caso contrario.

Observación 1.3.9. Un *recorrido elemental* (o *trayecto/trail*) es un recorrido que no repite aristas.

Definición 1.3.10 (Camino). Sea $G = (V, E)$ un grafo y sea $k \in \mathbb{N}_0$. Un **camino de longitud k** de u a v en G es un recorrido

$$P = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_k, v_k)$$

tal que $v_0 = u$, $v_k = v$ y los nodos $v_0, \dots, v_k$ son distintos dos a dos. Si $k = 0$, el camino tiene un solo nodo y no contiene aristas.

Cuando no haya ambigüedad, también se llamará P al subgrafo formado por los nodos $v_0, \dots, v_k$ y las aristas $e_1, \dots, e_k$.

Ejemplo 1.3.11 (Camino como subgrafo). Sea G el siguiente grafo dirigido (a la izquierda), y sea P el subgrafo resaltado, que constituye un camino de longitud 3 en G . A la derecha, se muestra P como subgrafo.

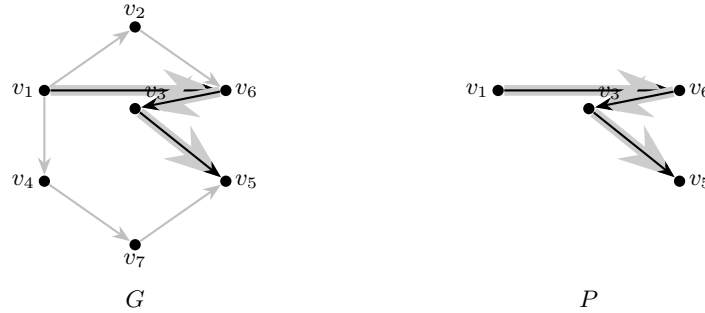


Figura 1.2: Un camino dirigido $P = (v_1, v_6, v_3, v_5)$ en el grafo dirigido G y su representación como subgrafo.

Definición 1.3.12 (Ciclo no dirigido). Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido simple. Un **ciclo no dirigido** de longitud $k \geq 3$ es una sucesión de nodos distintos $v_1, \dots, v_k \in V$ tal que

$$\{v_i, v_{i+1}\} \in E \quad (i = 1, \dots, k-1), \quad \{v_k, v_1\} \in E.$$

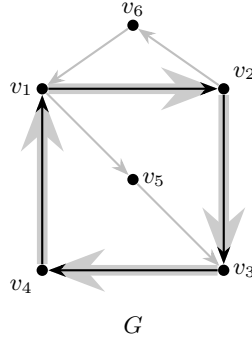
Cuando no haya ambigüedad, también se llamará ciclo al subgrafo formado por esos nodos y esas aristas.

Definición 1.3.13 (Ciclo dirigido). Sea $D = (V, A)$ un grafo dirigido simple. Un **ciclo dirigido** de longitud $k \geq 2$ es una sucesión de nodos distintos $v_1, \dots, v_k \in V$ tal que

$$(v_i, v_{i+1}) \in A \quad (i = 1, \dots, k-1), \quad (v_k, v_1) \in A.$$

Definición 1.3.14 (Grafo acíclico). Un grafo no dirigido simple es **acíclico** si no contiene ciclos no dirigidos. Un grafo dirigido simple es **acíclico** si no contiene ciclos dirigidos.

Ejemplo 1.3.15 (Ciclo como subgrafo). Sea G el siguiente grafo dirigido:



El subgrafo resaltado constituye un ciclo dirigido de longitud 4, dado por la sucesión $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_1$.

Definición 1.3.16 (Conectividad y componentes conexas). Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. Decimos que G es **conexo** si, para todo par de nodos $u, v \in V$, existe un camino de u a v en G . Una **componente conexas** de G es un subgrafo conexo que no está contenido propiamente en otro subgrafo conexo de G . Denotamos por p el número de componentes conexas de G .

Si $D = (V, A)$ es un grafo dirigido, se dice que D es **débilmente conexo** si $U(D)$ es conexo. Se dice que D es **fuertemente conexo** si, para todo par ordenado de nodos $u, v \in V$, existe un camino dirigido de u a v . Salvo indicación en contrario, cuando una propiedad estructural hable de conectividad en un grafo dirigido se entenderá conectividad débil, es decir, conectividad en $U(D)$.

Definición 1.3.17 (Espacio de ciclos). Sea G un grafo finito. Definimos $G_c = (V, E_c)$ como G mismo si G es no dirigido, y como el grafo subyacente no dirigido $U(G)$ si G es dirigido. Denotamos por $\mathbb{F}_2$ al campo con dos elementos, con suma módulo 2. Para cada ciclo C de G_c , su vector característico es el elemento de $\mathbb{F}_2^{E_c}$ que vale 1 en las aristas de C y 0 en las demás aristas. El *espacio de ciclos* $\mathcal{C}(G)$ es el subespacio de $\mathbb{F}_2^{E_c}$ generado por esos vectores característicos.

Ahora que se han definido caminos, ciclos y componentes conexas, se puede formalizar una noción de distancia entre dos nodos. La distancia se construye a partir de la longitud mínima entre los caminos que unen esos nodos. Antes de llegar a esa definición, establecemos un par de resultados útiles.

Lema 1.3.18 (Extremos de un camino). Sea P un camino finito de longitud al menos 1. Entonces, en el grafo subyacente no dirigido de P , hay exactamente dos nodos de grado 1, llamados **extremos**; todos los demás nodos, si los hay, tienen grado 2.

Demostración. Si P tiene longitud $k \geq 1$, por definición existen nodos distintos $v_1, \dots, v_{k+1}$ tales que las aristas de P conectan exactamente nodos consecutivos. Por tanto, v_1 y v_{k+1} inciden en una sola arista de P , mientras que cada v_i con $2 \leq i \leq k$ incide en dos aristas de P . $\square$

Definición 1.3.19 (Distancia). Sea $G = (V, E)$ un grafo y sean $u, v \in V$. La **distancia** de u a v , denotada $d(u, v)$, es

$$d(u, v) = \min\{k \in \mathbb{N}_0 : \text{existe un camino de longitud } k \text{ de } u \text{ a } v\},$$

si el conjunto de la derecha no es vacío. Si no existe camino de u a v , se define $d(u, v) = +\infty$. En particular, $d(u, u) = 0$ por el camino de longitud 0. En grafos dirigidos, esta distancia respeta la orientación de los arcos.

Definición 1.3.20 (Distancia ponderada). Sea (G, ℓ) un grafo ponderado y sean $u, v \in V$. Si existe al menos un camino de u a v , la **distancia ponderada** de u a v es

$$d_\ell(u, v) = \min \left\{ \sum_{i=1}^k \ell(e_i) : P = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_k, v_k) \text{ es un camino de } u \text{ a } v \right\}.$$

Si no existe camino de u a v , se define $d_\ell(u, v) = +\infty$. En particular, $d_\ell(u, u) = 0$.

Definición 1.3.21 (Geodésica). Sea $G = (V, E)$ un grafo y sean $u, v \in V$ con $d(u, v) < +\infty$. Un camino P de u a v es **geodésico** si su longitud es igual a $d(u, v)$. Si (G, ℓ) es ponderado y $d_\ell(u, v) < +\infty$, se dice que P es una **geodésica ponderada** si su peso total es igual a $d_\ell(u, v)$.

Observación 1.3.22 (Propiedades básicas de la distancia). Sea X un conjunto. Una función $\delta : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ define un **espacio métrico** (X, δ) si, para todo $a, b, c \in X$, se cumplen las siguientes propiedades:

- $\delta(a, b) = 0$ si y solo si $a = b$;
- $\delta(a, b) = \delta(b, a)$;
- $\delta(a, c) \leq \delta(a, b) + \delta(b, c)$.

La distancia d definida arriba siempre satisface $d(u, u) = 0$, $d(u, v) \geq 0$ y la desigualdad triangular

$$d(u, v) \leq d(u, x) + d(x, v)$$

para todo $u, v, x \in V$, con la convención usual para $+\infty$. En un grafo no dirigido, si todo par de nodos de V está unido por un camino, entonces $d : V \times V \rightarrow [0, \infty)$ define un espacio métrico sobre V . Si existen nodos que no están unidos por ningún camino, se mantiene la convención $d(u, v) = +\infty$; por tanto, d no define un espacio métrico sobre todo V , aunque sí lo hace al restringirse a cualquier subconjunto de nodos en el que todo par esté unido por un camino.

En grafos dirigidos, puede ocurrir que $d(u, v) \neq d(v, u)$, por lo que la distancia dirigida no define, en general, un espacio métrico. En el caso ponderado, la misma conclusión métrica requiere pesos estrictamente positivos; si se permiten pesos cero, puede ocurrir que $d_\ell(u, v) = 0$ con $u \neq v$.

1.3.2. Representaciones matriciales

Definición 1.3.23 (Matriz de adyacencia). Dado un grafo $G = (V, E)$ con N nodos y una enumeración $v_1, \dots, v_N$ de sus nodos, la **matriz de adyacencia** o **matriz de soporte** es la matriz $A \in \{0, 1\}^{N \times N}$ definida por

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } G \text{ es no dirigido y } \{v_i, v_j\} \in E, \\ 1, & \text{si } G \text{ es dirigido y } (v_i, v_j) \in E, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

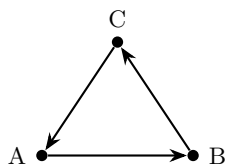
En grafos no dirigidos, $a_{ij} = 1$ indica que v_i y v_j son adyacentes. En grafos dirigidos, $a_{ij} = 1$ indica que existe un arco de v_i hacia v_j .

Si (G, ℓ) es ponderado, la **matriz de pesos** es la matriz $W = (w_{ij})$ cuyas entradas correspondientes a aristas toman el valor del peso asignado:

$$w_{ij} = \begin{cases} \ell(\{v_i, v_j\}), & \text{si } G \text{ es no dirigido y } \{v_i, v_j\} \in E, \\ \ell((v_i, v_j)), & \text{si } G \text{ es dirigido y } (v_i, v_j) \in E, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

La matriz A registra existencia de aristas; la matriz W registra pesos. Si se permiten pesos cero, una entrada nula de W no implica por sí sola ausencia de arista.

Ejemplo 1.3.24 (Matriz de adyacencia). Consideremos el siguiente grafo dirigido $G = (V, E)$ con $V = \{A, B, C\}$ y $E = \{(A, B), (B, C), (C, A)\}$:



La matriz de adyacencia A correspondiente es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donde las filas y columnas corresponden al orden A, B, C . Por ejemplo, $a_{12} = 1$ indica una arista dirigida de A a B , y $a_{33} = 0$ indica que no hay un lazo en C .

Definición 1.3.25 (Matriz de incidencia). Sea $G = (V, E)$ un grafo simple con $n = |V|$ y $m = |E|$.

- **No dirigido.** Se fija una orientación arbitraria de cada arista $e = \{u, v\}$ para obtener un par ordenado (u, v) . Con esta orientación, llamamos *cola* de e a u y *cabeza* de e a v . La *matriz de incidencia* es $B \in \{-1, 0, 1\}^{n \times m}$ definida por

$$B_{xe} = \begin{cases} -1, & \text{si } x = u, \\ +1, & \text{si } x = v, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- **Dirigido.** Si G ya es dirigido y $e = (u, v)$, llamamos *cola* de e a u y *cabeza* de e a v . La matriz de incidencia usa la misma convención:

$$B_{xe} = \begin{cases} -1, & x = u, \\ +1, & x = v, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

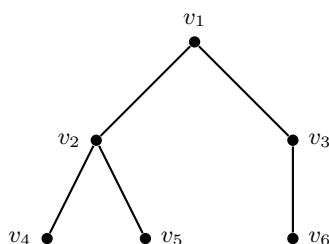
Salvo indicación contraria, se excluyen lazos y aristas múltiples. En multígrafos, cada arista da una columna; para lazos, debe fijarse una convención adicional. Cuando se trabaje sobre $\mathbb{F}_2$, esta matriz se obtiene reduciendo sus entradas módulo 2; en particular, -1 y 1 representan el mismo elemento.

1.3.3. Árboles

Definición 1.3.26 (Árbol). Un **árbol** es un grafo no dirigido, conexo y acíclico.

Definición 1.3.27 (Árbol con raíz). Sea $T = (V, E)$ un árbol y sea $r \in V$. Un **árbol con raíz** r es el par (T, r) ; al nodo r se le llama **raíz**. La raíz no está determinada por T : cualquier nodo de V puede elegirse como raíz. Una vez elegida la raíz r , el **nivel** de un nodo $v \in V$ es la distancia $d(r, v)$.

Ejemplo 1.3.28 (Árbol). El siguiente grafo muestra un árbol con raíz v_1 :

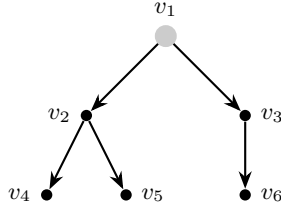


Tomando v_1 como raíz para leer el dibujo, las aristas organizan los nodos en niveles: v_2 y v_3 quedan a distancia uno, mientras que v_4 , v_5 y v_6 quedan a distancia dos.

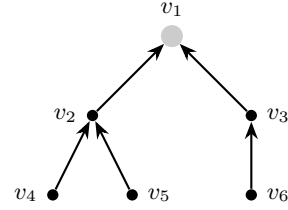
Definición 1.3.29 (Arborescencia). Sea $D = (V, E)$ un grafo dirigido y sea $r \in V$. Se dice que D es una **arborescencia de salida** con raíz r si, al reemplazar cada arista dirigida $(u, v) \in E$ por la arista no dirigida $\{u, v\}$, se obtiene un árbol con raíz r , y además toda arista dirigida $(u, v) \in E$ satisface $d(r, v) = d(r, u) + 1$ en ese árbol. Se dice que D es una **arborescencia de entrada** con raíz r si, con el mismo árbol no dirigido asociado, toda arista dirigida $(u, v) \in E$ satisface $d(r, u) = d(r, v) + 1$.

Ejemplo 1.3.30 (Arborescencias). En las dos ilustraciones se usa la raíz v_1 . En la arborescencia de salida, cada arista dirigida apunta desde un nodo hacia otro de nivel mayor. En la arborescencia de entrada, cada arista dirigida apunta desde un nodo hacia otro de nivel menor.

Arborescencia de salida



Arborescencia de entrada



Definición 1.3.31 (Hoja). Sea $G = (V, E)$ un grafo finito. Un nodo $v \in V$ es una **hoja** si tiene grado uno en el grafo subyacente no dirigido, es decir,

$$\deg_{U(G)}(v) = 1.$$

Equivalentemente, en $U(G)$ existe exactamente una arista incidente con v .

Observación 1.3.32 (Caso dirigido y arborescencias). En grafos dirigidos se mantiene la definición anterior vía el subyacente no dirigido. Cuando el grafo dirigido es una arborescencia:

- en una arborescencia *de salida* con raíz r , se llama hojas a los $v \neq r$ con $\deg^+(v) = 0$;
- en una arborescencia *de entrada* con raíz r , se llama hojas a los $v \neq r$ con $\deg^-(v) = 0$.

Estas nociones coinciden con $\deg_{U(G)}(v) = 1$.

Lema 1.3.33 (Existencia de hoja). Sea T un árbol con $|V(T)| \geq 2$. Entonces T tiene al menos una hoja (un nodo de grado 1).

Demostración. Toma un camino P de longitud máxima en T (existe porque T es finito). Si un extremo de P tuviera grado ≥ 2 , habría una arista adicional que permite prolongar P , contradiciendo la maximalidad. Así, ambos extremos de P tienen grado 1. $\square$

Proposición 1.3.34 (Conteo de aristas en árboles). Si $T = (V, E)$ es un árbol finito, entonces $|E| = |V| - 1$.

Intuitivamente, se puede construir cualquier árbol partiendo de un único nodo (donde $|E| = 0$, $|V| = 1$) y añadiendo sucesivamente nuevos nodos, cada uno conectado por una única arista nueva. En cada paso se suma un nodo y una arista, manteniendo siempre la relación $|E| = |V| - 1$. La siguiente demostración formaliza esta idea mediante el proceso inverso: la deconstrucción del árbol.

Demostración. Por inducción en $n = |V(T)|$. Caso base $n = 1$: $|E| = 0 = n - 1$. Paso inductivo: sea $n \geq 2$ y supongamos cierto para todo árbol con $< n$ nodos. Por el lema, T tiene una hoja x con vecino y . Consideremos $T' = T - \{x\}$: sigue siendo un árbol (conexo y acíclico) con $n - 1$ nodos. Por hipótesis inductiva, $|E(T')| = (n - 1) - 1 = n - 2$. Como $E(T) = E(T') \cup \{\{x, y\}\}$, se tiene $|E(T)| = (n - 2) + 1 = n - 1$. $\square$

Definición 1.3.35 (Bosque generador). Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con p componentes conexas. Un **bosque generador** de G es un subgrafo $F = (V, E_F)$ tal que:

1. $E_F \subseteq E$;
2. F es acíclico;
3. para cualesquiera $u, v \in V$, los nodos u y v están en la misma componente de F si y solo si están en la misma componente de G .

Equivalentemente, F es un subgrafo acíclico maximal de G , respecto de la inclusión de aristas, con conjunto de nodos V . En tal caso,

$$|E_F| = |V| - p.$$

Si G es conexo ($p = 1$), un bosque generador es un *árbol generador*.

Observación 1.3.36. Si G es dirigido, un bosque generador de G se entiende como un bosque generador de $U(G)$, salvo que se especifique una orientación, por ejemplo mediante arborescencias. En el conteo ciclomático y en el espacio de ciclos se usa esta versión no dirigida.

1.4. Propiedades estructurales

Ahora que disponemos no solo de la noción de grafo y sus elementos básicos, sino también de herramientas para particionarlos y analizarlos, podemos avanzar hacia la definición de métricas e indicadores que permitan caracterizar cuantitativamente su estructura y funcionamiento. Estas medidas nos ayudarán a identificar patrones, puntos críticos y niveles de eficiencia o resiliencia en la red, ofreciendo una base objetiva para comparar distintas topologías, fundamentar intervenciones y detectar limitaciones o vulnerabilidades que no serían evidentes a simple vista.

Entre las propiedades clásicas que describen la forma en que los nodos se relacionan destacan los siguientes conceptos fundamentales:

Definición 1.4.1 (Nodo de articulación e istmo). Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido y sea $p(G)$ su número de componentes conexas. Un nodo $v \in V$ es un **nodo de articulación** si $V \setminus \{v\}$ es no vacío y

$$p(G - \{v\}) > p(G).$$

Una arista $e \in E$ es un **istmo** o **arista de corte** si

$$p(G - \{e\}) > p(G).$$

En grafos dirigidos, estas nociones se aplican al grafo subyacente no dirigido.

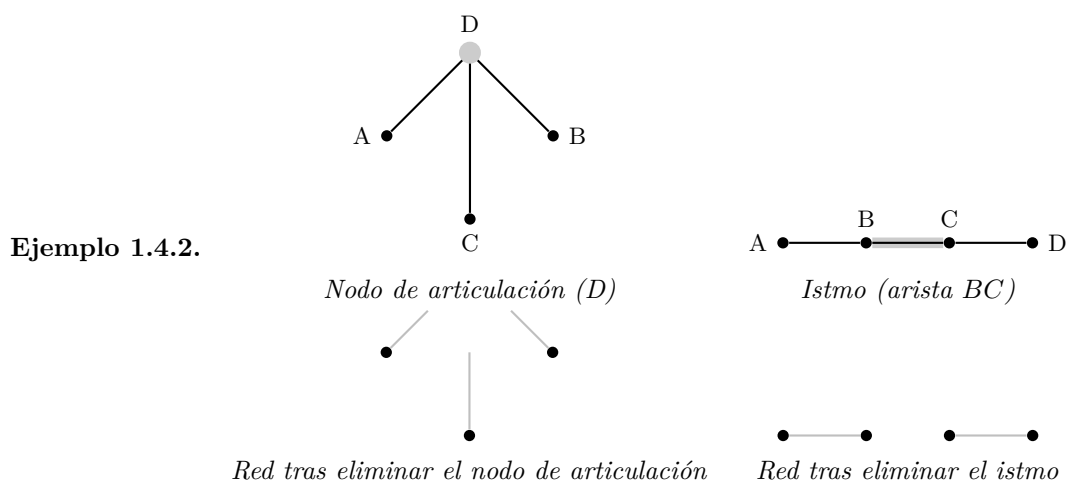


Figura 1.3: Arriba: ejemplos de nodo de articulación (D , en rojo) e istmo (BC , en azul). Abajo: la red se fragmenta en componentes al eliminar el nodo o la arista crítica.

Definición 1.4.3 (Diámetro). Sea $G = (V, E)$ un grafo con distancia $d : V \times V \rightarrow [0, \infty]$. El **diámetro extendido** de G es

$$\text{diam}(G) = \max_{u, v \in V} d(u, v).$$

Si $d(u, v) < +\infty$ para todo par $u, v \in V$, entonces el diámetro es finito. En grafos no dirigidos esto ocurre cuando G es conexo; en grafos dirigidos, cuando G es fuertemente conexo.

Definición 1.4.4 (Número de ciclos independientes). Sea $G = (V, E)$ un grafo finito. El **número de ciclos independientes** de G se define como

$$\mu(G) = \dim \mathcal{C}(G).$$

Teorema 1.4.5 (Fórmula del número ciclomático). Para todo grafo finito no dirigido $G = (V, E)$ con $|V| = n$, $|E| = m$ y p componentes conexas, se cumple

$$\mu(G) = \dim \mathcal{C}(G) = m - n + p.$$

Si G es dirigido, la misma fórmula se aplica a $U(G)$.

La fórmula $\mu = m - n + p$ puede entenderse de forma conceptual. Para conectar n nodos en p componentes sin formar ciclos, se necesita un esqueleto de exactamente $n - p$ aristas (un *bosque generador*). Cada arista adicional que se añade a este esqueleto, más allá de las $n - p$ estructurales, cierra un camino y crea un ciclo independiente de los demás. Por lo tanto, el número de ciclos independientes es el conteo de aristas sobrantes: $m - (n - p) = m - n + p$. La demostración formaliza esta idea.

Demostración (constructiva con bosque generador). Sea F un *bosque generador* de G , obtenido tomando un árbol generador en cada componente. Entonces F tiene exactamente $n - p$ aristas. Cada arista $e \in E \setminus E(F)$, al añadirse a F , crea un *ciclo fundamental* C_e único, porque en F hay un único camino entre los extremos de e . El conjunto

$$\mathcal{B} = \{C_e : e \in E \setminus E(F)\}$$

tiene cardinalidad $m - (n - p) = m - n + p$.

Mostramos que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{C}(G)$ sobre $\mathbb{F}_2$: (i) *Independencia*. Si existiera una combinación lineal no trivial $\sum \lambda_e C_e = 0$ con $\lambda_e \in \{0, 1\}$, se toma una arista $e_0 \in E \setminus E(F)$ tal que $\lambda_{e_0} = 1$. La arista e_0 aparece en C_{e_0} y no aparece en ningún otro ciclo fundamental C_e , porque cada C_e contiene exactamente una arista fuera de F , a saber, e . Por tanto, la coordenada correspondiente a e_0 no puede anularse, contradicción. (ii) *Generación*. Todo ciclo C de G puede reducirse por diferencia simétrica, restando sucesivamente ciclos fundamentales que contienen alguna arista de $E \setminus E(F)$ presente en C , hasta quedar vacío. Luego todo ciclo pertenece al subespacio generado por $\mathcal{B}$.

Así, $\mathcal{B}$ es una base y $\dim \mathcal{C}(G) = |\mathcal{B}| = m - n + p$. □

Corolario 1.4.6. Si G es conexo ($p = 1$), entonces $\mu(G) = m - n + 1$ y, en particular, cualquier árbol tiene $\mu = 0$.

Observación 1.4.7 (Versión lineal-algebraica). Sea $G_c = G$ si G es no dirigido y $G_c = U(G)$ si G es dirigido. Escribamos $G_c = (V, E_c)$, $m_c = |E_c|$ y sea p el número de componentes conexas de G_c . Si B_c es una matriz de incidencia de G_c sobre $\mathbb{R}$, o su reducción módulo 2 sobre $\mathbb{F}_2$, entonces $\text{rank}(B_c) = n - p$ y

$$\dim \ker(B_c) = m_c - (n - p) = m_c - n + p,$$

lo que coincide con la dimensión del espacio de ciclos definido sobre el grafo no dirigido correspondiente.

Definición 1.4.8 (Triángulo). Sea $G = (V, E)$ un grafo simple no dirigido. Un **triángulo** de G es una 3-clique de G .

Definición 1.4.9 (Coeficiente de agrupamiento local (no dirigido)). Sea $G = (V, E)$ un grafo simple no dirigido y sea $v \in V$ con grado $\deg(v) \geq 2$. Denotamos por $T(v)$ el número de triángulos que contienen a v y por

$$\binom{\deg(v)}{2} = \frac{\deg(v)(\deg(v) - 1)}{2}$$

el número de pares no ordenados de vecinos de v . Definimos el **coeficiente de agrupamiento local** de v como

$$C(v) = \frac{2T(v)}{\deg(v)(\deg(v) - 1)} = \frac{\#\{\text{aristas entre vecinos de } v\}}{\binom{\deg(v)}{2}}.$$

Si $\deg(v) < 2$, fijamos $C(v) = 0$ por convención.

Definición 1.4.10 (Coeficiente de agrupamiento global (transitividad)). Sea $G = (V, E)$ un grafo simple no dirigido. Un *triple conectado* es una elección de un nodo central $y \in V$ y un par no ordenado $\{x, z\}$ de vecinos distintos de y . Denotamos por $N_{\wedge}$ el número de triples conectados y por N_{Δ} el número de triángulos de G .

Si $N_{\wedge} > 0$, definimos la **transitividad** o **coeficiente de agrupamiento global** como

$$C_{\text{glob}} = \frac{3 N_{\Delta}}{N_{\wedge}},$$

donde el factor 3 compensa que cada triángulo contiene exactamente tres triples conectados. Si $N_{\wedge} = 0$, definimos $C_{\text{glob}} = 0$.

Definición 1.4.11 (Coeficiente de agrupamiento promedio). Sea $G = (V, E)$ un grafo simple no dirigido. Definimos el **coeficiente de agrupamiento promedio** como la media de los coeficientes locales:

$$\bar{C} = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} C(v).$$

Observación 1.4.12 (Relación entre C_{glob} y $\bar{C}$). En general $C_{\text{glob}} \neq \bar{C}$. La primera pondera por el número de triples conectados (da más peso a vértices de alto grado); la segunda es un promedio aritmético uniforme.

Definición 1.4.13 (Coeficiente de agrupamiento en grafos dirigidos (simetrización de Fagiolo)). Sea G un grafo dirigido simple con matriz de adyacencia $A = (a_{ij})$, grado de entrada $k_i^{\text{in}} = \sum_j a_{ji}$, grado de salida $k_i^{\text{out}} = \sum_j a_{ij}$ y grado recíproco $k_i^{\leftrightarrow} = \sum_j a_{ij}a_{ji}$. Sea $S = A + A^{\top}$ la adyacencia simetrizada y $k_i = k_i^{\text{in}} + k_i^{\text{out}} = \sum_j s_{ij}$. Definimos el **coeficiente de agrupamiento dirigido** de i por

$$C^{\rightarrow}(i) = \frac{(S^3)_{ii}}{2(k_i(k_i - 1) - 2k_i^{\leftrightarrow})},$$

con la convención $C^{\rightarrow}(i) = 0$ si el denominador es nulo. Este coeficiente se reduce al caso no dirigido cuando A es simétrica.

1.4.1. Propiedades a nivel de grafo

Cuando estudiamos un grafo, a menudo nos interesa ser capaces de describirlo de forma numérica para entender cómo se comporta globalmente. Basados en estas descripciones, podemos querer inferir propiedades más abstractas como la complejidad o la robustez. Esto también nos ayuda a diferenciar dos grafos y compararlos sin necesidad de analizarlos componente a componente, lo cual puede resultar imposible en la práctica. A continuación describiremos algunas de estas formas que tenemos de describir numéricamente un grafo.

Definición 1.4.14 (Índice β). Sea $G = (V, E)$ un grafo finito con $|V| > 0$. El **índice** β mide cuántas aristas hay por nodo:

$$\beta(G) = \frac{|E|}{|V|}.$$

En grafos no dirigidos, el grado medio es $2\beta(G)$. En grafos dirigidos, el grado medio de salida y el grado medio de entrada coinciden con $\beta(G)$.

Ejemplo 1.4.15. Para una red con $|V| = 10$ y $|E| = 12$, se tiene $\beta(G) = 1,2$, es decir, 1,2 aristas por nodo. Si el grafo es no dirigido, el grado medio es 2,4.

Observación 1.4.16. El valor de $\beta(G)$ no determina por sí solo la forma global del grafo. Por ejemplo, un árbol con $n \geq 2$ nodos satisface $\beta(G) = 1 - \frac{1}{n}$, mientras que un ciclo no dirigido con n nodos satisface $\beta(G) = 1$. Por tanto, valores cercanos a 1 son compatibles con estructuras distintas.

Definición 1.4.17 (Grafo planar). Un grafo es **planar** si admite un dibujo en el plano tal que ninguna de sus aristas se cruza con otra, salvo en los nodos que comparten. Un dibujo con esta propiedad se llama **dibujo planar**.

Observación 1.4.18. La planitud de un grafo no depende de un dibujo particular, sino de la existencia de al menos un dibujo planar. Si G es dirigido, salvo indicación en contrario, la planitud se evalúa en el grafo subyacente no dirigido $U(G)$.

Definición 1.4.19 (Cara de un grafo planar). Sea G un grafo planar y fíjese un dibujo planar de G en el plano $\mathbb{R}^2$. Sea $X \subseteq \mathbb{R}^2$ el conjunto de puntos ocupado por ese dibujo, formado por los puntos que representan los nodos de G y por las curvas que representan sus aristas.

Una **cara** del dibujo es un subconjunto F de $\mathbb{R}^2 \setminus X$ que satisface las siguientes dos condiciones:

1. cualesquiera dos puntos de F pueden unirse mediante una curva contenida en F ;
2. si $F \subseteq F' \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus X$ y F' satisface la condición anterior, entonces $F' = F$.

La cara que se extiende indefinidamente en el plano se llama **cara exterior**. Las demás se llaman **caras interiores**.

Lema 1.4.20 (Frontera de una cara interior). En cualquier dibujo planar de un grafo, la frontera de toda cara interior contiene un ciclo.

Demostración. Este es un resultado estándar de grafos planares: la frontera de una cara de un dibujo planar finito está representada por un recorrido cerrado no trivial del grafo, y todo recorrido cerrado no trivial contiene un ciclo simple. Por tanto, la frontera de una cara interior contiene al menos un ciclo. $\square$

Proposición 1.4.21 (Todo árbol es planar y tiene una sola cara). Todo árbol finito T admite un dibujo planar y, en cualquier dibujo planar de T , el número de caras es $f = 1$.

Demostración. Planaridad: por inducción en $n = |V(T)|$. Para $n = 1$ es trivial. Para $n \geq 2$, toma una hoja x con vecino y y consideremos $T' = T - \{x\}$. Por inducción, T' tiene un dibujo sin cruces. Coloca x en un pequeño vecindario libre alrededor de y y dibuja el segmento xy ; no introduce cruces. Así, T es planar.

Unicidad de la cara: en cualquier dibujo planar de T , si hubiera una cara interior, su frontera contendría un ciclo por el lema anterior, lo que contradice que T sea acíclico. Por tanto no hay caras interiores y solo existe la cara exterior, es decir, $f = 1$. $\square$

En algunos casos, cuando disponemos de un grafo planar, podemos acotar el número máximo de ciclos independientes. Para establecer esa cota, antes necesitamos el siguiente resultado.

Teorema 1.4.22 (Teorema de Euler). Sea G un grafo planar conexo con $|V|$ nodos, $|E|$ aristas y f caras. Entonces:

$$|V| - |E| + f = 2.$$

La idea central es que la fórmula se cumple para la estructura más simple posible, un árbol, donde $|V| - (|V| - 1) + 1 = 2$. A partir de ahí, cada arista adicional que preserve la conexidad y la planitud divide una cara existente en dos. Al hacer esto, se suma 1 a $|E|$ y 1 a f , por lo que el resultado de la expresión $|V| - |E| + f$ permanece constante e igual a 2. La prueba por inducción formaliza este razonamiento.

Demostración. La prueba se realiza por inducción sobre $\mu(G) = |E| - |V| + 1$, que mide cuántas aristas tiene G por encima de un árbol generador.

Caso base: Si $\mu(G) = 0$, entonces G es un árbol, es planar y tiene $f = 1$ (toda la región exterior), y se sabe que $|E| = |V| - 1$. Por tanto:

$$|V| - |E| + f = |V| - (|V| - 1) + 1 = 1 + 1 = 2.$$

Paso inductivo: Supongamos que el resultado se cumple para todo grafo planar conexo con número ciclomático menor que $\mu(G)$, y sea $\mu(G) \geq 1$. Como G es conexo y no es un árbol, contiene al menos un ciclo. Elimina una arista que pertenezca a algún ciclo. Una arista que pertenece a un ciclo no es puente; por tanto, el grafo resultante G' sigue siendo conexo y planar, y tiene $|E| - 1$ aristas. Además, en un dibujo planar, eliminar una arista no puente fusiona exactamente las dos caras incidentes a ella, por lo que el número de caras disminuye en uno ($f' = f - 1$). Por hipótesis inductiva:

$$|V| - (|E| - 1) + f' = 2.$$

Sustituyendo $f = f' + 1$,

$$|V| - |E| + f = |V| - |E| + (f' + 1) = |V| - (|E| - 1) + f' = 2.$$

Por lo tanto, la fórmula se mantiene para G .

Por inducción, la fórmula se cumple para todo grafo planar conexo. $\square$

Corolario 1.4.23. Para todo grafo planar simple y conexo con $|V| \geq 3$ nodos, se cumple $|E| \leq 3|V| - 6$.

Demostración. Por el teorema de Euler, $|V| - |E| + f = 2$. En todo grafo planar simple, cada cara está limitada por al menos tres aristas, y cada arista delimita a lo sumo dos caras. Por tanto,

$$3f \leq 2|E|.$$

Despejando f de la fórmula de Euler:

$$f = 2 + |E| - |V|,$$

y sustituyendo en la desigualdad:

$$\begin{aligned} 3(2 + |E| - |V|) &\leq 2|E| \\ 6 + 3|E| - 3|V| &\leq 2|E| \\ 6 + 3|E| - 3|V| - 2|E| &\leq 0 \\ 6 + |E| - 3|V| &\leq 0 \\ |E| &\leq 3|V| - 6. \end{aligned}$$

$\square$

Corolario 1.4.24. El número máximo de ciclos independientes en un grafo planar simple y conexo es $2|V| - 5$.

Demostración. El número de ciclos independientes es $\mu = |E| - |V| + 1$ para $p = 1$. Al usar el máximo de aristas $|E| = 3|V| - 6$,

$$\mu_{\max} = (3|V| - 6) - |V| + 1 = 2|V| - 5.$$

□

Definición 1.4.25 (Índice α (redundancia planar)). En un grafo planar simple y conexo con $|V| \geq 3$, el **índice** α cuantifica la proporción de ciclos presentes frente al máximo posible:

$$\alpha = \frac{|E| - |V| + 1}{2|V| - 5}$$

Valores altos sugieren mayor redundancia y resiliencia. Esta forma corresponde al caso conexo ($p = 1$).

Ejemplo 1.4.26. Suponiendo que $|V| = 12$, $|E| = 17$, y la red es conexa ($p = 1$). Entonces:

$$\alpha = \frac{17 - 12 + 1}{2 \times 12 - 5} = \frac{6}{19} \approx 0,316$$

Esto indica una baja redundancia estructural.

Definición 1.4.27 (Índice γ (densidad planar)). En un grafo planar simple con $|V| \geq 3$, el **índice** γ expresa la fracción de aristas observadas respecto al máximo posible:

$$\gamma = \frac{|E|}{3|V| - 6}$$

Un valor cercano a 1 denota que la red se aproxima a la máxima densidad planar.

Ejemplo 1.4.28. Si $|V| = 8$, $|E| = 14$, entonces:

$$\gamma = \frac{14}{3 \times 8 - 6} = \frac{14}{18} \approx 0,778$$

Esto sugiere alta densidad planar, pues la red utiliza más del 77

Las propiedades estudiadas hasta aquí son válidas independientemente del espacio en el que esté embebida la red, si existe tal embebimiento. En aplicaciones de transporte también interesa analizar grafos realizados en un espacio geométrico: cada nodo adquiere una posición y, si el espacio es métrico, cada arista una longitud. A continuación formalizamos esta perspectiva.

Definición 1.4.29 (Realización geométrica). Sea $G = (V, E)$ un grafo. Una *realización geométrica* de G en $\mathbb{R}^d$ es una aplicación

$$\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^d.$$

No se exige que φ sea inyectiva, por lo que dos nodos distintos pueden tener la misma posición. Cuando se desea, puede inducirse una ponderación euclidiana definiendo

$$\ell_\varphi(e) = \|\varphi(i) - \varphi(j)\| \quad \text{si } i, j \text{ son los extremos de } e.$$

Observación 1.4.30. En ausencia de φ , las longitudes provienen únicamente de ℓ . Si se dispone de φ pero se usan otros pesos (tiempo, tarifa), se mantiene (G, ℓ) y la geometría sólo se usa para distancias *extrínsecas* (euclidianas).

Definición 1.4.31 (Longitud total). Sea (G, ℓ) un grafo ponderado. La **longitud total** es

$$L(G) = \sum_{e \in E} \ell(e).$$

Si $\ell = \ell_\varphi$ proviene de una realización geométrica, entonces $L(G) = \sum_{e \in E} \ell_\varphi(e)$.

Ejemplo 1.4.32. Si $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ con $\ell(e_1) = 5$, $\ell(e_2) = 7$, $\ell(e_3) = 3$, entonces $L(G) = 15$.

Observación 1.4.33 (Distancia sobre la red). Sea (G, ℓ) un grafo ponderado. La **distancia sobre la red** entre $u, v \in V$ es la distancia ponderada $d_\ell(u, v)$ definida previamente. Si $\ell \equiv 1$, esta distancia coincide con la distancia por número de aristas.

Definición 1.4.34 (Distancia extrínseca). Dada una realización $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^d$, la **distancia extrínseca** entre $u \neq v$ es

$$d_{\text{ext}}(u, v) = \|\varphi(u) - \varphi(v)\|.$$

Definición 1.4.35 (Índice de rodeo). Supongamos que ℓ mide longitud física en unidades compatibles con la norma usada en la realización $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^d$. Para $u \neq v$ con $d_\ell(u, v) < \infty$ y $d_{\text{ext}}(u, v) > 0$, definimos el **índice de rodeo**

$$DI(u, v) = \frac{d_\ell(u, v)}{d_{\text{ext}}(u, v)}.$$

Si $d_{\text{ext}}(u, v) = 0$ (nodos co-localizados), el índice no está definido. Si ℓ representa tiempo, tarifa u otra penalización, el cociente anterior no debe interpretarse como rodeo geométrico.

Ejemplo 1.4.36. Si $d_\ell(u, v) = 12$ y $d_{\text{ext}}(u, v) = 10$, entonces $DI(u, v) = 1.2$.

1.4.2. Propiedades a nivel de nodo

Así como hemos estudiado propiedades que nos ayudan a describir un grafo de forma global, también queremos poder mirar a cada uno de sus nodos y ser capaces de decir cosas respecto a su lugar dentro del mismo. El análisis de propiedades a nivel de nodo nos permite identificar y cuantificar el papel de cada nodo dentro de la estructura del grafo. Mediante medidas locales, podemos distinguir nodos con características particulares, comparar su relevancia relativa y obtener una visión más detallada de la organización interna del grafo, incluso cuando el estudio global resulta insuficiente para captar las diferencias individuales.

Definición 1.4.37 (Centralidad de cercanía). Sea $G = (V, E)$ un grafo con $|V| \geq 2$ y distancia d . Para $v \in V$, la **cercanía entrante** de v se define como

$$C_c^{\text{in}}(v) = \begin{cases} \left(\sum_{u \in V \setminus \{v\}} d(u, v) \right)^{-1}, & \text{si } d(u, v) < +\infty \text{ para todo } u \neq v, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

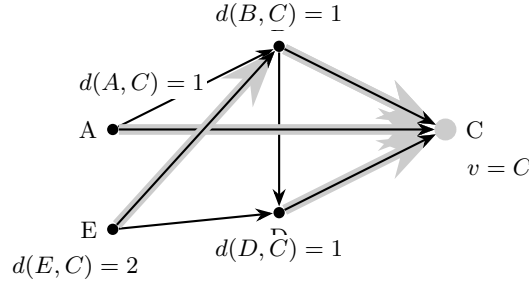
En grafos no dirigidos, esta definición coincide con la cercanía usual. En grafos dirigidos también se define la **cercanía saliente** mediante

$$C_c^{\text{out}}(v) = \begin{cases} \left(\sum_{u \in V \setminus \{v\}} d(v, u) \right)^{-1}, & \text{si } d(v, u) < +\infty \text{ para todo } u \neq v, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Un valor elevado de cercanía entrante indica que v es globalmente accesible desde los demás nodos; un valor elevado de cercanía saliente indica que desde v se alcanza rápidamente a los demás.

Observación 1.4.38. Esta centralidad de cercanía no está normalizada. Para comparar grafos de distinto orden, puede usarse la versión normalizada que multiplica la cantidad anterior por $|V| - 1$.

Ejemplo 1.4.39 (Centralidad de cercanía de $v = C$). Consideremos el siguiente grafo dirigido y calculemos $C_c^{\text{in}}(C)$.



Las distancias mínimas hacia C son:

$$d(A, C) = 1, \quad d(B, C) = 1, \quad d(D, C) = 1, \quad d(E, C) = 2, \quad d(C, C) = 0.$$

Usando la definición

$$C_c^{\text{in}}(C) = \frac{1}{\sum_{u \in V \setminus \{C\}} d(u, C)} = \frac{1}{1 + 1 + 1 + 2} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

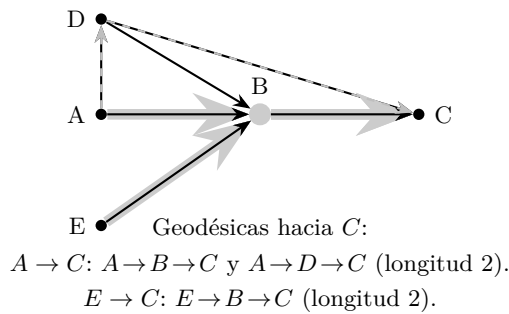
Definición 1.4.40 (Centralidad de intermediación). Sea $G = (V, E)$ un grafo finito y sea $v \in V$. Para $s, t \in V \setminus \{v\}$ con $s \neq t$, denotamos por σ_{st} el número de caminos geodésicos de s a t , y por $\sigma_{st}(v)$ el número de esos caminos que pasan por v como nodo interno. Si G es dirigido, la **centralidad de intermediación** de v se define sumando sobre pares ordenados:

$$C_b(v) = \sum_{\substack{s, t \in V \setminus \{v\} \\ s \neq t \\ \sigma_{st} > 0}} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

Si G es no dirigido, la misma suma se toma sobre pares no ordenados $\{s, t\} \subseteq V \setminus \{v\}$, con $s \neq t$.

Observación 1.4.41. La intermediación anterior no está normalizada. Si $|V| \geq 3$ y se desean comparar grafos de distinto orden, se puede dividir por $(|V| - 1)(|V| - 2)$ en grafos dirigidos, o por $\frac{(|V| - 1)(|V| - 2)}{2}$ en grafos no dirigidos.

Ejemplo 1.4.42 (Centralidad de intermediación de $v = B$). Consideremos el siguiente grafo dirigido y calculemos $C_b(B)$.



Cómputo:

$$\text{Par } (A, C) : \quad \sigma_{AC} = 2 \text{ (vías } A \rightarrow B \rightarrow C \text{ y } A \rightarrow D \rightarrow C), \quad \sigma_{AC}(B) = 1 \Rightarrow \frac{\sigma_{AC}(B)}{\sigma_{AC}} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Par } (E, C) : \quad \sigma_{EC} = 1 \text{ (vía } E \rightarrow B \rightarrow C), \quad \sigma_{EC}(B) = 1 \Rightarrow \frac{\sigma_{EC}(B)}{\sigma_{EC}} = 1.$$

Todos los demás pares (s, t) con $s, t \in V \setminus \{B\}$ y $s \neq t$ no aportan (la geodésica no pasa por B o no existe). Por tanto,

$$C_b(B) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

Definición 1.4.43 (Excentricidad). Sea $G = (V, E)$ un grafo con distancia d . La **excentricidad entrante** de $v \in V$ es

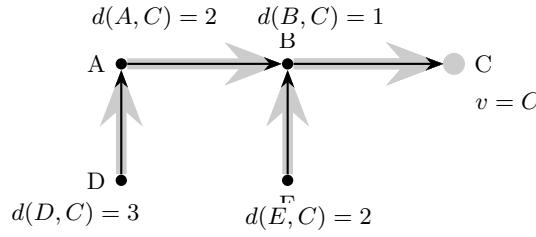
$$e^{\text{in}}(v) = \max_{u \in V} d(u, v).$$

Si existe $u \in V$ tal que no hay camino de u a v , entonces $e^{\text{in}}(v) = +\infty$. En grafos dirigidos también se define la **excentricidad saliente** como

$$e^{\text{out}}(v) = \max_{u \in V} d(v, u).$$

En grafos no dirigidos, ambas nociones coinciden.

Ejemplo 1.4.44 (Excentricidad de $v = C$). Consideremos el siguiente grafo dirigido y calculemos $e^{\text{in}}(C) = \max_{u \in V} d(u, C)$.



Las distancias mínimas hacia C son:

$$d(A, C) = 2, \quad d(B, C) = 1, \quad d(D, C) = 3, \quad d(E, C) = 2, \quad d(C, C) = 0.$$

Por definición,

$$e^{\text{in}}(C) = \max\{2, 1, 3, 2, 0\} = 3.$$

1.5. Vulnerabilidad y resiliencia

Definición 1.5.1 (Eficiencia global). Sea $G = (V, E)$ un grafo finito con $N = |V| \geq 2$ y distancia d tal que, para todo par $i, j \in V$ con $i \neq j$, se cumple $d(i, j) > 0$ o $d(i, j) = +\infty$. La **eficiencia global** de G es

$$Ef(G) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{\substack{i, j \in V \\ i \neq j}} \frac{1}{d(i, j)},$$

con la convención $\frac{1}{+\infty} = 0$. En grafos dirigidos la suma es sobre pares *ordenados*.

Proposición 1.5.2 (Cotas y caso extremo de $Ef(G)$). Supongamos que $d(i, j) \in \{1, 2, \dots\} \cup \{+\infty\}$ para todo $i \neq j$ (por ejemplo, distancias no ponderadas, o ponderadas con pesos mínimos ≥ 1). Entonces:

$$0 \leq Ef(G) \leq 1,$$

y $Ef(G) = 1$ si y sólo si $d(i, j) = 1$ para todo $i \neq j$.

Demostración. Por definición,

$$Ef(G) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d(i, j)}, \quad \text{con } \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Cada sumando es no negativo, así que $Ef(G) \geq 0$. Además, para $i \neq j$ se tiene $d(i, j) \in \{1, 2, \dots\} \cup \{+\infty\}$, luego

$$0 \leq \frac{1}{d(i, j)} \leq 1.$$

Promediando, $Ef(G) \leq 1$. La igualdad $Ef(G) = 1$ ocurre si y sólo si todos los sumandos valen 1, es decir, si y sólo si $d(i, j) = 1$ para todo $i \neq j$. $\square$

Corolario 1.5.3 (Caracterización estructural del caso extremo). Con la misma hipótesis, $Ef(G) = 1$ si y sólo si el grafo tiene arista directa entre todo par ordenado de vértices (en grafos dirigidos) o entre todo par no ordenado (en no dirigidos). Es decir, el grafo dirigido es completo (todos los arcos entre pares distintos) o el grafo no dirigido es completo.

Observación 1.5.4 (Distancias ponderadas arbitrarias). Si las distancias finitas entre nodos distintos pueden ser menores que 1, entonces algunos términos $1/d(i, j)$ pueden ser mayores que 1. Si

$$\delta := \min\{d(i, j) : i \neq j, d(i, j) < +\infty\} > 0,$$

entonces la cota correcta es

$$Ef(G) \leq \frac{1}{\delta},$$

y se recupera $Ef(G) \leq 1$ tras reescalar los pesos para que $\delta \geq 1$ o usando distancias enteras por número de aristas. Si alguna distancia entre nodos distintos es 0, la eficiencia global no se usa sin una convención adicional, porque aparecería una división entre cero.

Definición 1.5.5 (Eliminación, cambio relativo y vulnerabilidad puntual). Sea $G = (V, E)$ un grafo para el cual $Ef(G)$ está definida. Sea $H \subseteq E$, o bien sea $H \subseteq V$ con $|V \setminus H| \geq 2$. Definimos el **cambio relativo firmado de eficiencia** frente a H por

$$\Delta Ef(G; H) = \frac{Ef(G) - Ef(G \setminus H)}{Ef(G)},$$

con la convención $\Delta Ef(G; H) = 0$ si $Ef(G) = 0$. La **vulnerabilidad** frente a H es la pérdida relativa no negativa

$$V(G; H) = \max\{0, \Delta Ef(G; H)\}.$$

Cuando las expresiones están definidas, se usa la notación abreviada $V_v := V(G; \{v\})$ y $V_e := V(G; \{e\})$.

Proposición 1.5.6 (Monotonidad por eliminación de aristas). Para todo $H \subseteq E$ se cumple $Ef(G \setminus H) \leq Ef(G)$.

Demostración. Sea d_G la distancia en G y $d_{G \setminus H}$ la distancia tras eliminar H . Quitar aristas no crea caminos nuevos ni acorta los existentes, de modo que para todo $i \neq j$:

$$d_{G \setminus H}(i, j) \geq d_G(i, j) \quad (\text{o bien } d_{G \setminus H}(i, j) = +\infty).$$

Con la convención $1/(+\infty) = 0$, obtenemos

$$\frac{1}{d_{G \setminus H}(i, j)} \leq \frac{1}{d_G(i, j)} \quad \text{para todo } i \neq j.$$

Al promediar sobre el mismo conjunto de nodos aparece exactamente $Ef(G \setminus H) \leq Ef(G)$. □

Observación 1.5.7. Para eliminaciones de vértices, la desigualdad anterior no se garantiza con la normalización de $Ef(G \setminus H)$ sobre el nuevo conjunto de nodos: al quitar nodos periféricos, el promedio de eficiencia de los nodos restantes puede aumentar. En ese caso, $\Delta Ef(G; H)$ puede ser negativo. La vulnerabilidad $V(G; H)$ conserva solo la parte positiva, es decir, mide daño relativo y no mejora relativa.

Definición 1.5.8 (Curvas de vulnerabilidad y resiliencia). Sea $G = (V, E)$ un grafo con $N = |V| \geq 3$. Para $k \in \{1, \dots, N-2\}$ definimos la **vulnerabilidad en peor caso**

$$V_k^{\max}(G) = \max_{\substack{H \subseteq V \\ |H|=k}} V(G; H),$$

y la **resiliencia a tamaño k** como $R_k(G) = 1 - V_k^{\max}(G)$. Análogamente se definen variantes por aristas.

Definición 1.5.9 (Vulnerabilidad esperada bajo un modelo de fallo). Sea $\mathbb{P}$ una ley sobre subconjuntos H para los cuales $V(G; H)$ está definida; por ejemplo, eliminación uniforme de k nodos con $k \leq N - 2$ o eliminación proporcional a una centralidad. La **vulnerabilidad esperada** es

$$V_k^{\mathbb{P}}(G) = \mathbb{E}_{H \sim \mathbb{P}}[V(G; H)].$$

Ejemplo 1.5.10 (Cálculo ilustrativo mínimo). En P_4 no dirigido con vértices 1, 2, 3, 4, $Ef(G)$ se obtiene sumando $1/d(i, j)$ sobre $i \neq j$ y normalizando por 12. Al eliminar $v = 2$ el grafo se parte, varias contribuciones pasan a 0, y $Ef(G \setminus \{2\}) < Ef(G)$; así $V_v > 0$. El mismo procedimiento se aplica en grafos dirigidos con distancias dirigidas.

1.6. Algoritmo de Dijkstra para caminos mínimos

Al estudiar distancias y caminos mínimos en grafos finitos, necesitamos procedimientos efectivos que, a partir de especificaciones bien definidas, produzcan soluciones correctas en tiempo finito y con garantías de optimalidad. En esta línea se sitúa el algoritmo de Dijkstra (formulado en 1956 y publicado en 1959), que resuelve caminos mínimos desde una fuente única con pesos no negativos mediante relajación y selección iterativa del vértice con etiqueta mínima. En el análisis posterior, este algoritmo permite calcular distancias mínimas cuando los pesos representan tiempos de viaje o cuando todas las aristas tienen peso 1; esas distancias se usan en matrices de distancias, centralidades basadas en caminos mínimos y eficiencia global. En lo que sigue fijamos hipótesis, enunciaremos invariantes, demostramos corrección y acotamos la complejidad temporal y espacial del método.

1.6.1. Algoritmo de Dijkstra

Definición 1.6.1 (Problema de una fuente). Sea (G, ℓ) un grafo finito (dirigido o no) con pesos $\ell : E \rightarrow [0, \infty)$ y vértice fuente $s \in V$. Definimos

$$d_\ell(s, v) = \min \left\{ \sum_{e \in P} \ell(e) : P \text{ es un camino de } s \text{ a } v \right\},$$

si existe al menos un camino de s a v ; si no existe, se define $d_\ell(s, v) = +\infty$. En particular, $d_\ell(s, s) = 0$. El problema consiste en calcular $d_\ell(s, v)$ para todo $v \in V$ y, opcionalmente, un árbol de predecesores que realice estas distancias.

Observación 1.6.2 (Hipótesis). Trabajamos con pesos no negativos. En grafos dirigidos, relajamos arcos salientes de cada vértice extraído; en no dirigidos, relajamos aristas incidentes.

Algoritmo (Dijkstra). Fijamos una cola de prioridad Q con claves reales y mantenemos etiquetas tentativas $D[v]$ y predecesores $\pi[v]$.

1. Inicializamos $D[s] = 0$, $D[v] = +\infty$ para $v \neq s$; $\pi[v] = \perp$ para todo v ; insertamos todos los vértices en Q con sus claves $D[\cdot]$.
2. Mientras Q no esté vacía: extraemos $u = \arg \min_{v \in Q} D[v]$. Para cada arco/arista $u \rightarrow w$ con $w \in Q$ y peso $\ell(u, w)$, si $D[w] > D[u] + \ell(u, w)$ entonces actualizamos $D[w] \leftarrow D[u] + \ell(u, w)$, $\pi[w] \leftarrow u$ y disminuimos la clave de w en Q .
3. Al terminar, $D[v] = d_\ell(s, v)$ para todo v ; el conjunto $\{(\pi[v], v) : \pi[v] \neq \perp\}$ define un árbol (o bosque) de predecesores.

Proposición 1.6.3 (Correctitud de Dijkstra). Al terminar el algoritmo de Dijkstra, para todo $v \in V$ se cumple

$$D[v] = d_\ell(s, v).$$

Además, si v es alcanzable desde s y $v \neq s$, los predecesores π determinan un camino de s a v cuyo peso total es $D[v]$.

Demostración. Demostramos por inducción sobre el número de extracciones que, cuando un vértice u sale de Q , su etiqueta satisface $D[u] = d_\ell(s, u)$. Para s se tiene $D[s] = 0 = d_\ell(s, s)$. Supongamos que u es el primer vértice extraído que viola la igualdad. Sea P un camino mínimo de s a u , y sea x el primer vértice de P que aún no había sido extraído inmediatamente antes de extraer u ; su predecesor y en P ya fue extraído. Al relajar $y \rightarrow x$ se obtuvo

$$D[x] \leq D[y] + \ell(y, x) = d_\ell(s, y) + \ell(y, x) = d_\ell(s, x).$$

Como toda etiqueta tentativa es el peso de algún camino de s al vértice correspondiente, también $D[x] \geq d_\ell(s, x)$. Por tanto, $D[x] = d_\ell(s, x)$. Como u fue elegido con clave mínima en Q , $D[u] \leq D[x]$, y entonces

$$D[u] \leq d_\ell(s, x) \leq d_\ell(s, u),$$

mientras que siempre $D[u] \geq d_\ell(s, u)$. Esto contradice la elección de u como primer vértice incorrecto y prueba la igualdad para todos los vértices extraídos.

Si v es alcanzable y $v \neq s$, entonces su etiqueta final es finita. Cada vez que se asigna $\pi[w] = u$, el vértice u ya fue extraído y se cumple $D[w] = D[u] + \ell(u, w)$. Al seguir predecesores desde v , los tiempos de extracción disminuyen estrictamente, de modo que el proceso termina en s . La suma de los pesos de las aristas de ese camino telescopa y es igual a $D[v]$. $\square$

Proposición 1.6.4 (Complejidad). Sea $n = |V|$ y $m = |E|$. Con una cola de prioridad binaria, el tiempo es $O((n + m) \log n)$ y el espacio $O(n + m)$. Con cola de Fibonacci, el tiempo es $O(m + n \log n)$.

Demostración. Trabajamos sobre una representación por listas de adyacencia y mantenemos para cada $v \in V$ una etiqueta $D[v]$, un predecesor $\pi[v]$ y una cola de prioridad Q indexada por vértices con clave $D[\cdot]$. Asumimos pesos no negativos.

Costes básicos. La inicialización fija $D[s] = 0$, $D[v] = +\infty$ para $v \neq s$, $\pi[v] = \perp$, e inserta los n vértices en Q . Esto cuesta $O(n)$ más el coste de n inserciones en Q (que acotaremos según la estructura). El bucle principal extrae exactamente n veces el mínimo de Q y, por cada extracción de u , recorre su lista de adyacencia para intentar relajar cada arco saliente $u \rightarrow w$. Por tanto, el número total de relajaciones intentadas es

$$\sum_{u \in V} \deg^+(u) = m$$

(en grafos no dirigidos, cada arista se recorre en ambos sentidos; ello multiplica por una constante y no altera las cotas asintóticas).

Contabilidad de operaciones sobre Q . Sea EM el coste de una *extract-min*, DK el de una *decrease-key* e INS el de una *insert* en la estructura elegida. Entonces:

- Realizamos exactamente n operaciones *extract-min*: coste $n \cdot \text{EM}$.
- Intentamos m relajaciones. Cada intento que mejora $D[w]$ induce una *decrease-key* sobre w . Cada arco puede provocar a lo sumo una mejora efectiva (y por tanto una *decrease-key*); por lo tanto, el número de *decrease-key* es $\leq m$.¹
- Insertamos n vértices al inicio: coste $n \cdot \text{INS}$.

¹Incluso si un vértice w recibe múltiples mejoras a lo largo del algoritmo, cada mejora proviene de relajar un arco distinto; acotamos por el número total de intentos m .

Caso 1: cola de prioridad binaria. Para un montículo binario, una inserción individual cuesta $INS = O(\log n)$; alternatively, el montículo inicial puede construirse en $O(n)$ mediante *heapify*. Además, $EM = O(\log n)$ y $DK = O(\log n)$. Por lo tanto,

$$T(n, m) = O(n) + n \cdot O(\log n) + m \cdot O(\log n) = O((n + m) \log n).$$

El espacio almacena el grafo ($O(n + m)$), las etiquetas y predecesores ($O(n)$) y el montículo ($O(n)$): total $O(n + m)$.

Caso 2: cola de Fibonacci. Para un montículo de Fibonacci, $INS = O(1)$ amortizado, $DK = O(1)$ amortizado y $EM = O(\log n)$ amortizado. Así,

$$T(n, m) = O(n) + n \cdot O(\log n) + m \cdot O(1) = O(m + n \log n),$$

con el mismo espacio $O(n + m)$.

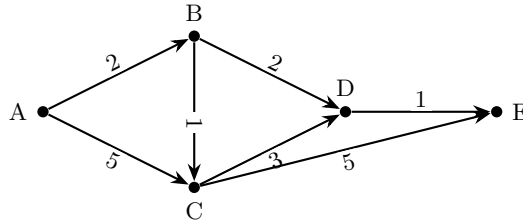
Observación sobre grafos no dirigidos. Si contamos m como el número de aristas no dirigidas, el recorrido de adyacencias ejecuta $2m$ relajaciones; esto solo multiplica por una constante los términos dominantes y deja inalteradas las cotas asintóticas indicadas.

Con ello, quedan demostradas las cotas afirmadas en la proposición. $\square$

Ejemplo 1.6.5 (Ejecución de Dijkstra). Consideramos el grafo dirigido con $V = \{A, B, C, D, E\}$ y arcos ponderados

$$A \rightarrow B : 2, \quad A \rightarrow C : 5, \quad B \rightarrow C : 1, \quad B \rightarrow D : 2, \quad C \rightarrow D : 3, \quad D \rightarrow E : 1, \quad C \rightarrow E : 5.$$

Tomamos $s = A$. Dibujamos el grafo:



Iteramos manteniendo $D[\cdot]$ y predecesores $\pi[\cdot]$:

Paso	$D[A]$	$D[B]$	$D[C]$	$D[D]$	$D[E]$	$\pi[A]$	$\pi[B]$	$\pi[C]$	$\pi[D]$	$\pi[E]$
Init	0	∞	∞	∞	∞	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$
Extrae A	0	2	5	∞	∞	$\perp$	A	A	$\perp$	$\perp$
Extrae B	0	2	3	4	∞	$\perp$	A	B	B	$\perp$
Extrae C	0	2	3	4	8	$\perp$	A	B	B	C
Extrae D	0	2	3	4	5	$\perp$	A	B	B	D
Extrae E	0	2	3	4	5	$\perp$	A	B	B	D

Concluimos $d_\ell(A, \cdot) = (0, 2, 3, 4, 5)$. Un árbol de predecesores válido es

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad B \rightarrow D, \quad D \rightarrow E,$$

que realiza los caminos mínimos $A-B$, $A-B-C$, $A-B-D$, $A-B-D-E$.

Observación 1.6.6 (Limitación). Si existen pesos negativos, el invariante de optimalidad falla. Por esta razón, Dijkstra se aplica únicamente a grafos cuyos pesos representan costos no negativos, como tiempos de viaje o costo unitario por arista.

1.7. Algoritmos de detección de comunidades

Con las distancias y la noción de proximidad ya establecidas, introducimos ahora métodos para identificar estructura mesoscópica en la red. Presentamos primero DBSCAN, que agrupa por densidad sin fijar de antemano el número de comunidades, y luego la modularidad junto con el método de Louvain, orientado a maximizar la calidad de una partición.

1.7.1. DBSCAN

Definición 1.7.1 (Espacio de trabajo). Fijamos un conjunto finito de nodos V y una función simétrica

$$d : V \times V \rightarrow [0, \infty]$$

tal que $d(x, x) = 0$ para todo $x \in V$. No se exige que d satisfaga la desigualdad triangular. Si se parte de una disimilitud dirigida $\delta : V \times V \rightarrow [0, \infty]$, una forma de obtener una función simétrica es

$$d(u, v) := \max\{\delta(u, v), \delta(v, u)\}.$$

También puede usarse la distancia sobre el grafo subyacente no dirigido. Sea $N = |V|$.

Definición 1.7.2 (ε -vecindad y tipos de puntos). Dado $\varepsilon > 0$ y $\text{minPts} \in \mathbb{N}$, definimos para $x \in V$ la *vecindad* ε -cercana

$$\mathcal{N}_\varepsilon(x) := \{y \in V : d(x, y) \leq \varepsilon\}.$$

Decimos que:

- x es *núcleo* si $|\mathcal{N}_\varepsilon(x)| \geq \text{minPts}$;
- x es *borde* si x no es núcleo y existe z núcleo con $x \in \mathcal{N}_\varepsilon(z)$;
- x es *ruido* si no es núcleo ni borde.

Definición 1.7.3 (Alcance por densidad). Decimos que y es *directamente alcanzable por densidad* desde x si x es núcleo y $y \in \mathcal{N}_\varepsilon(x)$. Decimos que y es *alcanzable por densidad* desde x si existe una cadena $x = x_0, x_1, \dots, x_k = y$ tal que x_{i+1} es directamente alcanzable por densidad desde x_i para todo i , y todos x_i con $i < k$ son núcleos.

Definición 1.7.4 (Conexión por densidad). Dos puntos $x, y \in V$ están *conectados por densidad* si existe z tal que x y y son ambos alcanzables por densidad desde z .

Definición 1.7.5 (Cluster DBSCAN). Sea $K \subseteq V$ el conjunto de puntos núcleo. Si $K = \emptyset$, no hay clusters núcleo y todos los puntos de V se etiquetan como ruido. Si $K \neq \emptyset$, definimos el **grafo de núcleos** como el grafo no dirigido $G_K = (K, E_K)$, donde

$$E_K = \{\{x, y\} : x, y \in K, x \neq y, d(x, y) \leq \varepsilon\}.$$

Las componentes conexas de G_K , denotadas $K_1, \dots, K_r$, se llaman **clusters núcleo**.

Un punto de borde b es **alcanzado** por K_j si existe $x \in K_j$ tal que $b \in \mathcal{N}_\varepsilon(x)$. Como un punto de borde puede ser alcanzado por más de un cluster núcleo, fijamos una regla de desempate: cada punto de borde se asigna a uno de los clusters núcleo que lo alcanzan. Una vez fijada esa regla, el **cluster DBSCAN** asociado a K_j es

$$C_j = K_j \cup \{b : b \text{ es punto de borde asignado a } K_j\}.$$

Los puntos que no son núcleo ni borde se etiquetan como **ruido**.

Observación 1.7.6. Sin una regla de desempate, un punto de borde puede ser alcanzado por más de un cluster núcleo. Por ello, la disjunción de clusters no es una consecuencia automática de la definición por densidad, sino de la convención de asignación fijada arriba.

Proposición 1.7.7 (Partición parcial con desempate). Fijada una regla de desempate para puntos de borde, los clusters DBSCAN $C_1, \dots, C_r$ son disjuntos dos a dos. Todo punto núcleo pertenece a un único cluster, todo punto de borde pertenece a un único cluster asignado, y los puntos restantes son ruido.

Demostración. Las componentes conexas $K_1, \dots, K_r$ de G_K son disjuntas y cubren todos los puntos núcleo. Por construcción, cada punto de borde se asigna a exactamente uno de los clusters núcleo que lo alcanzan. Por tanto, ningún punto núcleo ni punto de borde aparece en dos conjuntos C_j distintos. Los puntos que no son núcleo ni borde no se agregan a ningún C_j y quedan etiquetados como ruido. $\square$

Proposición 1.7.8 (Monotonía de núcleos y ruido). Si $\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2$ y $\text{minPts}_1 \geq \text{minPts}_2$, entonces todo punto núcleo para $(\varepsilon_1, \text{minPts}_1)$ sigue siendo núcleo para $(\varepsilon_2, \text{minPts}_2)$. Además, todo punto que no es ruido con los parámetros $(\varepsilon_1, \text{minPts}_1)$ tampoco es ruido con los parámetros $(\varepsilon_2, \text{minPts}_2)$.

Demostración. Al crecer ε , las vecindades no se reducen. Al disminuir minPts , la condición para ser núcleo no se vuelve más exigente. Por tanto, todo núcleo anterior sigue siendo núcleo. Si un punto era borde, estaba en la vecindad de algún núcleo; ese núcleo se conserva y su vecindad no se reduce, así que el punto sigue siendo núcleo o borde. En consecuencia, ningún punto no ruido pasa a ser ruido bajo parámetros más permisivos. $\square$

Algoritmo (DBSCAN).

1. Calculamos $\mathcal{N}_\varepsilon(x)$ para todo $x \in V$ e identificamos el conjunto K de puntos núcleo.
2. Construimos el grafo de núcleos G_K y calculamos sus componentes conexas $K_1, \dots, K_r$.
3. Identificamos los puntos de borde y asignamos cada uno a un cluster núcleo que lo alcance mediante la regla de desempate fijada.
4. Los clusters son los conjuntos $C_1, \dots, C_r$ resultantes; los puntos no asignados son ruido.

Proposición 1.7.9 (Corrección del algoritmo). El algoritmo produce exactamente los clusters DBSCAN definidos mediante componentes de núcleos y la regla de desempate para puntos de borde.

Demostración. Los pasos 1 y 2 construyen el mismo conjunto de núcleos y las mismas componentes $K_1, \dots, K_r$ que aparecen en la definición. El paso 3 aplica la regla de desempate a todos y solo los puntos de borde alcanzados por al menos una componente. Por tanto, cada C_j contiene exactamente los núcleos de K_j y los bordes asignados a K_j . El paso 4 etiqueta como ruido precisamente a los puntos que no son núcleo ni borde. $\square$

Proposición 1.7.10 (Complejidad). Con búsqueda lineal de vecindades, el cálculo directo de todas las relaciones $d(x, y) \leq \varepsilon$ cuesta $\mathcal{O}(N^2)$ tiempo. Si se almacena el grafo de vecindad, el espacio en el peor caso es $\mathcal{O}(N^2)$.

Si se procesa la matriz de pares de forma secuencial y se usan estructuras como *union-find* para unir núcleos, el espacio adicional puede reducirse a $\mathcal{O}(N)$, sin cambiar el tiempo cuadrático.

Con un índice espacial compatible con d , el coste puede expresarse como

$$\mathcal{O}(N \log N + M_\varepsilon),$$

bajo hipótesis geométricas favorables, donde M_ε es el número de pares a distancia a lo sumo ε .

Observación 1.7.11 (Elección de d en redes). En redes usaremos una función simétrica d coherente con la estructura: por defecto la distancia de caminos mínimos d_ℓ en el subyacente no dirigido; en grafos dirigidos podemos partir de una disimilitud dirigida δ y simetrizarla con $d(u, v) = \max\{\delta(u, v), \delta(v, u)\}$, o trabajar sobre incrustaciones $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^p$ y una métrica euclidiana en el espacio de representación. La consistencia de los clusters depende de esta elección.

Ejemplo 1.7.12 (Instancia mínima). Sea $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y definamos una función simétrica d mediante

$$d(x, x) = 0 \quad \text{para todo } x \in V,$$

junto con los valores

$$d(1, 2) = d(2, 3) = 0,9, \quad d(1, 3) = 1,6, \quad d(4, 5) = 0,8,$$

para pares distintos listados, y $d(x, y) = 2,5$ para todo par distinto no listado. Tomamos $\varepsilon = 1$ y $\text{minPts} = 3$. Entonces 1, 2, 3 forman un cluster (núcleo: 2; bordes: 1 y 3) y 4, 5 quedan como ruido. Si reducimos minPts a 2, $\{4, 5\}$ pasa a formar un segundo cluster, ilustrando la monotonía en los parámetros.

1.7.2. Modularidad y método de Louvain

Definición 1.7.13 (Partición). Sea V un conjunto finito no vacío. Una partición de V es una familia $\mathcal{C}$ de subconjuntos no vacíos de V tales que

$$X \cap Y = \emptyset \quad \text{si } X, Y \in \mathcal{C} \text{ y } X \neq Y, \quad \bigcup_{X \in \mathcal{C}} X = V.$$

Los elementos de $\mathcal{C}$ se llaman comunidades.

La modularidad mide la calidad de una partición de nodos. Compara el peso observado dentro de cada comunidad con el peso que se esperaría al conservar solo los grados ponderados.

Definición 1.7.14 (Modularidad). Sea V un conjunto finito no vacío y sea $A = (A_{ij})_{i,j \in V}$ una matriz de pesos simétrica, con $A_{ij} \geq 0$ para todo $i, j \in V$. Supongamos que

$$2m = \sum_{i,j \in V} A_{ij} > 0.$$

Para cada $i \in V$, definimos su grado ponderado como

$$k_i = \sum_{j \in V} A_{ij}.$$

Sea $\mathcal{C}$ una partición de V . Para cada $X \in \mathcal{C}$, definimos

$$\Sigma_{\text{in}}(X) = \sum_{i,j \in X} A_{ij}, \quad \Sigma_{\text{tot}}(X) = \sum_{i \in X} k_i.$$

La modularidad de $\mathcal{C}$ es

$$Q(\mathcal{C}) = \sum_{X \in \mathcal{C}} \left[\frac{\Sigma_{\text{in}}(X)}{2m} - \left(\frac{\Sigma_{\text{tot}}(X)}{2m} \right)^2 \right].$$

Observación 1.7.15. En la definición anterior, $\Sigma_{\text{in}}(X)$ cuenta las aristas internas según la convención matricial: en una matriz simétrica sin entradas diagonales, cada arista interna no dirigida contribuye dos veces. La modularidad está acotada superiormente por 1, pero el valor máximo alcanzable depende de la matriz de pesos y de las particiones consideradas.

Definición 1.7.16 (Cambio de modularidad). Sea $\mathcal{C}$ una partición de V . Supongamos que $i \in R$, con $R \in \mathcal{C}$, y sea $S \in \mathcal{C}$ una comunidad distinta de R . Sea $\mathcal{C}'$ la partición obtenida al reemplazar S por

$S \cup \{i\}$ y R por $R \setminus \{i\}$; si $R \setminus \{i\} = \emptyset$, ese conjunto se omite. El cambio de modularidad asociado a ese movimiento es

$$\Delta Q(i : R \rightarrow S) = Q(C') - Q(C).$$

Cuando $\Delta Q(i : R \rightarrow S) > 0$, el movimiento aumenta la modularidad.

Observación 1.7.17 (Cálculo local). Para evaluar $\Delta Q(i : R \rightarrow S)$ no es necesario recalcular todos los sumandos de Q . Solo cambian las contribuciones de R y S ; por tanto, el cálculo puede hacerse usando los pesos incidentes en i y los totales ponderados de esas dos comunidades. En el caso usual $A_{ii} = 0$, después de retirar i de su comunidad original y dejarlo temporalmente como comunidad unitaria, para insertar i en una comunidad S se define

$$k_{i,S} = \sum_{j \in S} A_{ij}.$$

Entonces el incremento de modularidad por esa inserción es

$$\Delta Q_{\text{ins}}(i, S) = \frac{k_{i,S}}{m} - \frac{k_i \Sigma_{\text{tot}}(S)}{2m^2}.$$

El movimiento completo $i : R \rightarrow S$ se obtiene combinando la pérdida por retirar i de R y la ganancia por insertarlo en S . Si aparecen entradas diagonales no nulas en una fase agregada, estas se incorporan directamente en los términos Σ_{in} y Σ_{tot} de la definición de Q .

Definición 1.7.18 (Método de Louvain). Sea $A = (A_{ij})_{i,j \in V}$ una matriz de pesos simétrica no negativa con $\sum_{i,j \in V} A_{ij} > 0$. El método de Louvain es un procedimiento heurístico que busca una partición con modularidad alta mediante dos fases iteradas:

1. **Optimización local.** Se inicia con la partición $\mathcal{C}_0 = \{\{i\} : i \in V\}$. Luego se consideran movimientos de un nodo i hacia comunidades S distintas de la comunidad actual de i y para las cuales existe $j \in S$ con $A_{ij} > 0$. Se acepta un movimiento si produce el mayor valor positivo de ΔQ entre las comunidades candidatas. Esta fase se repite hasta que ningún movimiento individual aumenta la modularidad.
2. **Agregación.** Si la partición obtenida es $\mathcal{C} = \{X_1, \dots, X_r\}$, se construye una nueva matriz de pesos $B = (B_{\alpha\beta})_{\alpha,\beta=1}^r$ mediante

$$B_{\alpha\beta} = \sum_{i \in X_\alpha} \sum_{j \in X_\beta} A_{ij}.$$

La entrada $B_{\alpha\alpha}$ registra el peso interno de la comunidad X_α bajo la misma convención matricial usada en la definición de modularidad; en particular, en grafos no dirigidos sin lazos, las aristas internas originales contribuyen dos veces.

El procedimiento aplica nuevamente estas dos fases a la matriz agregada y se detiene cuando la agregación ya no produce un aumento de modularidad.

Observación 1.7.19 (Alcance de Louvain). En la fase de agregación pueden aparecer matrices de pesos con entradas diagonales no nulas. Esas entradas representan peso interno de comunidades agregadas y no cambian la convención básica de grafos simples usada al inicio del capítulo. Además, el método es heurístico: la partición final puede depender del orden de revisión de nodos y de la regla usada para resolver empates.

Observación 1.7.20 (Grafos dirigidos). La definición de modularidad anterior usa una matriz simétrica. Para aplicar el mismo criterio a un grafo dirigido, una opción es construir primero una matriz simétrica de pesos, por ejemplo $A^{\text{sym}} = A + A^\top$, y evaluar la modularidad sobre esa matriz. Otra opción es usar una fórmula distinta que conserve por separado los grados ponderados de entrada y de salida; en ese caso, la matriz y la fórmula nula deben especificarse explícitamente antes de calcular Q .

Capítulo 2

Análisis del transporte público

La eficiencia y la sostenibilidad del transporte público son dimensiones centrales del desarrollo urbano y de la calidad de vida. Urbanismo, geografía y sociología, entre otras disciplinas, estudian este tema desde perspectivas distintas. Por ello se requieren metodologías analíticas que permitan diagnosticar, evaluar y planear intervenciones con una base rigurosa.

Este capítulo introduce algunos de los principales modelos matemáticos y herramientas analíticas utilizados para estudiar el transporte público. En particular, se centra en la teoría de grafos, por su capacidad para representar formalmente las relaciones entre paradas, rutas y trayectos. También se señala cómo este enfoque se articula con insumos como los datos GTFS y con antecedentes aplicados al contexto de estudio.

De acuerdo con [16], el análisis de transporte público se puede segmentar en cuatro niveles, cada uno dependiente del anterior:

1. **Distancia:** El más esencial, de los cuatro. Consiste en conocer la distancia recorrida entre distintas terminales; el concepto de *distancia* se refiere a cualquier función que cumpla con las propiedades de una norma.
2. **Accesibilidad:** Es la medida de qué tan sencillo es alcanzar una cierta locación partiendo de cualquier otra. Es claro que la accesibilidad aquí es una función del lugar y la distancia.
3. **Interacciones espaciales:** Es el conjunto de desplazamientos realizados por los usuarios del transporte público. Se toma en cuenta el origen y el destino de los viajes para contrarrestar la oferta con la demanda existente.
4. **Modelos de uso del transporte:** Es un marco que "busca evaluar las numerosas relaciones y efectos de retroalimentación entre el transporte y la estructura espacial"[16].

En este capítulo, estos niveles servirán como hilo conductor de la discusión: el L -espacio se vincula principalmente con la distancia y la estructura física de la red, mientras que el P -espacio se vincula con la accesibilidad e interacciones de viaje sin transbordo.

Dependiendo del nivel de abstracción que tengan los datos disponibles, existen múltiples métodos que pueden aplicarse para su estudio. Estos métodos pueden clasificarse de distintas formas según [16]:

- Dependiendo de si son cuantitativos o cualitativos.
- Dependiendo de si toman en cuenta a las infraestructuras disponibles.
- Dependiendo de si proveen interpolación o extrapolación.
- Dependiendo de si el método provee descripción, explicación u optimización.

- De acuerdo al nivel de agregación de los datos.

En este trabajo nos enfocaremos en metodologías cuantitativas, en particular en aquellas orientadas a la descripción estructural del transporte público. En el siguiente capítulo se detallará el tipo de agregación utilizado en el modelo propuesto.

Dentro de los métodos cuantitativos existen enfoques multidisciplinarios, como la cartografía, y enfoques específicamente orientados al transporte. Entre estos últimos se encuentran los métodos numéricos para simular interacciones entre transporte y uso del suelo, así como procedimientos de optimización para problemas de localización. En esta tesis nos concentraremos en la teoría de grafos como herramienta para modelar redes de transporte público y analizar su estructura.

2.1. Correspondencia formal entre sistemas de transporte y grafos

Antes de fijar la notación, conviene precisar el alcance de la formalización. La idea de estudiar una red de transporte mediante distintos grafos, según el aspecto del sistema que se desea conservar, proviene de la literatura sobre redes de transporte público [18, 17]. La formulación que sigue es una convención de esta tesis: organiza paradas, rutas, segmentos físicos, tiempos de operación y distancias en una misma notación para definir después, de manera consistente, las representaciones que se usarán en el análisis.

Con esa convención, sea un sistema de transporte $\mathcal{T}$ representado por la tupla:

$$\mathcal{T} = (V, R, E, \tau, d)$$

donde:

- V es el conjunto finito de paradas o estaciones.
- R es el conjunto de rutas o líneas de servicio.
- E es el conjunto de segmentos físicos o tramos de infraestructura que conectan las paradas.
- τ representa una función de tiempos o frecuencias asociada a la operación de las rutas.
- d es una métrica de distancia (física o topológica) definida sobre el conjunto de paradas.

A partir de esta definición general pueden derivarse distintas representaciones gráficas que simplifican el sistema $\mathcal{T}$ para resaltar propiedades específicas; a estas representaciones las llamamos *espacios de representación*. Cada uno de los espacios que se detallan a continuación, L , P , C y B , constituye una proyección parcial de $\mathcal{T}$. El espacio L preserva la infraestructura física definida en E ; el espacio P modela la continuidad del viaje permitida por el conjunto R ; el espacio C se enfoca en las conexiones entre las rutas; y el espacio B captura la relación de pertenencia entre V y R . Esta formalización justifica que la aplicación de la teoría de grafos al transporte es un mapeo estructurado que conserva propiedades topológicas esenciales del sistema real.

2.2. El transporte público como grafo

En el capítulo anterior se definió el concepto de grafo, junto con sus propiedades principales y varias nociones útiles para describir recorridos y distancias entre nodos.

En esta sección se muestra que una red de transporte público puede modelarse como un grafo y que varios resultados de teoría de grafos admiten interpretaciones directas sobre el transporte. Por ello, los grafos constituyen una herramienta adecuada para modelar estas redes y analizar su comportamiento.

2.2.1. Espacios de representación

El primer paso consiste en decidir qué elementos de un sistema de transporte público serán representados en el grafo. Según [16], las componentes básicas para construir este modelo son:

- paradas y estaciones.
- intersecciones.
- rutas.

Además, propone construir el grafo a partir de tres reglas: 1) cada parada o estación corresponde a un nodo; 2) si es posible ir de una parada o estación a otra a través de una ruta, una arista las une; 3) si dos aristas se intersectan, la intersección corresponde a otro nodo.

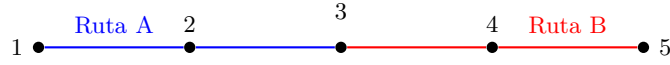


Figura 2.1: Representación de un sistema de transporte con dos rutas (A y B) y cinco paradas. La parada 3 es un punto de transferencia.

Las reglas 1 y 2 son estándar en la literatura [1, 3, 18, 17]. La regla 3 es menos frecuente, pero resulta útil cuando se busca que el grafo resultante sea también un *grafo planar*.

L-espacio

Siguiendo estas reglas, obtenemos el *L*-espacio o *espacio de infraestructura*, como lo definen [18] y posteriormente [17]. Este modelo, usualmente formulado como grafo no ponderado, es especialmente útil para describir la topología de la infraestructura del transporte público.

Definición 2.2.1 (*L*-espacio). Dado un sistema de transporte $\mathcal{T} = (V, R, E, \tau, d)$, el grafo del *L*-espacio se define como

$$G_L = (V, E_L),$$

donde V es el conjunto de paradas o estaciones de $\mathcal{T}$, y $E_L \subseteq E$ es el conjunto de aristas que representan conexiones físicas directas entre ellas, tal que

$$(i, j) \in E_L \iff \text{existe un tramo de ruta que conecta directamente las paradas } i \text{ y } j.$$

En el *L*-espacio, las aristas representan vínculos físicos entre paradas, no necesariamente la pertenencia a una misma línea o servicio, sino la existencia de un segmento compartido de infraestructura. Esta característica lo convierte en un modelo adecuado para estudiar la *topología estructural* del sistema, ya que preserva la continuidad espacial de la red, su forma geométrica y sus restricciones físicas [17, 18]. A partir de este modelo pueden calcularse métricas como la conectividad global, el diámetro, la longitud media de los caminos, la densidad o la distribución de grados, útiles para caracterizar la eficiencia, redundancia y resiliencia de la infraestructura ante fallas o bloqueos locales.

Otra ventaja del *L*-espacio es que permite estudiar la relación entre la estructura del transporte y la morfología urbana. Si se representan explícitamente las intersecciones, el modelo puede extenderse para incluir como nodos tanto las paradas como los cruces de vías relevantes, de manera que:

$$V = V_p \cup V_i,$$

donde V_p representa el conjunto de paradas y V_i el de intersecciones. En este caso pueden definirse dos tipos de aristas: las que conectan paradas consecutivas dentro de una misma ruta y las que vinculan

intersecciones adyacentes. Esto amplía el análisis de continuidad espacial del sistema y de su integración con la red vial.

En este último caso, el L -espacio puede aproximarse mediante un *grafo planar*, es decir, un grafo que puede representarse en el plano sin que sus aristas se crucen. Esta propiedad es relevante para redes de transporte urbano, donde la estructura topológica está restringida por la disposición física del territorio y la infraestructura [16]. En contextos metropolitanos complejos, como el de Guadalajara, esta representación permite relacionar la geometría de las rutas con la accesibilidad territorial y con los patrones de concentración de la demanda [1].

Formalmente, el L -espacio no se obtiene únicamente de la relación de pertenencia parada–ruta codificada en el grafo bipartito $G_B = (V \cup R, E_B)$. Para construirlo también se requiere la información de consecutividad de paradas dentro de cada ruta (equivalentemente, los tramos de E o el orden de paradas por ruta). Con esa información adicional se define una proyección de adyacencia sobre V , en la que dos vértices se conectan si aparecen consecutivos en al menos una ruta. Esta proyección conserva la estructura local de conectividad y sirve como base para definir métricas estructurales como:

$$C_i = \frac{2e_i}{k_i(k_i - 1)}, \quad L = \frac{1}{|V|(|V| - 1)} \sum_{i \neq j} d(i, j),$$

donde C_i es el coeficiente de agrupamiento del nodo i , k_i su grado y L la longitud media de los caminos en el grafo. Dichos indicadores describen la cohesión topológica de la red, su compacidad y la eficiencia promedio de los desplazamientos posibles a lo largo de la infraestructura.

Limitaciones del L -espacio A pesar de su utilidad para representar la infraestructura, el L -espacio presenta limitaciones importantes. En particular, pierde información sobre el servicio: el grafo no distingue cuántas rutas utilizan un tramo específico y solo registra la existencia física de la conexión. Por ello, dos tramos con volúmenes de servicio muy distintos pueden aparecer como equivalentes en esta representación.

Finalmente, la asunción de planaridad es una idealización útil pero no siempre exacta; en sistemas complejos con túneles, viaductos o pasos a desnivel, el grafo real puede no ser perfectamente planar.

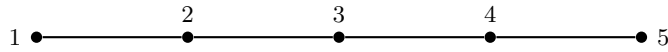


Figura 2.2: Grafo del L -espacio correspondiente al sistema de la Figura 2.1. Las aristas representan tramos físicos directos entre paradas consecutivas.

P -espacio

El P -espacio, o *espacio de rutas*, constituye una representación alternativa de la red de transporte público en la cual las relaciones entre paradas no se definen por su conexión física inmediata, como en el L -espacio, sino por su pertenencia funcional a una misma ruta o línea de servicio. En este modelo, dos paradas o estaciones se consideran adyacentes si existe al menos una ruta que las conecta de manera directa, sin necesidad de transbordo [17]. Las aristas del grafo representan, por tanto, la posibilidad de desplazarse entre dos puntos bajo una misma operación de servicio y no la existencia de una infraestructura material que los enlace.

Definición 2.2.2 (P -espacio). Dado un sistema de transporte $\mathcal{T} = (V, R, E, \tau, d)$, el grafo del P -espacio se define como $G_P = (V, E_P)$, donde V es el conjunto de paradas o estaciones de $\mathcal{T}$. Para cada ruta $r \in R$, sea V_r el conjunto de paradas servidas por la ruta r . Entonces

$$(i, j) \in E_P \iff \exists r \in R \text{ tal que } i, j \in V_r.$$

Es decir, dos vértices están conectados si comparten al menos una ruta en común.

De esta forma, el P -espacio modela la red como un conjunto de *cliques* (subgrafos completos) correspondientes a las rutas del sistema, en los cuales todos los vértices están mutuamente conectados. La superposición de estas cliques genera un grafo denso que revela la estructura de integración del sistema desde la perspectiva de los desplazamientos posibles sin transbordo. En términos de teoría de grafos, el P -espacio puede interpretarse como una proyección del grafo bipartito $G_B = (V \cup R, E_B)$ sobre el conjunto de vértices V , donde $(v, r) \in E_B$ indica que la parada v pertenece a la ruta r .

Esta representación permite estudiar propiedades globales y locales que reflejan la *eficiencia funcional* del sistema. A nivel global, el análisis de conectividad, diámetro y densidad de G_P ofrece una medida del grado de integración del sistema sin considerar transbordos. A nivel local, métricas de centralidad como grado, intermediación o cercanía indican qué paradas concentran mayor conectividad operacional dentro de sus rutas. En particular, los vértices con alto grado en el P -espacio corresponden a paradas con muchas conexiones posibles sin cambio de línea, lo que las convierte en nodos de alta accesibilidad dentro de la estructura de servicio [17].

El P -espacio es, por tanto, una representación orientada a la experiencia del usuario y a la operación del sistema más que a su soporte físico. Mientras que el L -espacio describe la continuidad de la infraestructura, el P -espacio permite estudiar la continuidad del viaje. Este enfoque resulta útil para analizar la integración entre servicios troncales y alimentadores, así como la eficiencia de un rediseño de rutas en términos de reducción de transbordos.

Desde un punto de vista analítico, el P -espacio también puede ponderarse incorporando atributos asociados a la oferta de transporte, como la frecuencia de paso, la longitud de las rutas o el volumen de pasajeros atendidos. Así, cada arista puede definirse con un peso w_{ij} proporcional al número de rutas que comparten ambas paradas o al flujo estimado de usuarios entre ellas:

$$w_{ij} = f(|\{r \in R : i, j \in V_r\}|),$$

donde f es una función de ponderación que puede calibrarse según los objetivos del análisis (por ejemplo, para modelar tiempos esperados o demanda efectiva). Este tipo de extensión transforma el grafo en una red ponderada que describe la estructura potencial de movilidad dentro del sistema.

Limitaciones del P -espacio El P -espacio también conlleva distorsiones significativas. Al colapsar la geometría física, dos paradas pueden ser adyacentes en el grafo porque comparten ruta, aunque estén separadas por una gran distancia geográfica. Esto dificulta la interpretación espacial directa de las métricas de distancia topológica.

Además, la estructura de cliques inducida por cada ruta infla el coeficiente de agrupamiento local. Por ello, el clustering en el P -espacio no es directamente comparable con el del L -espacio ni con el de grafos aleatorios estándar. Si se introducen pesos en las aristas (w_{ij}), las propiedades resultantes del grafo también dependen de la función de ponderación f elegida, lo que desplaza el análisis desde propiedades puramente estructurales hacia supuestos de modelado adicionales.

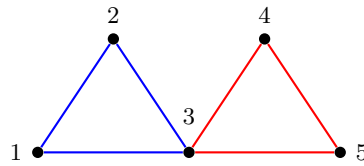


Figura 2.3: Grafo del P -espacio para el mismo sistema. Las aristas conectan cualquier par de paradas que compartan una ruta, formando una clique para la Ruta A (azul) y otra para la Ruta B (rojo).

El C -espacio

El C -espacio o *espacio de conexión* amplía el enfoque del P -espacio al considerar no solo las paradas servidas por una misma línea, sino las interacciones entre diferentes líneas o modos de transporte que comparten un punto de transferencia. En este modelo, los nodos representan rutas o servicios completos y las aristas se establecen cuando dos rutas tienen al menos una parada en común.

Definición 2.2.3 (C -espacio). Dado un sistema de transporte $\mathcal{T} = (V, R, E, \tau, d)$, el C -espacio se define como un grafo $G_C = (R, E_C)$, donde R es el conjunto de rutas o líneas de servicio de $\mathcal{T}$, y V es el conjunto de paradas o estaciones de $\mathcal{T}$. Las rutas se consideran vértices y las aristas representan la existencia de puntos de transferencia entre ellas. Formalmente,

$$(r_i, r_j) \in E_C \iff \exists v \in V \text{ tal que } v \in V_{r_i} \cap V_{r_j}.$$

Es decir, dos rutas están conectadas si comparten al menos una parada o estación. En este modelo, los vértices son las líneas del sistema y las aristas representan las posibilidades de transbordo entre servicios.

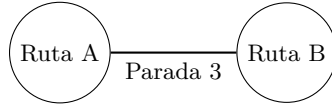


Figura 2.4: Grafo del C -espacio. Los nodos son las rutas y una arista las une si comparten al menos una parada, representando un punto de transferencia.

El C -espacio permite analizar la *interconectividad estructural* del sistema de transporte, ya que traduce las relaciones entre líneas en una red de transferencias. En términos operativos, cada nodo representa una unidad funcional del sistema y las aristas describen puntos de transbordo entre servicios. Por ello, las medidas de centralidad, conectividad y grado en G_C ofrecen una descripción cuantitativa de la integración modal del sistema y de la importancia relativa de cada ruta en la red completa.

Esta representación complementa la visión local del L -espacio y la visión funcional del P -espacio, ya que permite aplicar métricas de centralidad sobre rutas, en lugar de paradas, y describir cómo se articulan los distintos subsistemas dentro de un entorno metropolitano.

Alcance del C -espacio El C -espacio opera a un nivel de abstracción alto, enfocándose exclusivamente en las relaciones entre rutas e ignorando la estructura interna de cada una. Dos sistemas de transporte con rutas de morfología muy distinta podrían generar el mismo C -espacio si sus patrones de interconexión son idénticos, lo que evidencia una pérdida de información espacial y operativa detallada.

El B -espacio

Una última forma de modelar los sistemas de transporte público son los B -espacios, pero antes de definirlos, debemos definir lo que es un grafo bipartito.

Definición 2.2.4 (Grafo bipartito). Sea $G = (V, E)$ un grafo simple no dirigido. Diremos que G es *bipartito* si existe una partición de su conjunto de vértices $V = V_1 \cup V_2$, con $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, tal que toda arista de E une un vértice de V_1 con uno de V_2 ; es decir,

$$E \subseteq \{\{u, v\} \mid u \in V_1, v \in V_2\}.$$

Definición 2.2.5 (B -espacio). Dado un sistema de transporte $\mathcal{T} = (V_{\mathcal{T}}, R_{\mathcal{T}}, E_{\mathcal{T}}, \tau_{\mathcal{T}}, d_{\mathcal{T}})$, el B -espacio también denominado *espacio bipartito* se define como un grafo bipartito

$$G_B = (V_{\mathcal{T}} \cup R_{\mathcal{T}}, E_B),$$

donde $V_{\mathcal{T}}$ es el conjunto de paradas o estaciones de $\mathcal{T}$ y $R_{\mathcal{T}}$ es el conjunto de rutas o líneas de $\mathcal{T}$. La condición para la existencia de una arista (v, r) en E_B es:

$$(v, r) \in E_B \iff v \in V_r.$$

Esto es, una arista une una parada v con una ruta r si dicha parada pertenece a esa ruta. Por construcción, el grafo G_B cumple que ningún par de vértices del mismo tipo está conectado directamente, por lo que

$$E_B \subseteq \{(v, r) \mid v \in V_{\mathcal{T}}, r \in R_{\mathcal{T}}\}, \quad V_{\mathcal{T}} \cap R_{\mathcal{T}} = \emptyset.$$

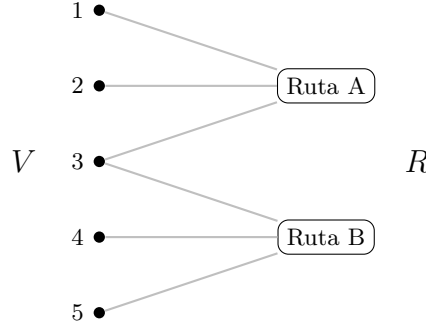


Figura 2.5: Grafo del B -espacio (bipartito). Un conjunto de nodos representa las paradas (V) y el otro las rutas (R). Las aristas conectan una parada con una ruta si la parada pertenece a esa ruta.

El B -espacio constituye la representación más general de un sistema de transporte, pues captura simultáneamente la relación entre infraestructura (V) y operación (R). Los espacios P y C pueden obtenerse directamente como proyecciones de G_B , mientras que el L -espacio requiere además información de consecutividad de paradas:

$$G_L = \Pi_V^{\text{adyacencia}}(G_B, E), \quad G_P = \Pi_V^{\text{pertenencia}}(G_B), \quad G_C = \Pi_R(G_B).$$

Este modelo resulta útil para analizar propiedades de cobertura, redundancia o centralidad conjunta entre paradas y rutas, ya que las medidas calculadas sobre el grafo bipartito reflejan simultáneamente la importancia estructural de las estaciones y de los servicios que las conectan. También sirve como base de una modelación modular y extensible, pues permite incorporar pesos derivados de frecuencia, capacidad, tiempos de transferencia o flujos de pasajeros, y facilita la integración con modelos de matriz origen-destino o de propagación de perturbaciones.

Rol del B -espacio como modelo general El grafo bipartito G_B es el objeto más informativo de los presentados, ya que contiene la relación base completa $V \leftrightarrow R$. Todas las demás representaciones (L , P , C) son proyecciones que inevitablemente pierden información. Por ello, al interpretar métricas en capítulos posteriores, conviene recordar que describen una representación específica y no el sistema completo.

Relaciones formales entre los espacios L , P , C y B

Es posible establecer relaciones algebraicas precisas entre las distintas representaciones mediante el uso de matrices de incidencia (que definimos en el capítulo anterior). Definamos la matriz de incidencia B del B -espacio, con filas indexadas por las paradas V y columnas por las rutas R , tal que:

$$B_{vr} = \begin{cases} 1 & \text{si la parada } v \text{ pertenece a la ruta } r \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

A partir de esta matriz, podemos derivar las matrices de adyacencia de los espacios P y C .

Proposición 2.2.6. Sea $G_B = (V \cup R, E_B)$ el grafo bipartito de un sistema de transporte y sea B su matriz de incidencia. Entonces la matriz de adyacencia del P -espacio satisface

$$A_P = \text{sgn}(BB^\top - I),$$

donde I es la matriz identidad y sgn se aplica elemento a elemento, tomando valor 1 si la entrada es positiva y 0 en caso contrario.

Demostración. La entrada (i, j) del producto matricial $BB^\top$ calcula el producto punto entre la fila i y la fila j de B . Este producto es igual a $\sum_{r \in R} B_{ir}B_{jr}$, lo cual cuenta el número de rutas que comparten las paradas i y j . Si este valor es mayor o igual a 1, significa que existe al menos una ruta que conecta ambas paradas, lo cual es la condición de adyacencia en el P -espacio. Restamos la identidad para eliminar los lazos (conexión de una parada consigo misma) y aplicamos la función signo para obtener una matriz binaria. $\square$

Proposición 2.2.7. Bajo las mismas hipótesis, la matriz de adyacencia del C -espacio viene dada por

$$A_C = \text{sgn}(B^\top B - I).$$

Demostración. De modo análogo, la entrada (i, j) de $B^\top B$ representa el producto punto entre la columna i y la columna j de B , es decir, $\sum_{v \in V} B_{vi}B_{vj}$. Esto cuantifica el número de paradas compartidas entre la ruta i y la ruta j . Si el resultado es al menos 1, las rutas están conectadas en el C -espacio. $\square$

Hasta este punto se ha mostrado que los sistemas de transporte público pueden modelarse como redes y que existen al menos cuatro formas de hacerlo. Cada una resalta propiedades distintas y responde a casos de uso particulares. En el contexto de este trabajo, las secciones siguientes se concentrarán en los espacios L y P , pues son los más desarrollados en la literatura y los más utilizados en aplicaciones empíricas. Esta decisión también preserva continuidad con los cuatro niveles iniciales: el L -espacio enfatiza distancia y estructura física, mientras que el P -espacio enfatiza accesibilidad e interacciones funcionales de viaje.

2.3. Estado del Arte

Con la formalización previa ya establecida, esta sección no redefine los espacios, sino que revisa cómo la literatura interpreta sus métricas en términos de infraestructura y servicio. En particular, se analizan resultados reportados para L -espacio y P -espacio, que son los marcos más utilizados para interpretar redes de transporte urbano.

Primero, revisaremos las propiedades de grafo de los L -espacios y sus lecturas físicas; luego haremos lo mismo para los P -espacios y sus lecturas operativas. Con esto pasamos de la definición formal del modelo a su interpretación empírica en estudios previos.

2.3.1. Propiedades del L -espacio

Recordemos que en la representación L -espacio, los nodos son paradas o estaciones y las aristas representan tramos físicos directos entre ellas. Este modelo preserva la forma de la red y respeta la geografía y restricciones físicas del sistema de transporte [17]. Por ello, el L -espacio es ideal para estudiar la topología estructural de la infraestructura de transporte (por ejemplo, la forma de la red vial o ferroviaria utilizada por el transporte público). A partir de este grafo pueden calcularse diversas métricas globales y locales cuyas interpretaciones se vinculan con aspectos físicos del sistema.

Conectividad En L -espacio conviene evaluar las siguientes características de conectividad:

- **Conectividad global:** Se evalúa si el grafo es conexo, típicamente esperando que todas las paradas estén en un mismo componente conectado. Una sola componente gigante implica que cualquier estación es alcanzable desde cualquier otra siguiendo las vías de transporte (aunque el recorrido pueda ser largo).
- **Diámetro de la red:** La mayor distancia en número de paradas entre dos nodos ofrece una medida de la *extensión* de la infraestructura. Un diámetro grande sugiere zonas periféricas mal conectadas o trayectos indirectos, mientras que valores bajos indican una red más *eficiente* en términos de recorrido físico promedio. [1, 16]
- **Longitud media de los caminos:** La distancia promedio entre pares de paradas proporciona una medida de la *compacidad* de la infraestructura. Caminos muy largos pueden señalar una infraestructura poco directa (viajes largos) o la falta de rutas físicas alternativas (*baja redundancia*) [16].

Estas métricas permiten evaluar la eficiencia de la infraestructura para facilitar desplazamientos, así como su redundancia, lo cual es importante al considerar fallas en el sistema.

Centralidad El análisis del grado y las métricas de centralidad en el L -espacio proporciona información valiosa sobre la importancia local y estructural de las paradas:

- **Grado de nodos:** El grado de un nodo en L -espacio (número de aristas incidentes) equivale al número de conexiones físicas directas que tiene esa parada con otras. Esta es una medida simple pero reveladora de la importancia local de una estación como punto de enlace físico. Paradas terminales de una sola ruta suelen tener grado 1, mientras que estaciones donde convergen múltiples líneas o intersecciones importantes pueden exhibir grados elevados. Un nodo de alto grado en L -espacio suele corresponder a un nodo de transferencia física o un cruce estratégico en la infraestructura (por ejemplo, una estación central donde confluyen varias rutas).
- **Centralidad de cercanía:** Esta métrica mide la distancia media de una parada a todas las demás en la red física. Un valor alto de cercanía indicaría una parada espacialmente central, desde la cual el resto de la ciudad es alcanzable en pocos tramos físicos. Estas paradas suelen ubicarse en zonas centrales de la red o en posiciones intermedias particularmente convenientes.
- **Centralidad de intermediación:** Identifica qué nodos sirven con mayor frecuencia como puentes físicos en las rutas más cortas entre pares de estaciones. Un nodo con alta intermediación en L -espacio señala un cuello de botella de la infraestructura: muchos viajes mínimos pasan por él, lo que implica que su interrupción fragmentaría la red o alargaría mucho los desvíos.

Algunos estudios han usado la intermediación para detectar estaciones críticas cuya falla desconectaría secciones enteras del sistema. Estos nodos representan *puntos vulnerables*: su saturación o bloqueo (por obras, accidentes, etc.) puede comprometer la conectividad global. [19, 1]

Coeficiente de agrupamiento y ciclos El análisis del coeficiente de agrupamiento y de la estructura de ciclos en el L -espacio proporciona información relevante sobre la redundancia de la infraestructura:

- **Coeficiente de agrupamiento:** El coeficiente de agrupamiento (clustering) en L -espacio mide la tendencia a que las paradas adyacentes de una estación estén también conectadas entre sí, formando triángulos (ciclos de longitud 3) en el grafo. Un ejemplo son las redes de transporte puramente arborescentes (p.ej. rutas de autobús que no comparten tramos) en las cuales el clustering suele ser bajo, ya que la mayoría de vecinos de un nodo no están conectados directamente entre sí (las rutas tienden a formar caminos lineales).

- **Presencia de ciclos y redundancia:** La presencia de ciclos y clustering mayor puede indicar redundancia en la infraestructura (rutas alternativas físicas). Si dos estaciones están conectadas por más de un camino (quizá dos líneas diferentes que pasan por rutas distintas pero unen los mismos puntos), se forma un ciclo en el grafo L . Un clustering elevado a nivel global sugiere una red con múltiples interconexiones (propia de sistemas bien mallados, como ciertas redes ferroviarias o de metro con bucles), mientras que valores bajos (frecuentes en redes de autobús radial) indican estructura de árbol donde cada ramal es único.

Estas propiedades topológicas permiten evaluar la robustez estructural: la presencia de ciclos suele correlacionar con mayor tolerancia a fallos (hay rutas alternativas si un tramo se cae), mientras que una red tipo árbol (sin ciclos) es más frágil a cortes.

En [18] se analizan redes de transporte europeas y se observa que muchas exhiben propiedades de *pequeño mundo*, entendido aquí como un camino más corto promedio entre nodos igual o menor a seis, en L -espacio solo cuando existen lazos o bucles en la infraestructura; de lo contrario, el camino promedio se alarga considerablemente.

Modularidad y comunidades Aplicar algoritmos de detección de comunidades (por ejemplo, optimización de la *modularidad*) en el grafo L -espacio puede revelar agrupamientos de estaciones según la densidad de conexiones físicas entre ellas. En el contexto físico, es esperable que las comunidades identificadas correspondan aproximadamente a subredes geográficas o corredores de infraestructura. Por ejemplo, un conjunto de paradas en una misma área de la ciudad altamente interconectadas entre sí pero con pocas conexiones físicas hacia otras zonas formaría una comunidad.

- **Modularidad alta:** Un alto valor de modularidad indicaría que la red puede separarse en módulos con relativamente poca interconexión entre ellos, lo que podría reflejar sectores urbanos semi-desconectados o corredores que funcionan casi independientes (p.ej. un barrio con un circuito interno de rutas y solo un par de accesos al resto de la red).
- **Modularidad baja:** Una modularidad baja sugiere una malla más uniforme o varios enlaces entre todas las partes de la ciudad, indicando mayor integración entre diferentes zonas geográficas.

Diversos autores han propuesto utilizar medidas globales como la modularidad, la assortatividad o indicadores basados en *PageRank* para identificar clústeres de estaciones fuertemente conectados dentro de la red de transporte. En [19] argumentan que dichas comunidades en el L -espacio pueden indicar distintos *niveles jerárquicos* dentro de la red (p.ej., un clúster central de estaciones muy bien comunicadas entre sí frente a periferias menos conectadas). En términos prácticos, esto puede ayudar a planificadores a reconocer zonas con buena conectividad interna pero pobre conexión externa, priorizando allí mejoras para integrar mejor esos módulos al resto de la ciudad.

2.3.2. Propiedades del P -espacio

Mientras que el L -espacio permite analizar la infraestructura del sistema, el P -espacio es más adecuado para estudiar el servicio. En esta representación, las paradas se conectan si comparten al menos una ruta común. Por ello, no describe la continuidad geográfica, sino la continuidad del viaje desde la perspectiva del usuario: hasta dónde puede desplazarse alguien sin hacer transbordo. En la literatura, el P -espacio suele describirse como la red “vista por el pasajero” o como una red de alcance de servicio, más vinculada a la accesibilidad operativa que a la infraestructura física. Analizar sus propiedades permite evaluar la eficiencia funcional del sistema, la integración entre rutas y la conveniencia del desplazamiento.

Integración y componentes conectados Las propiedades globales del P -espacio revelan características fundamentales sobre la integración funcional del sistema:

- **Conectividad global:** En un sistema de transporte integrado, el grafo P -espacio tiende a ser conexo, reflejando que desde cualquier parada puede alcanzarse cualquier otra mediante alguna combinación de líneas. Si aparecieran múltiples componentes, ello indicaría subconjuntos de paradas aislados en términos de servicio: rutas o grupos de rutas que no comparten ninguna parada con el resto del sistema. En la práctica urbana, la conectividad global de G_P suele ser alta; incluso si la red física es discontinua, un punto de intercambio entre modos o líneas basta para unir esos subgrupos en el P -grafo.
- **Diámetro e integración con pocos transbordos:** Métricas globales como el diámetro y la densidad de G_P cuantifican la *integración operacional*: un diámetro pequeño en P (pocos pasos para conectar cualquier par de nodos) indica que se requieren pocos transbordos máximos para cubrir toda la ciudad, lo cual es deseable en términos operativos.
- **Densidad elevada por estructura de cliques:** La densidad (proporción de aristas existentes de entre las posibles) tiende a ser elevada en P -espacio justamente por la formación de cliques por ruta por ejemplo, en una ciudad con N paradas y rutas que cubren muchas de ellas, G_P puede acercarse a un grafo casi completo. Esto contrasta con el L -espacio mucho menos denso en términos de aristas.
- **Propiedades de pequeño mundo:** En el P -espacio, las distancias entre paradas suelen ser muy cortas. Típicamente, cualquier parada se conecta con otra mediante 1 o 2 transbordos gracias a la superposición de rutas. Esta pauta es consistente con un clustering alto y un camino medio bajo, en contraste con el L -espacio.

En [20] hallaron que la red de autobuses de Beijing en P -espacio exhibe claras propiedades de *mundo pequeño* y una alta conectividad, indicando que funcionalmente el sistema permitía traslados eficientes entre la mayoría de las zonas.

Centralidad de grado (conectividad operacional) El análisis del grado en el P -espacio proporciona información fundamental sobre la accesibilidad operacional de las paradas:

- **Definición del grado en P -espacio:** El grado de un nodo equivale al número de paradas distintas a las que se puede llegar *directamente por alguna ruta* desde la parada en cuestión. Un nodo con grado k en G_P significa que esa estación comparte al menos una línea con k otras estaciones. Las paradas de alto grado suelen ser aquellas servidas por muchas rutas diferentes y, por ello, conectadas con todas las paradas de cada una de esas líneas.
- **Terminales e intercambiadores estratégicos:** Estas estaciones pueden ser grandes terminales o puntos de transferencia donde confluyen numerosas rutas. Para un usuario, representan nodos de alta accesibilidad porque desde allí puede abordar directamente, sin cambio, una gran cantidad de destinos. En [17] se señala que las paradas de grado elevado en P -espacio funcionan como nodos estratégicos de acceso, concentran conectividad operativa y ayudan a mantener bajo el número de transbordos en viajes urbanos.
- **Paradas de grado bajo:** Una parada con grado muy bajo (1 o 2) en P -espacio podría indicar un punto atendido por pocas rutas, a menudo un extremo de línea o una parada en una periferia con escasa oferta directa; dichos nodos ofrecen poca accesibilidad directa y dependen de transbordos para conectarse con el resto.

Centralidad de cercanía y accesibilidad global La centralidad de cercanía en el P -espacio captura cuán accesible es una parada cuando se mide el viaje en términos de transbordos: un nodo con cercanía alta requiere, en promedio, pocos cambios de ruta para alcanzar cualquier otro destino del sistema. Esta métrica funciona como un indicador de accesibilidad estructural, pues sintetiza la facilidad global de movimiento desde cada parada. En redes urbanas, las zonas centrales o nodos de convergencia suelen presentar mayor cercanía, mientras que las áreas periféricas muestran valores bajos, lo que se traduce en mayores tiempos de viaje y menor integración funcional.

- **Interpretación operativa:** La cercanía mide el número promedio de transbordos necesarios para alcanzar el resto de paradas. Un valor alto indica que la parada se encuentra cerca del resto del sistema en términos topológicos, incluso si las distancias físicas son mayores. Paradas ubicadas en zonas céntricas, corredores troncales o puntos donde convergen varias rutas tienden a exhibir cercanía elevada en G_P , lo que equivale a buena accesibilidad y rapidez de conexión con múltiples destinos. Por otro lado, nodos ubicados en rutas marginales o extremos de línea muestran cercanía baja, lo que se traduce en más transbordos, tiempos de viaje largos y accesibilidad desigual.
- **Evaluación de equidad espacial:** El gradiente de cercanía permite detectar desigualdades territoriales en el acceso al sistema. Valores bajos concentrados en barrios o zonas periféricas indican brechas estructurales de conectividad y potencial desventaja en movilidad.

Estudios como [17] combinan cercanía topológica con tiempos reales de viaje, mostrando que ambas medidas capturan dimensiones complementarias de accesibilidad.

Centralidad de intermediación y nodos críticos de transferencia La intermediación en el P -espacio identifica qué tan indispensable es una parada para articular los caminos mínimos entre pares de estaciones. En consecuencia, funciona como una medida de su relevancia como nodo de transferencia. Un valor alto indica que numerosos viajes con el mínimo de transbordos deben pasar por esa parada, de modo que su afectación puede aumentar los cambios de ruta necesarios o incluso desconectar sectores enteros del sistema. Esta centralidad es útil para detectar vulnerabilidades, planificar redundancias, descentralizar la transferencia y diseñar rutas alternativas.

Clustering y redundancia de rutas El coeficiente de agrupamiento en el P -espacio tiende a ser elevado debido a la estructura intrínseca del modelo: cada ruta genera un subgrafo casi completo, produciendo numerosos triángulos entre paradas que comparten la misma línea. Un clustering global alto indica un sistema con fuerte solapamiento de rutas y múltiples conexiones directas entre grupos de paradas, lo que se interpreta como redundancia operacional. En la práctica, esto señala que los usuarios disponen de varias alternativas para desplazarse sin transbordos entre ciertos sectores, reforzando la comodidad y la resiliencia del servicio. La evidencia empírica confirma este patrón: estudios comparativos muestran que las redes en P presentan clustering significativamente mayor que grafos aleatorios con igual distribución de grado, reforzando su carácter de pequeño mundo.

- **Formación automática de triángulos:** En G_P , cualquier trío de paradas pertenecientes a la misma línea queda completamente conectado. Las rutas reales generan así cliques locales que inflan el clustering incluso sin necesidad de múltiples líneas.
- **Redundancia operacional:** Un clustering elevado refleja la existencia de varios caminos directos posibles entre grupos de paradas, producto del solapamiento entre rutas. Esto implica que para ciertos desplazamientos existen alternativas sin transbordo, lo que mejora robustez y experiencia de viaje.

- **Solapamiento de rutas:** Cuando dos o más líneas conectan barrios similares por trayectorias distintas, las paradas quedan enlazadas por múltiples rutas posibles. En el P -espacio esto aparece como circuitos cerrados adicionales y mayor cohesión local.
- **Casos de clustering bajo:** Un coeficiente reducido indicaría un sistema donde cada parada pertenece prácticamente a una sola ruta sin compartir tramos con otras. Es una situación poco común en sistemas urbanos modernos y revela poca redundancia y escaso margen de operación ante fallas.
- **Implicaciones de pequeño mundo:** La combinación de clustering alto con distancias cortas es característica del pequeño mundo en P -espacio. Esta estructura mezcla cohesión local intensa con accesibilidad global eficiente, un patrón ampliamente confirmado en sistemas reales.

Modularidad y comunidades de paradas y rutas La modularidad en el P -espacio permite identificar subconjuntos de paradas que comparten de manera sistemática varias rutas, formando grupos altamente interconectados por solapamiento de líneas. Estas comunidades no describen geografía física, sino organización funcional del servicio: zonas donde muchas rutas coinciden, corredores troncales o subredes locales con fuerte cohesión interna. Un valor de modularidad elevado indica que el sistema contiene sectores operativamente diferenciados, mientras que modularidad baja sugiere un entrelazamiento generalizado de rutas en toda la ciudad. Resultados como los de [20] muestran cómo estas comunidades revelan patrones de servicio que no son evidentes al observar únicamente el trazado físico.

- **Comunidades por solapamiento de rutas:** En G_P , paradas que comparten varias líneas generan cliques densos y tienden a agruparse como comunidades. Estas no representan necesariamente proximidad espacial, sino coincidencia operativa de rutas.
- **Sub-sistemas funcionales:** Las comunidades pueden corresponder a grupos de líneas locales que sirven un barrio o municipio específico, donde las paradas comparten múltiples rutas entre sí pero tienen pocas conexiones directas con otras zonas.
- **Corredores troncales y agrupamientos fuertes:** Corredores donde muchas rutas coinciden crean módulos muy densos en el P -espacio. Estos sectores concentran transferencia y accesibilidad dentro de un subbloque del sistema.
- **Interpretación de la modularidad:** Un valor alto indica comunidades bien definidas y subconjuntos de paradas con conectividad interna superior a la externa, lo que puede sugerir sectores semiautónomos dentro de la red. Valores bajos implican rutas muy mezcladas que producen una estructura homogénea y altamente interconectada.
- **Relación con la geografía y el L -espacio:** Mientras las comunidades en L suelen reflejar proximidad física o continuidad de corredores reales, las del P expresan organización del servicio. Es posible que paradas lejanas geográficamente caigan en la misma comunidad si comparten una línea larga de alta cobertura.

2.3.3. Síntesis formal de las propiedades en L y P

En esta sección hemos revisado cómo las métricas de conectividad, centralidad, clustering y modularidad se interpretan de forma distinta según el espacio de representación. La siguiente tabla resume la correspondencia conceptual de estas métricas en cada espacio.

Métrica	L -espacio	P -espacio
Conectividad	Continuidad física de la infraestructura	Integración funcional del servicio
Diámetro	Extensión física de la red	Máximo de transbordos necesarios
Grado	Conexiones físicas directas	Destinos alcanzables sin transbordo
Intermediación	Cuellos de botella físicos	Nodos críticos de transferencia
Clustering	Redundancia de infraestructura	Redundancia de rutas (solapamiento)
Modularidad	Corredores geográficos o zonas	Grupos de rutas interconectadas

Cuadro 2.1: Resumen conceptual de la interpretación de métricas en L - y P -espacio.

Este marco comparativo será fundamental en los capítulos posteriores para interpretar los resultados empíricos obtenidos del análisis de la red de Guadalajara, asegurando que cada métrica se lea en su contexto adecuado.

2.4. Antecedente Clave: Análisis Previo de la Red de Guadalajara

Como se señaló en la introducción, esta tesis busca modelar el sistema de transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara como un grafo y, a partir de ese modelo, inferir propiedades físicas y de servicio.

En esta sección todavía no se analizan los datos propios de la investigación. El objetivo es utilizar el trabajo de [1] como caso de estudio ilustrativo y como antecedente directo de la aplicación de la teoría de grafos al contexto local.

El estudio de [1] constituye el antecedente más directo y relevante para el análisis estructural del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara desde este enfoque. Su modelo parte de la premisa de que el desempeño operativo y energético del sistema está estrechamente ligado a su estructura, y de que la planificación metropolitana debe integrar explícitamente propiedades topológicas y geométricas de la red en la toma de decisiones.

2.4.1. Metodología general y construcción de la red

Los autores utilizaron la especificación *General Transit Feed Specification* (GTFS) como base para construir la representación del sistema alternativo de transporte, integrando 2033 paradas y 39 rutas con un diseño ortogonal. Se delimitaron 398 zonas hexagonales con un apotema de 670 metros que cubren el 97% de la población metropolitana. Los centroides de estas zonas se emplearon como nodos de origen y destino para la evaluación de los indicadores estructurales. Además, la información vial de *OpenStreetMap* permitió incorporar las distancias peatonales.

Para el análisis, el procesamiento se realizó mediante el motor de rutas *OpenTripPlanner* (OTP) y el lenguaje R, lo cual permitió estimar matrices de tiempos de viaje entre los centroides y medir las propiedades globales de la red bajo tres dimensiones: accesibilidad, fricción espacial y vulnerabilidad.

2.4.2. Métricas aplicadas

El estudio seleccionó tres métricas principales, todas derivadas de la teoría de grafos y de la literatura sobre redes de transporte:

1. **Grado de Accesibilidad (Índice de Shimbel):** Mide la eficiencia en términos de tiempo de viaje. El artículo lo evalúa a nivel nodal (Grado de Accesibilidad) como el tiempo de viaje promedio

(ATT) desde un nodo x al resto de nodos y :

$$ATT_{(x)} = \frac{1}{N-1} \sum_{y \neq x} d(x, y)$$

Y también a nivel de red con el **Índice de Shimbel** ($C_{(x)}$):

$$C_{(x)} = \frac{N-1}{\sum_{y \neq x} d(x, y)}$$

2. **Índice de rodeo o de desvío** (*Detour Index* o *Deuter Index*): Mide la fricción espacial de la red al comparar la distancia euclidiana entre dos puntos con la distancia de viaje real en la red. Un valor cercano a 1 indica trayectos más directos.
3. **Dependencia de nodos críticos**: Estima la vulnerabilidad estructural. El artículo utiliza un conjunto de indicadores para ello, principalmente la **centralidad de intermediación** (*betweenness centrality*), para identificar nodos cuya afectación puede comprometer el desempeño de toda la red.

Estas tres propiedades corresponden, respectivamente, a los tres ejes analíticos del trabajo: *accesibilidad estructural*, *fricción espacial* y *vulnerabilidad topológica*.

2.4.3. Principales hallazgos y conclusiones

El análisis de la red alternativa mostró que el tiempo de viaje promedio fue de 70 minutos. Las zonas centrales mostraron mejor accesibilidad (tiempos de viaje promedio más bajos, de 46 min), mientras que las zonas periféricas presentaron mayor impedancia (hasta 115 min). Los autores señalan explícitamente que no fue posible realizar una comparación directa con la red tradicional existente debido a la falta de datos (GTFS) de esta última.

En cuanto a la fricción espacial, el *Detour Index* fue de 0.63, lo cual los autores consideran bajo (eficiente) y lo atribuyen al diseño ortogonal de la red propuesta.

Respecto a la vulnerabilidad, el estudio lo identificó como el hallazgo más significativo, mostrando un **pobre desempeño** (*poor performance*) y una **gran polarización** (*great polarization*) de los flujos hacia unos pocos nodos. El sistema evidenció una alta dependencia de nodos críticos; la afectación de solo el 10 % de los nodos con mayor centralidad de intermediación resultó en el punto crítico de falla, casi duplicando el tiempo de viaje promedio de 70 a 133 minutos.

En síntesis, el estudio de [1] demuestra la aplicabilidad de la teoría de grafos al análisis del transporte metropolitano y proporciona una línea base metodológica. Sus resultados (para la red alternativa) confirman que las métricas estructurales permiten caracterizar el desempeño de la red.

2.4.4. Relación con la presente investigación

Esta tesis toma como punto de partida la metodología de [1], pero la amplía al considerar distintas representaciones de red, en particular los espacios L y P , y al incorporar métricas adicionales como **modularidad** y **coeficiente de agrupamiento**. Con ello se busca extender el alcance del antecedente. En particular, la modularidad permitirá investigar si la red actual se organiza en comunidades funcionales que no coinciden necesariamente con la geografía, mientras que el coeficiente de agrupamiento permitirá cuantificar la redundancia local del servicio, un aspecto no abordado por el análisis de vulnerabilidad basado en la dependencia de nodos críticos.

Para formalizar la contribución de esta tesis frente al antecedente mencionado, planteamos las siguientes interrogantes que guiarán nuestro análisis:

- ¿Qué métricas de las utilizadas por [1] encuentran una interpretación más natural en el L -espacio y cuáles en el P -espacio, distinción que no fue explícita en su estudio?

- ¿Qué información estructural adicional revelan métricas no abordadas previamente, como la modularidad y el clustering, bajo nuestro marco formal?
- ¿Qué propiedades topológicas de la red actual, tanto físicas como funcionales, podemos recuperar y caracterizar que no fueron capturadas por el modelo de red ortogonal teórica?

2.5. Comentarios del capítulo

Este capítulo cumple tres funciones para la estructura de la tesis. Primero, define formalmente la correspondencia entre sistemas de transporte y grafos, con lo que establece una base matemática rigurosa. Segundo, introduce y caracteriza las representaciones L , P , C y B como proyecciones de un grafo bipartito general, junto con sus alcances y limitaciones. Tercero, revisa la literatura pertinente y un antecedente clave, con el fin de contextualizar cómo las métricas de grafos se traducen en propiedades operativas y físicas del transporte.

En los capítulos siguientes, este marco formal será utilizado para construir los modelos concretos de la red de transporte de la Zona Metropolitana de Guadalajara y para interpretar los resultados estructurales obtenidos. Las definiciones y distinciones aquí establecidas permitirán que el análisis empírico trascienda la mera descripción estadística, ofreciendo una comprensión profunda de la arquitectura del sistema.

Capítulo 3

Datos y Construcción de las Redes

La transformación de datos de transporte público en modelos de red analizables es un proceso multifacético que requiere decisiones metodológicas explícitas. Este capítulo detalla el viaje desde la materia prima los datos crudos del *General Transit Feed Specification* (GTFS) hasta la construcción de dos representaciones de red complementarias: el **L-espacio**, que modela la infraestructura física, y el **P-espacio**, que captura la conectividad del servicio desde la perspectiva del usuario.

El objetivo es doble: primero, documentar de forma transparente y reproducible cada paso del preprocesamiento, la limpieza y la validación de los datos; y segundo, justificar las decisiones tomadas para construir los grafos, asegurando que los modelos resultantes sean representaciones fieles y útiles de la red de transporte de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

3.1. GTFS de la Zona Metropolitana de Guadalajara

La base de este estudio es la red de transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, representada mediante datos en formato *General Transit Feed Specification* (GTFS) obtenidos de una fuente pública. La versión utilizada corresponde a la publicada en marzo de 2024.

El estándar GTFS organiza la información del transporte en una serie de archivos de texto plano (.csv) interrelacionados. Aunque el estándar completo es exhaustivo (ver Apéndice A), para la construcción de nuestros modelos de red, los siguientes archivos son de importancia crítica:

- **stops.csv**: Contiene las coordenadas geográficas de cada parada. Es la base para crear los nodos de nuestros grafos.
- **routes.csv**: Define las distintas rutas o líneas de transporte.
- **trips.csv**: Enumera los viajes específicos que se realizan para cada ruta.
- **stop_times.csv**: Es el archivo más importante, ya que vincula los viajes con las paradas, especificando la secuencia y los horarios de llegada y salida. Es la fuente principal para construir las aristas. En la implementación se usa su versión ya depurada **stop_times_cleaned.csv**, resultado del procedimiento de validación y limpieza descrito más adelante.

La riqueza de este estándar permite una modelación detallada, pero su naturaleza compleja y la posibilidad de inconsistencias en los datos hacen que un preprocesamiento riguroso sea un requisito indispensable antes de cualquier análisis. Con esta base definida, en la siguiente sección se describe cómo se construyen los modelos L-espacio y P-espacio.

3.2. Construcción de los Modelos de Red

A partir de los datos GTFS, se construyen dos grafos distintos, cada uno diseñado para responder a diferentes preguntas sobre la red. El primero, el L-espacio, se enfoca en la infraestructura, mientras que el segundo, el P-espacio, se centra en el servicio.

3.2.1. Construcción del L-espacio (Red de Infraestructura)

El objetivo de este modelo es representar la estructura física y la conectividad directa de la red. El proceso sigue dos fases principales: una limpieza inicial y una consolidación espacial.

Fase 1: Limpieza y Grafo Inicial. El primer paso consiste en traducir los datos GTFS a un grafo preliminar. Sin embargo, los datos crudos a menudo contienen ruido que puede distorsionar el análisis, como paradas inactivas o errores en los registros de viaje. Por ello, se realiza un proceso de validación y limpieza:

1. **Validación estructural y referencial:** Se verifica la presencia de los archivos clave y la integridad de las relaciones entre ellos (e.g., que cada viaje en `stop_times` corresponda a una ruta válida).
2. **Validación espacial y temporal:** Se comprueba que las coordenadas de las paradas sean válidas y que las secuencias de tiempo y paradas en los viajes sean lógicas.
3. **Eliminación de nodos aislados:** Se identifican y eliminan las paradas que no forman parte de ninguna ruta activa (nodos de grado cero).

Este proceso de depuración da como resultado un grafo inicial más limpio, pero aún muy granular.

En la práctica, estas validaciones se ejecutan previamente para producir los archivos limpios (por ejemplo, `stop_times_cleaned.csv`) y luego el flujo de construcción trabaja directamente sobre esos insumos ya verificados.

Cuadro 3.1: Resultados del Proceso de Construcción y Limpieza del Grafo Inicial.

Métrica	Valor
Nodos iniciales (total de paradas)	12,231
Aristas iniciales (segmentos de viaje)	12,714
Nodos aislados eliminados	1,609
Nodos en grafo limpio	10,622
Aristas en grafo limpio	12,714

Fase 2: Consolidación Espacial. Un análisis a nivel de más de 10,000 paradas individuales es computacionalmente intensivo y, más importante, no refleja cómo un usuario percibe la red. Un pasajero no distingue entre dos postes de parada ubicados en la misma esquina; los percibe como un único punto de acceso al sistema.

Para modelar esta realidad y analizar la red a una escala de zonas de servicio, se implementa un proceso de consolidación espacial usando el algoritmo **DBSCAN**. Se agrupan todas las paradas que se encuentren en un radio de 100 metros. Cada grupo o clúster se convierte en un único supernodo en el grafo final del L-espacio. Esta consolidación aproxima los transbordos peatonales de corta distancia; sin embargo, al colapsar paradas en un supernodo no conserva el detalle espacial ni el costo interno de caminata dentro del clúster. Se eligió DBSCAN por su capacidad para identificar clústeres de forma densa sin requerir un número predefinido de grupos.

Este paso reduce drásticamente la complejidad de la red, como se muestra en la Tabla 3.2, resultando en un modelo más abstracto y manejable, ideal para los análisis de centralidad y accesibilidad.

Cuadro 3.2: Resultados de la Consolidación Espacial para el L-espacio.

Métrica	Grafo Limpio	Grafo L-espacio
Número de Nodos	10,622	4,203
Número de Aristas	12,714	8,591

3.2.2. Construcción del P-espacio (Red de Servicio)

Mientras que el L-espacio modela la infraestructura, el P-espacio modela la experiencia del viaje sin transbordos. A partir de los mismos supernodos consolidados, se pasa de una visión física a una visión funcional comparable entre ambos modelos. El objetivo es construir un grafo donde una arista signifique "puedo llegar de A a B sin cambiar de autobús".

Algoritmo de Construcción. La construcción del P-espacio parte de los mismos 4,203 nodos consolidados del L-espacio, asegurando que ambos modelos sean comparables. Sin embargo, la definición de las aristas es radicalmente diferente:

1. Para cada ruta definida en el GTFS, se identifica el conjunto de todos los nodos consolidados por los que pasa.
2. Dentro de ese conjunto, se crea una **clique**: cada nodo se conecta con todos los demás nodos del conjunto. Esto formaliza la idea de que si un grupo de paradas comparte una ruta, se puede viajar entre cualquiera de ellas directamente.
3. El grafo P-espacio final es la unión de todas las cliques generadas para cada una de las rutas del sistema.

Justificación del criterio `route_id`. En esta tesis se adopta `route_id` como unidad principal para construir el P-espacio porque el objetivo analítico es modelar la conectividad del servicio a nivel de línea: si dos zonas pueden conectarse sin que el usuario cambie de ruta. En cambio, `trip_id` identifica corridas específicas del horario y depende de detalles operativos como sentido, servicio o particiones internas del feed; por ello, usarlo como criterio principal trasladaría al grafo decisiones de programación que no siempre equivalen a un transbordo percibido por el pasajero. Un usuario puede permanecer a bordo aunque el operador divida la operación en corridas distintas, y el archivo `trips.csv` del GTFS analizado no incluye `block_id`, por lo que no es posible reconstruir de forma fiable esa continuidad vehicular. Por estas razones, `route_id` es la aproximación más consistente con la pregunta “¿puedo llegar sin cambiar de ruta?”. No obstante, como este supuesto puede sobreestimar conectividad cuando una misma ruta contiene variantes que no comparten todas sus paradas, en el Capítulo 4 se contrasta explícitamente con una variante conservadora basada en `trip_id`.

Este procedimiento genera un grafo no dirigido, ya que la pertenencia a una misma ruta es una relación simétrica. El resultado es una red mucho más densa que el L-espacio, que revela la conectividad funcional del servicio en lugar de la contigüidad física.

3.3. Definición de los Grafos Finales

Como resultado de los procesos anteriores, obtenemos dos modelos de red distintos. Sus propiedades formales se resumen a continuación para dejar explícitos los supuestos que se usarán en el análisis posterior.

3.3.1. Grafo L-espacio: Modelo de Infraestructura

- **Nodos (V):** 4,203 supernodos que representan zonas de servicio consolidadas. Cada nodo conoce su centroide geográfico y las paradas originales que lo componen.
- **Aristas (E):** 8,591 aristas **dirigidas**. Una arista (u, v) existe si un autobús viaja de una parada en el clúster u a una en el clúster v .
- **Pesos:** Cada arista está ponderada por el tiempo de viaje *mínimo* observado en minutos entre las paradas originales asociadas a los supernodos, calculado con el archivo depurado de tiempos de parada. Este valor se usa como aproximación conservadora cuando hay varias observaciones; cuando una arista consolidada no tiene tiempos válidos, se imputa un valor de respaldo igual a la mediana global de tiempos válidos y se marca con el atributo `travel_time_imputed`.

3.3.2. Grafo P-espacio: Modelo de Servicio

El proceso, implementado en Python, resulta en un grafo con las siguientes propiedades:

- **Nodos (V):** Los mismos 4,203 supernodos del L-espacio.
- **Aristas (E):** 385,225 aristas **no dirigidas**. Una arista (u, v) existe si al menos una ruta de autobús pasa por ambos nodos u y v . El número de aristas es significativamente mayor que en el L-espacio, reflejando una red funcionalmente muy densa.
- **Pesos:** Cada arista está ponderada por un entero que representa el número de rutas que conectan los dos nodos. Esto permite medir la "fuerza" de la conexión de servicio entre dos zonas.

3.4. Limitaciones de los Datos y Modelos

Es fundamental reconocer que los modelos construidos, a pesar de su robustez, se basan en supuestos que introducen limitaciones. La interpretación de los resultados debe considerar lo siguiente:

Naturaleza estática de los datos. Ambos grafos se construyen a partir de una instantánea de los datos GTFS. Por ello, no capturan la dinámica operativa de la red, como variaciones estacionales, modificaciones de rutas o interrupciones del servicio en tiempo real.

Abstracción de la operación y la demanda. Los modelos se enfocan en la topología y el servicio programado. No se considera la capacidad de los vehículos, el tipo de unidad, ni la demanda real de pasajeros. Una arista indica que un servicio existe, no cuántas personas lo utilizan.

Abstracción del componente temporal. Aunque el L-espacio usa el tiempo de viaje como peso, ambos grafos son representaciones estáticas. No se modela la frecuencia de los autobuses ni los tiempos de espera en las paradas.

Modelado de transbordos. El proceso de consolidación aproxima transbordos peatonales de corta distancia (< 100 m) al agrupar paradas cercanas en un mismo supernodo. Como consecuencia, no se modela explícitamente el costo de caminata dentro del clúster ni las caminatas de mayor distancia que un usuario podría realizar para conectar dos rutas.

A pesar de estas limitaciones, los grafos resultantes son representaciones fieles de la estructura y el servicio programado de la red. Son herramientas poderosas para el análisis de la conectividad, la centralidad y la accesibilidad estructural, que son los objetivos centrales de esta investigación.

Capítulo 4

Resultados

En el capítulo anterior se detalló el proceso de construcción de dos modelos de red a partir de los datos GTFS: el L-espacio, que representa la infraestructura física, y el P-espacio, que modela la conectividad del servicio.

Este capítulo presenta los resultados de aplicar un conjunto de análisis estructurales a ambos grafos. El objetivo es caracterizar y comparar las propiedades de cada modelo para obtener una comprensión más profunda de la red de transporte. Se abordan cuatro áreas principales: el cálculo de métricas globales, el análisis de centralidad, la detección de comunidades y la evaluación de la robustez de la red.

4.1. Análisis del L-espacio: La Red de Infraestructura

En esta sección se presentan los resultados del análisis aplicado al grafo L-espacio, que modela la contigüidad física de la red de paradas y rutas.

4.1.1. Métricas globales del L-espacio

El primer objeto de nuestro análisis es el conjunto de paradas y estaciones del sistema de transporte público. En concreto, nos interesa saber qué tan bien conectadas están con el resto de la infraestructura, qué tan accesibles son en términos de distancia y cómo se distribuye la infraestructura en el espacio.

Conectividad y Estructura General

Las métricas iniciales revelan una visión panorámica de la red:

- **Tamaño de la Red:** El grafo consolidado consta de **4,203 nodos** (supernodos que agrupan paradas) y **8,591 aristas** (conexiones directas por una ruta).
- **Densidad del Grafo:** La densidad es de **0.000486**, un valor coherente con una red de contigüidad física. En este grafo, cada supernodo se conecta principalmente con las paradas consecutivas de las rutas que lo atraviesan, de modo que el número de aristas posibles es reducido.
- **Conectividad:** El análisis de componentes conectados arrojó un resultado clave: la red está fragmentada en **2 componentes**. Uno de ellos es masivo, conteniendo 4,198 nodos (el 99.8 % del total), mientras que el segundo es un fragmento aislado de apenas 5 nodos. Esto sugiere que, en la práctica, la red funciona casi como un todo unificado, pero existe una pequeña *isla* de paradas sin conexión con el resto del sistema.
- **Coeficiente de Clustering Global:** La transitividad de la red es de **0.1088**. Este valor, cercano a cero, indica una baja tendencia a la formación de clústeres locales: es poco frecuente que dos

paradas conectadas a una tercera también lo estén entre sí. Esto sugiere una topología más arbórea o de tipo estrella (*hub-and-spoke*) que una estructura de malla densa.

Eficiencia y Tiempos de Viaje

Además de las propiedades vistas antes, nos interesa saber qué tan alejadas están entre sí cualesquiera dos paradas o estaciones. Esto puede responderse fijándose en varias métricas que vemos a continuación:

- **Conectividad Fuerte:** Un detalle importante es que el grafo principal no es *fuertemente conectado*. Esto significa que existen pares de nodos (A, B) para los cuales es posible viajar de A a B, pero no hay una ruta de regreso de B a A. Este fenómeno es común en sistemas de autobuses debido a la existencia de calles de un solo sentido o circuitos de ruta.
- **Diámetro de la Red:** El diámetro, medido en el componente principal, es de **77 saltos**. Representa el número máximo de supernodos que se deben atravesar en el peor de los casos para conectar dos puntos de la red e indica que existen pares de nodos muy alejados entre sí dentro del sistema.
- **Índice de Desvío Promedio (Detour Index):** Se obtuvo un valor de **1.13**. Un valor de 1 representa un viaje en línea recta; este índice indica que, en promedio, los viajes son 13% más largos que la distancia directa, lo que refleja rutas relativamente directas pero con margen para mejorar conexiones.

Accesibilidad y Cobertura de la Red (Matriz de Shimbel)

El análisis de la matriz de distancias de Shimbel, que contiene los tiempos de viaje más cortos entre todos los pares de nodos, permite evaluar la accesibilidad desde la perspectiva del usuario en términos de tiempo de viaje:

- **Nodos más y menos accesibles:** Se identificó una brecha extrema en la accesibilidad. Los **nodos mejor conectados** promedian entre **0.7 y 1.3 minutos** al resto de la red. En contraste, los **nodos peor conectados**, situados en la periferia (Tesistán, aeropuerto, norponiente), promedian entre **94 y 157 minutos**.
- **Análisis de Cobertura:** Se calculó el porcentaje de la red accesible desde una parada promedio en distintos umbrales de tiempo:
 - **15 minutos:** Se alcanza solo el 6.5% de la red.
 - **30 minutos:** Se alcanza el 33.1% de la red.
 - **45 minutos:** Se alcanza el 61.9% de la red.
 - **60 minutos:** Se alcanza el 80.1% de la red.

Estos datos muestran que el umbral de 45-60 minutos es crítico para acceder a la mayor parte de la ciudad, mientras que el acceso a oportunidades en viajes cortos (menos de 30 minutos) es considerablemente limitado.

- **El Viaje más Largo:** El trayecto más largo posible dentro de la red toma **244 minutos (más de 4 horas)**, conectando una zona relativamente céntrica con la periferia norponiente. Este caso extremo subraya la enorme escala de tiempo que implica atravesar la ciudad y la ineficiencia de ciertas conexiones específicas.

En resumen, los indicadores muestran que el sistema de transporte público es extenso y está bien distribuido en el espacio, aunque también es desigual. La alta arboricidad de la red sugiere que las rutas están pensadas principalmente para conectar las zonas céntricas de los distintos municipios con

sus respectivas periferias. Una consecuencia de esto es que muchos caminos deben pasar por esas zonas céntricas para acceder al resto de la red, lo que alerta sobre posibles cuellos de botella, aglomeraciones y sobredemanda.

Este diagnóstico conecta directamente con el concepto de *centralidad* introducido en el capítulo 1. A continuación se retoma ese concepto para evaluar si estos cuellos de botella existen y, de ser así, dónde se concentran.

4.1.2. Análisis de Centralidad en el L-espacio

A diferencia de las métricas globales, el análisis de centralidad se enfoca en la importancia relativa de cada nodo dentro de la red. Un nodo puede ser relevante por distintas razones: por ser un punto de alto tráfico, por actuar como un puente crítico, por su cercanía al resto del sistema o por su influencia en corredores clave. A continuación se analizan cuatro tipos de centralidad, cada uno asociado con una faceta distinta de la estructura de la red. Los resultados se calcularon para los 4,203 nodos.

Centralidad de Grado Ponderado

Esta es la medida más directa de la actividad de un nodo. En lugar de solo contar las conexiones, se pondera cada una por el atributo `original_edge_count`, que representa el número de rutas reales que conforman esa arista consolidada. Así, el grado ponderado refleja el **volumen total de rutas** que atiende una parada.

- **Hallazgos Clave:** Los nodos con mayor grado ponderado no se concentran únicamente en el centro de la ciudad, sino también en las **intersecciones viales más importantes**. Puntos como la Nueva Central Camionera, Estación Periférico Sur o la zona de López Mateos y Las Águilas aparecen como los principales distribuidores de tráfico, donde converge físicamente el mayor número de líneas de autobús.

Centralidad de Intermediación

Esta métrica identifica los nodos que con mayor frecuencia se encuentran en los caminos más cortos (en tiempo de viaje) entre otros pares de nodos. Son los **puentes y puntos de transbordo más críticos** de la red. Para su cálculo, se utilizó el tiempo de viaje (`travel_time_minutes`) como peso, identificando así los nodos cruciales para las rutas más rápidas.

- **Hallazgos Clave:** El **Centro Histórico** aparece como el principal núcleo de transbordo. Nodos situados en Av. 16 de Septiembre y sus alrededores obtuvieron las puntuaciones más altas. Aunque no manejan el mayor volumen de rutas (grado), son puntos por los que es necesario pasar para conectar eficientemente distintas zonas de la ciudad.

La Figura 4.1 combina tamaño por grado ponderado y color por intermediación para identificar los supernodos que concentran simultáneamente volumen de rutas y funciones de transbordo.

Centralidad de Cercanía (Closeness Centrality)

Mide qué tan cerca está un nodo, en promedio, de todos los demás nodos alcanzables, usando el tiempo de viaje como distancia. Un nodo con alta centralidad de cercanía es aquel desde el cual se puede llegar **más rápidamente** al resto de la red.

- **Hallazgos Clave:** Los nodos con mayor centralidad de cercanía se concentran de manera casi exclusiva en el **hipercentro de la ciudad**. Esto confirma que, en términos de tiempo de viaje, el centro es el punto más accesible de la red y aquel desde el cual el tiempo promedio para alcanzar otros destinos es menor. A diferencia de otras medidas, la brecha entre los primeros lugares es relativamente moderada.

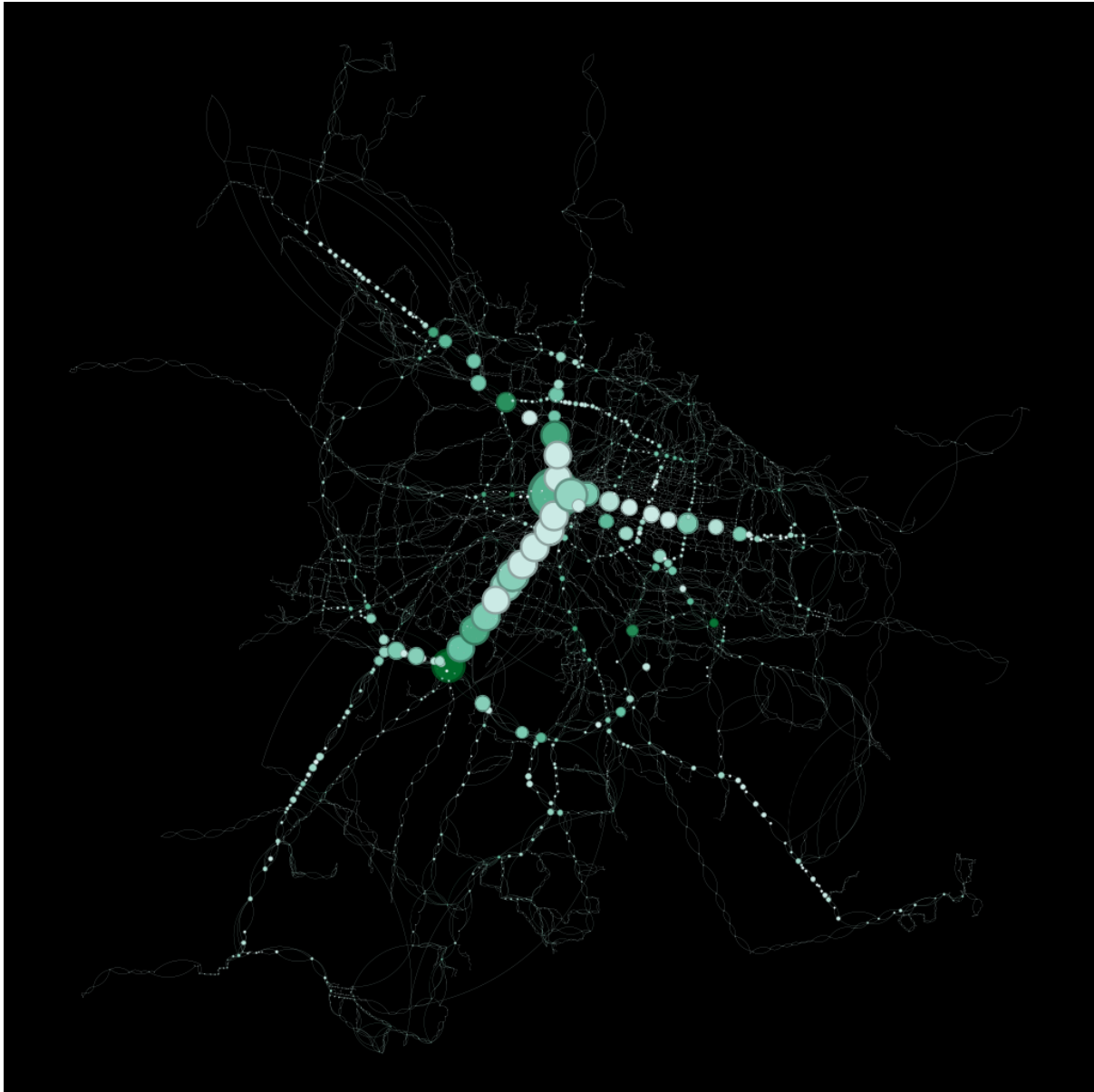


Figura 4.1: L-espacio: tamaño del supernodo proporcional al grado ponderado y color verde proporcional a la centralidad de intermediación. La lectura conjunta permite ubicar supernodos puente cuya falla puede incrementar transbordos y debilitar la conectividad entre corredores.

Centralidad de Eigenvector (Eigenvector Centrality)

Esta métrica asigna importancia a un nodo en función de la importancia de sus vecinos. Un nodo es importante si está conectado a otros nodos importantes. Para su cálculo se ponderó por el número de rutas agregadas en cada arista consolidada. Con ello se privilegian las conexiones multirruta.

- **Hallazgos Clave:** Esta métrica no destaca al centro ni a los grandes cruceros. En cambio, señala un **corredor de alta influencia en Av. Mariano Otero**, al sur de Las Águilas. Los nodos de esta zona obtuvieron las puntuaciones más altas, lo que sugiere la presencia de un subsistema de nodos influyentes que articula con solidez el sur y el poniente de la ciudad.

La Figura 4.2 superpone cercanía y eigenvector para ubicar los corredores donde coinciden accesibilidad temporal e influencia estructural.

En síntesis, el análisis de centralidades distingue roles especializados: el Centro Histórico concentra

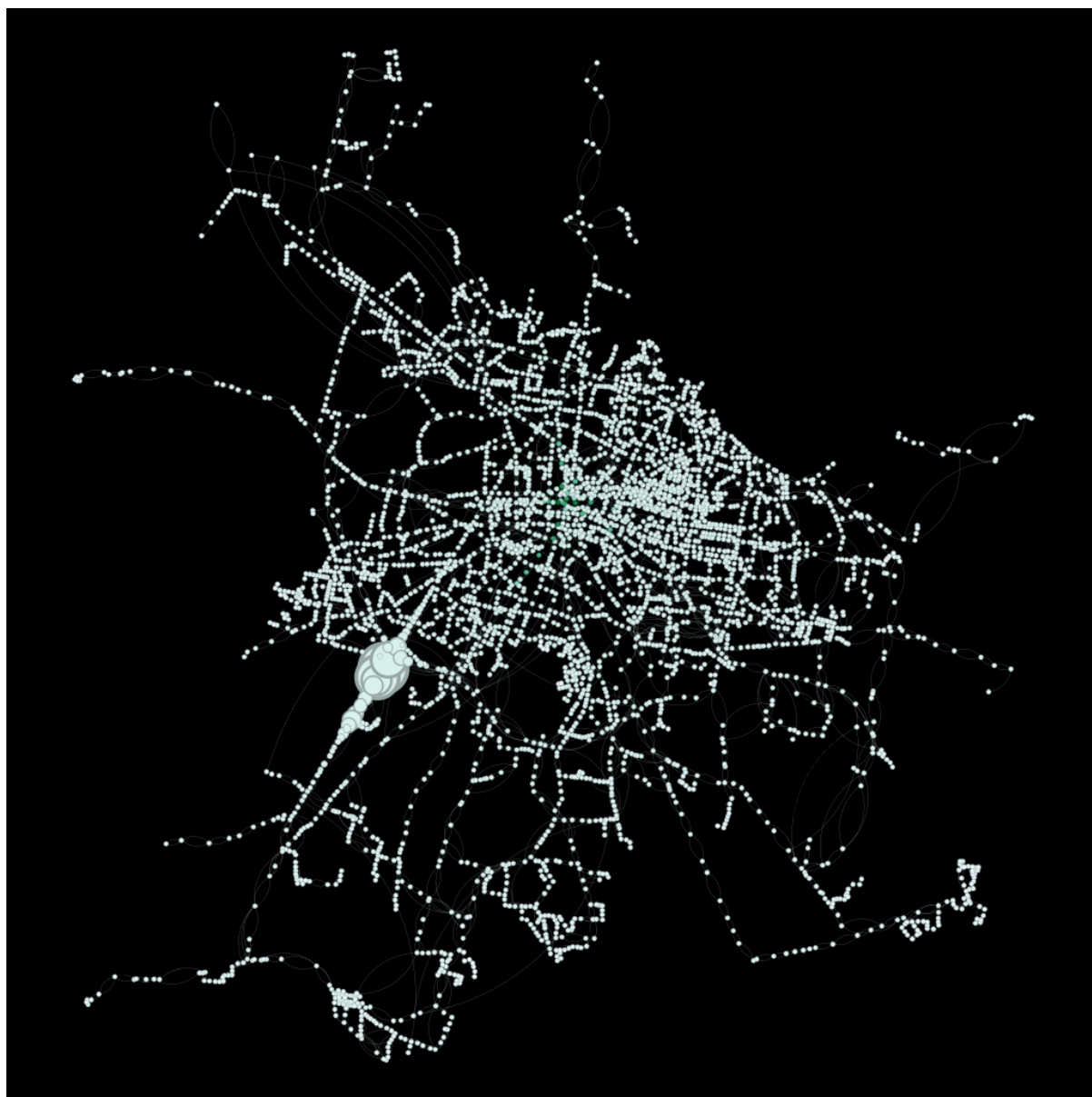


Figura 4.2: L-espacio: color verde según centralidad de cercanía y tamaño del supernodo según centralidad de eigenvector. La figura permite distinguir corredores desde los que conviene mejorar accesibilidad temporal y, al mismo tiempo, preservar influencia estructural.

la **accesibilidad y los transbordos** (cercanía e intermediación), las grandes avenidas reúnen el mayor **volumen** (grado), y corredores específicos como Mariano Otero operan como **ejes de influencia** estructural (eigenvector).

4.1.3. Detección de Comunidades en el L-espacio

El siguiente paso en el análisis es determinar si la red se agrupa en sub-redes o clústeres. Una comunidad en un grafo es un conjunto de nodos que están más densamente conectados entre sí que con el resto de la red. En el contexto del transporte público, estas comunidades suelen corresponder a zonas geográficas coherentes, corredores de alta frecuencia o subsistemas de rutas.

Para identificar estas estructuras, se utilizó el **método de Louvain**, un algoritmo ampliamente reconocido por su eficiencia y precisión en la detección de comunidades en grafos a gran escala. El algoritmo

optimiza la *modularidad* de la red, una métrica que cuantifica la calidad de una partición en comunidades. Se aplicó sobre una versión no dirigida del grafo, utilizando el atributo `original_edge_count` como peso para que las comunidades se formaran en torno a los flujos de rutas más significativos.

Resultados de la Detección

El análisis arrojó los siguientes resultados clave:

- **Número de Comunidades:** Se detectaron un total de **40 comunidades**. La gran mayoría de ellas (39) son significativas en tamaño, mientras que solo una fue identificada como un pequeño grupo aislado de menos de 5 nodos, probablemente correspondiente al componente desconectado mencionado en la sección de métricas globales.
- **Estructura Policéntrica:** La existencia de un número considerable de comunidades robustas confirma que la red no es monolítica, sino que posee una **estructura policéntrica**. En lugar de un único núcleo dominante, el sistema se organiza en torno a múltiples centros o zonas funcionales.
- **Comunidades Principales:** Las 10 comunidades más grandes agrupan a más de 1,800 nodos, casi la mitad de la red. El análisis de sus centroides geográficos permite una caracterización preliminar:
 - La comunidad más grande (245 nodos) tiene su centro en la zona de **San Juan de Dios y el Hospicio Cabañas** (Lat: 20.68, Lon: -103.31), abarcando el oriente del centro histórico.
 - Otras comunidades importantes se localizan en el **corredor de Plaza del Sol y la Expo** (Com. 35), el **centro de Guadalajara** (Com. 9), la zona de **San Andrés y el oriente de la ciudad** (Com. 8), el sur de **Zapopan** (Com. 20 y 37), y los centros de **Tlaquepaque** (Com. 10 y 11) y **Tonalá**.
 - Una comunidad notable (Com. 33) se extiende hacia el norte, en la zona de **Tesistán**, representando un subsistema periférico bien definido.

En conclusión, la detección de comunidades revela la organización interna de la red de transporte. Muestra cómo el sistema se articula en subsistemas geográficos que corresponden en gran medida a la división municipal y a los grandes corredores viales del Área Metropolitana de Guadalajara. Esta granularidad es fundamental para entender los patrones de viaje a una escala intermedia, más allá del nivel de parada individual pero más específico que el de la red completa.

La Figura 4.3 permite ubicar los bloques de supernodos más cohesionados por rutas compartidas.

4.1.4. Análisis de Robustez del L-espacio

Una vez caracterizada la estructura estática de la red, el siguiente paso es evaluar su resiliencia. Un sistema de transporte robusto es aquel que puede mantener su funcionalidad principal, conectar personas y lugares de manera eficiente, incluso cuando algunas de sus partes fallan. Para medir esta robustez, se simuló ataques dirigidos que eliminan nodos críticos y se observó el impacto en la conectividad y eficiencia de la red.

Metodología de la Simulación

Se eliminan de manera secuencial los **50 nodos con mayor grado ponderado**, que son los supernodos con más rutas incidentes. Tras cada eliminación se recalcula:

- **Tamaño del Componente Conectado Gigante (LCC):** proporción del LCC respecto al valor inicial.

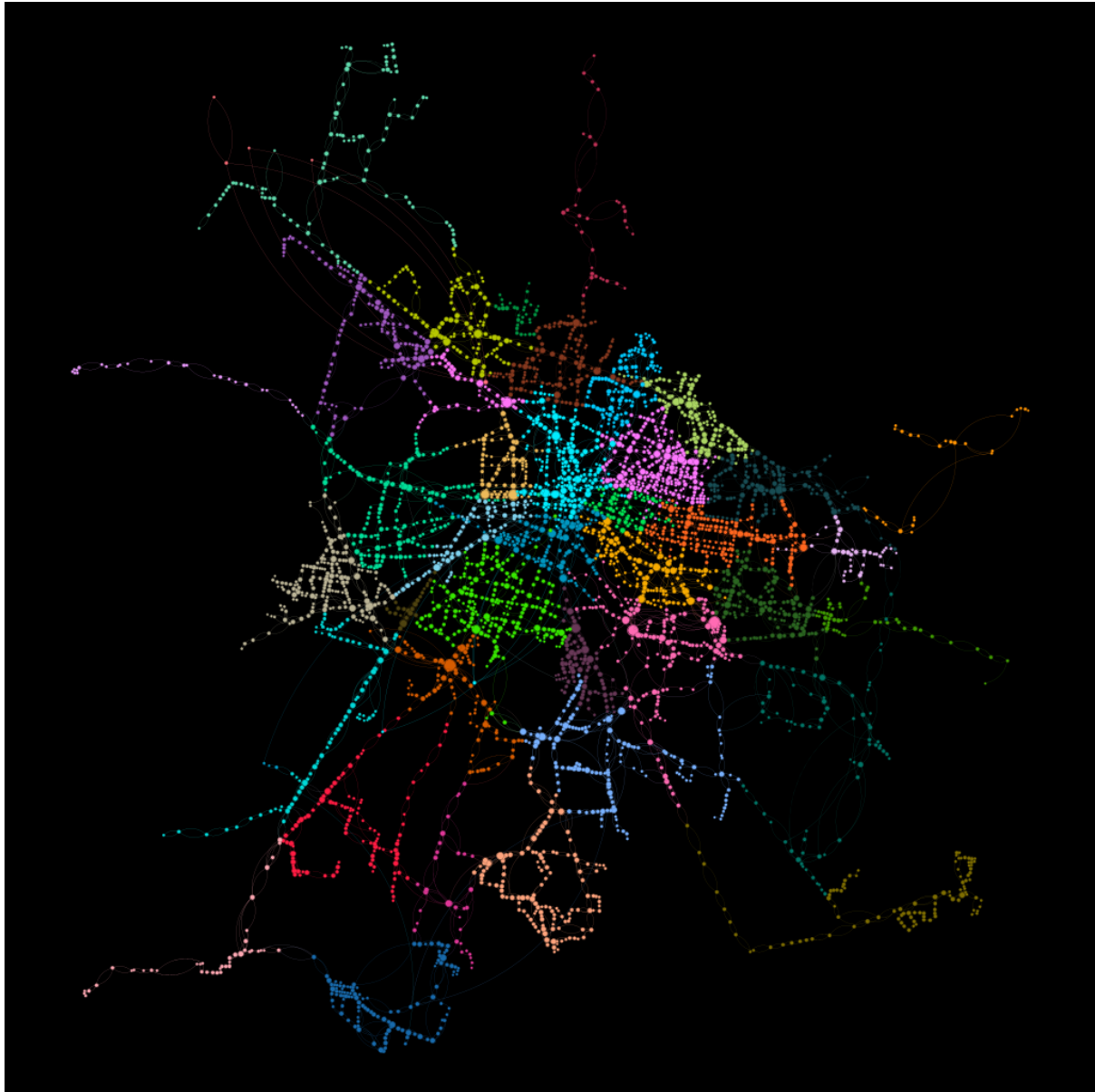


Figura 4.3: Comunidades del L-espacio detectadas con Louvain: color por comunidad y grosor de arista según número de rutas compartidas. La visualización facilita delimitar subsistemas territoriales para seguimiento diferenciado de conectividad y operación.

- **Eficiencia Global Dirigida:** eficiencia promedio de los caminos más cortos considerando tiempos de viaje.

El número de nodos a eliminar se fijó en 50 para tener una condición de parada clara y concentrarse en el impacto de los supernodos de mayor grado.

Resultados del Análisis de Robustez

La Figura 4.4 resume cómo se deterioran el LCC y la eficiencia temporal cuando fallan supernodos de alto grado bajo el mismo ataque dirigido.

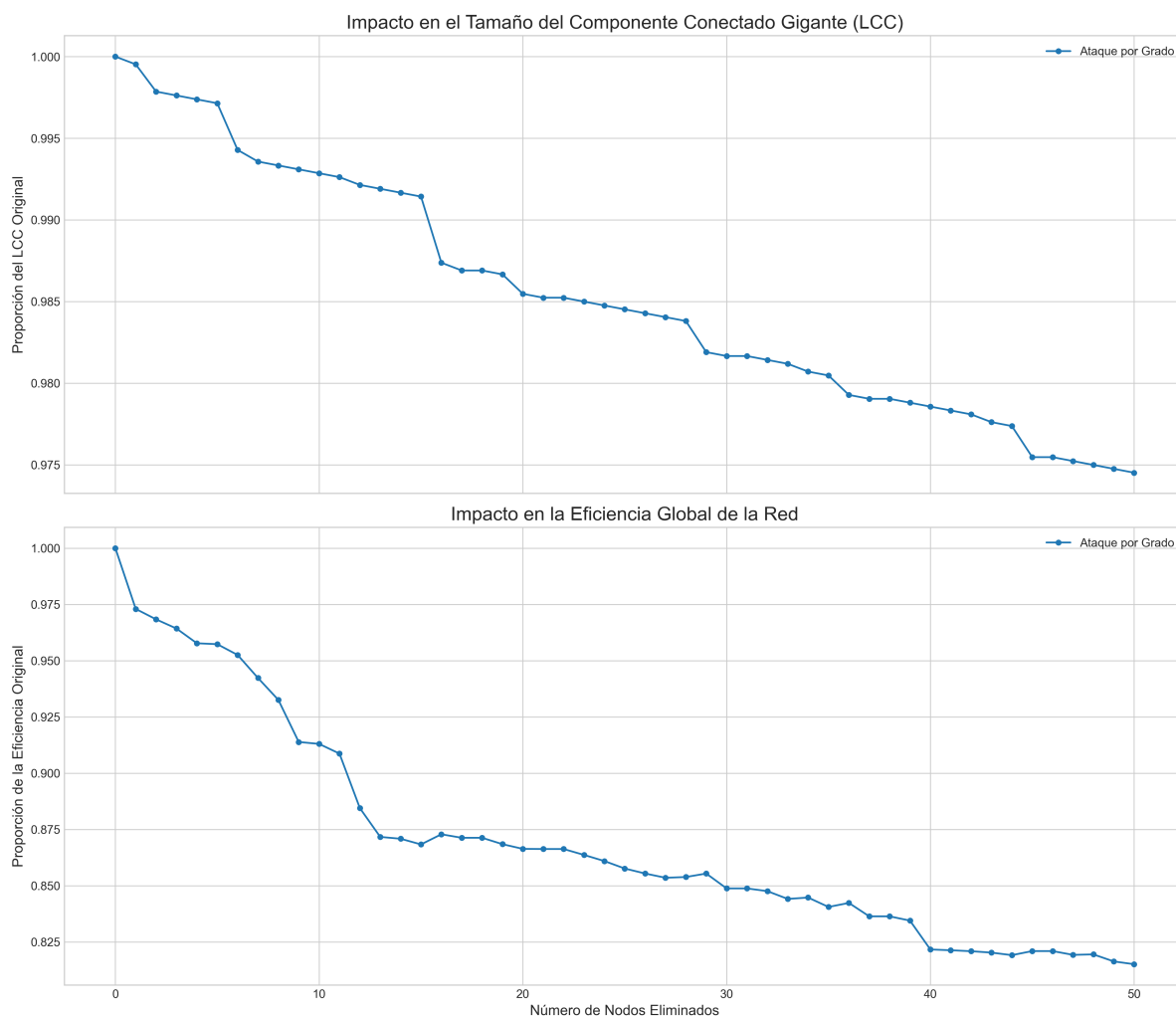


Figura 4.4: Trayectorias del LCC relativo y de la eficiencia global del L-espacio durante la eliminación secuencial de 50 supernodos de mayor grado ponderado. Permite interpretar si el ataque dirigido compromete primero la cobertura de red o la calidad temporal de los recorridos.

Impacto en la Conectividad (LCC)

En el escenario base de robustez (sin intervención), después de eliminar los 50 nodos de mayor grado ponderado, el LCC relativo conserva el **97.45 %** de su tamaño inicial. Esto indica que la red física mantiene la mayor parte de su cobertura estructural, aunque se generan pérdidas periféricas.

Aquí el LCC se reporta respecto al estado inicial. En la sección de intervenciones, en cambio, se expresa como porcentaje sobre los supernodos remanentes; por eso el valor base allí es 98,51 %.

Impacto en la Eficiencia Global

La eficiencia global cae al **81.50 %** de su valor original tras la eliminación de esos 50 nodos. Aunque la red sigue conectada, los caminos disponibles son menos directos y los tiempos de viaje promedio se alargan cerca de 18.50 %, lo que evidencia la dependencia operativa de los supernodos de mayor grado.

4.1.5. Conclusiones sobre el L-espacio

El análisis permite concluir que la infraestructura del sistema en la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene una estructura marcadamente arbórea, enfocada en conectar periferias con zonas centrales.

Aunque el hipercentro concentra gran parte de la intermediación, también aparecen nodos de intersección relevantes fuera del centro, como estaciones del tren ligero y cruces comerciales estratégicos.

En términos de robustez, la red conserva buena cobertura estructural bajo ataque dirigido, pero muestra una fragilidad temporal relevante: la eficiencia cae alrededor de 18,50 % al remover 50 supernodos de mayor grado. La conectividad persiste, pero con recorridos más largos.

Ahora bien, este análisis no responde todas las preguntas sobre el servicio desde la perspectiva del usuario. Por ejemplo, la red anterior no permite estimar directamente cuántos transbordos son necesarios en los caminos evaluados. Para ello se requiere el grafo del *P*-espacio, que se analizó en el capítulo previo y se evalúa a continuación.

4.2. Análisis del P-espacio: La Red de Servicio

A continuación, se presentan los resultados del análisis aplicado al grafo *P*-espacio. Este modelo, donde los nodos se conectan si comparten una ruta, ofrece una perspectiva complementaria centrada en la experiencia de viaje del usuario sin transbordos.

4.2.1. Métricas globales del P-espacio

El grafo *P*-espacio es mucho más denso que el *L*-espacio:

- **Tamaño y densidad:** 4,203 nodos (supernodos) y 385,225 aristas (pares de supernodos que comparten al menos una ruta), con densidad **0.0436**.
- **Componentes:** 2 componentes; el principal reúne 4,198 supernodos.
- **Clustering:** Coeficiente de clustering global **0.4085**, lo que evidencia alta redundancia de rutas que comparten paradas.
- **Eficiencia y caminos:** Diámetro topológico **6** saltos y longitud promedio de camino **2.41** saltos (equivalentes a **hasta 5** y **1.41** transbordos, respectivamente, bajo la convención *transbordos* = *saltos* - 1), con eficiencia global **0.4476** en el componente principal.

La densidad, casi dos órdenes de magnitud mayor que en el *L*-espacio, indica que la red de servicio ofrece muchas alternativas de conexión directa entre supernodos que comparten ruta. El clustering elevado refleja cliques de paradas por rutas compartidas, es decir, una redundancia operativa considerable.

Además, un diámetro topológico de 6 y una longitud promedio de camino de 2.41 muestran que cualquier supernodo está a pocos pasos de otro. En conjunto, estos valores son consistentes con la literatura que describe este tipo de redes como sistemas de *mundo pequeño*.

4.2.2. Análisis de Centralidad en el P-espacio

Se calcularon y almacenaron las centralidades (grado, intermediación, cercanía y eigenvector). Los supernodos con mayor grado son aquellos que comparten numerosas rutas con otros supernodos, actuando como conectores de múltiples recorridos.

Los cuatro indicadores coinciden en ubicar el máximo de centralidad en el hipercentro (coordenadas aproximadas 20,668° N, -103,348° O). Destacan:

- **Supernodo 264** (7 paradas). Ocupa el primer lugar en las cuatro métricas. Concentra al menos 30 rutas, entre ellas C05, C06, C111-V1/V3 y C118, y funciona como nodo natural de transferencia en el centro.
- **Supernodo 262** (15 paradas) y **698** (5 paradas). También pertenecen al clúster central; comparten más de 25 rutas y aparecen en los primeros lugares de intermediación y cercanía.

- **Supernodos 1138 y 2117** (zona poniente; $\sim 20,646^\circ$ N, $-103,406^\circ$ O). Dominan eigenvector y cercanía en el sector occidental, con rutas como C104, C108, C123 y C124.
- Otros supernodos relevantes son **2033, 288 y 2073** en el corredor central, así como **151** en el oriente, asociado con rutas como C105, C106 y C17.

En conjunto, la centralidad revela una red de servicio fuertemente articulada alrededor del centro histórico y de varios corredores troncales, con una redundancia de rutas que ayuda a sostener la cercanía y la conectividad del sistema.

La Figura 4.5 combina grado e intermediación para localizar los supernodos que concentran los transbordos más críticos del *P*-espacio.

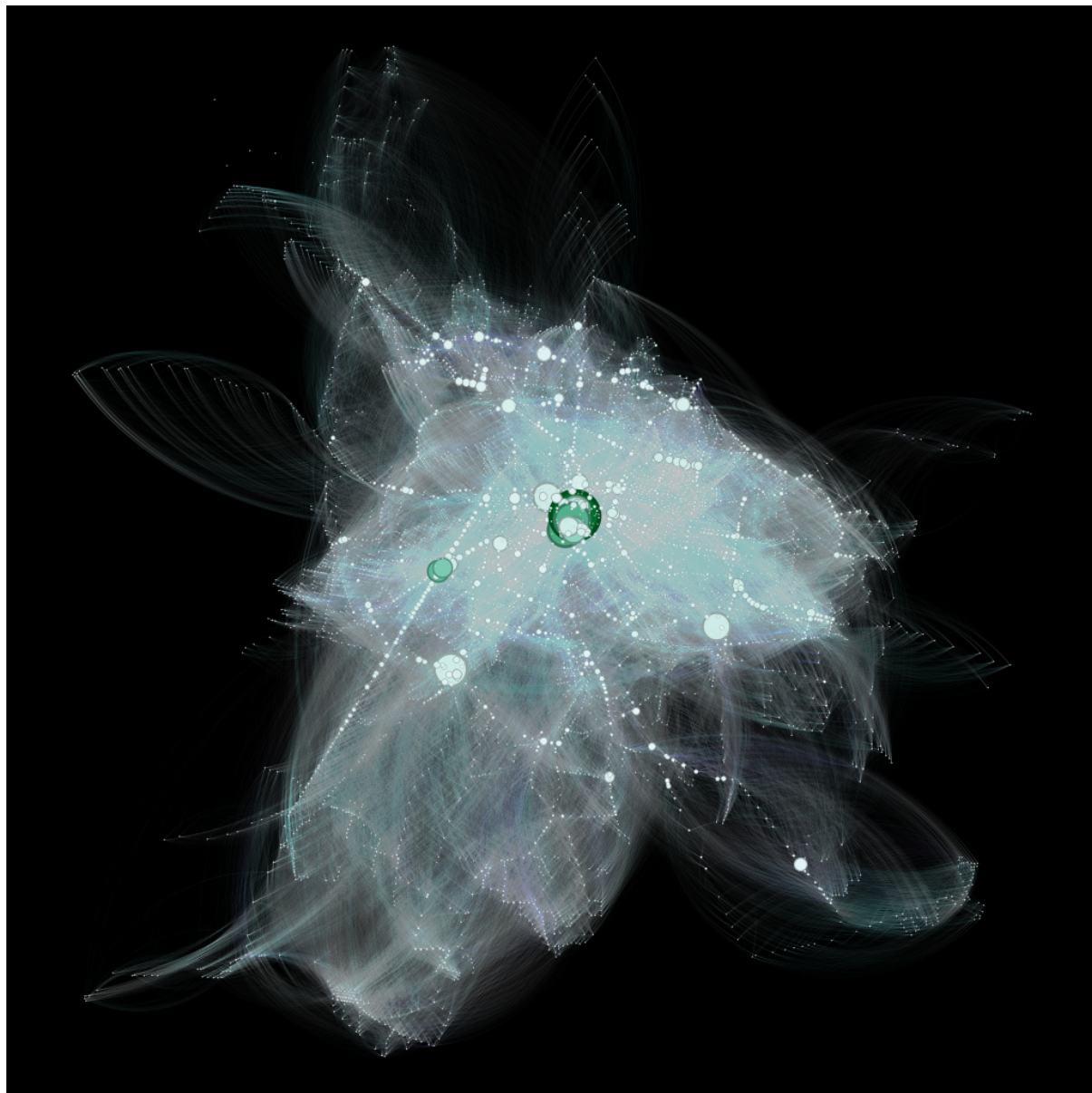


Figura 4.5: *P*-espacio: tamaño del supernodo según grado y color verde según centralidad de intermediación. La combinación identifica supernodos de servicio que concentran rutas de transferencia y requieren prioridad operativa.

La Figura 4.6 permite identificar desde qué supernodos se alcanza más rápido el resto del servicio y cuáles, además, se insertan en ejes influyentes.

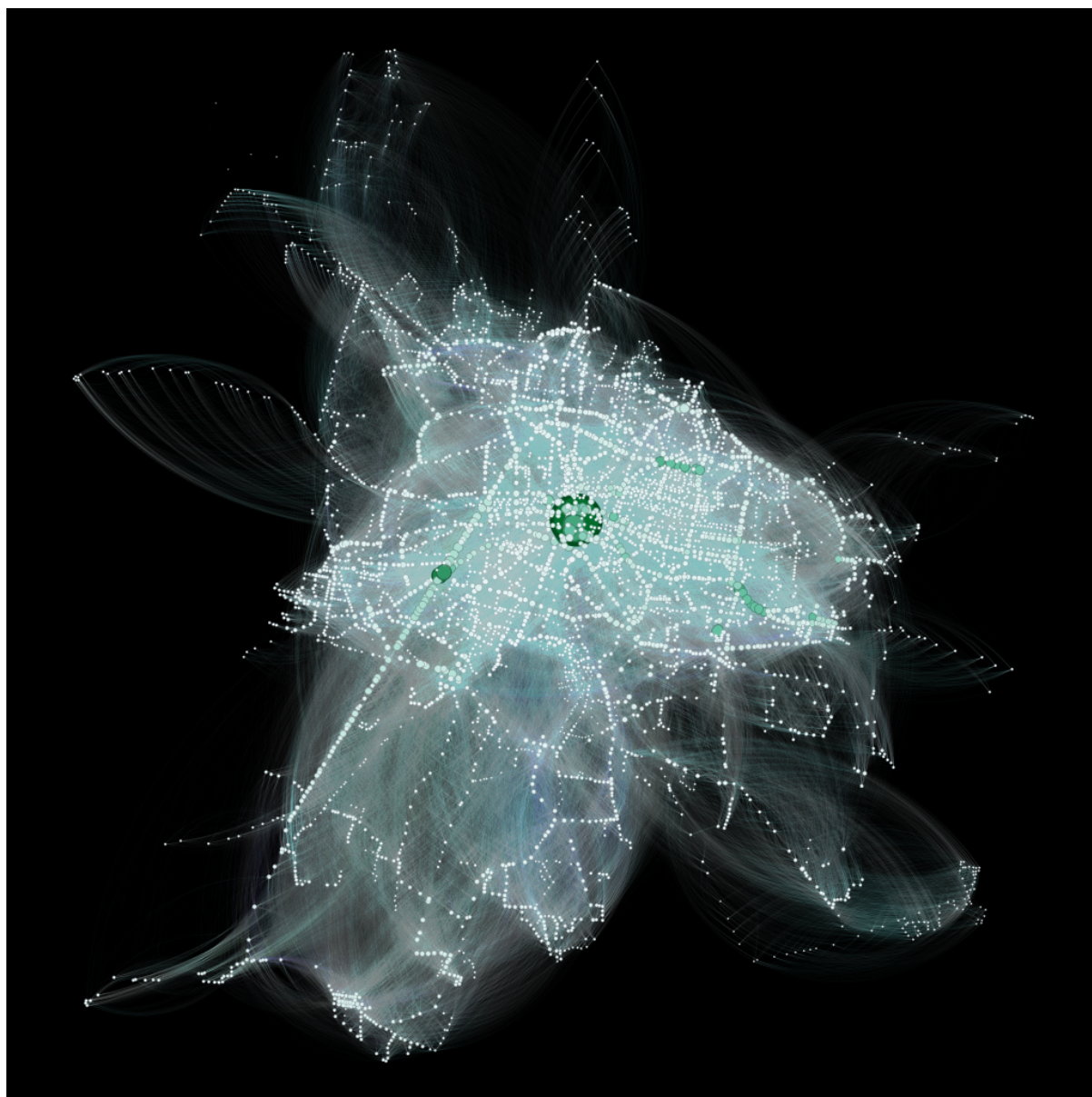


Figura 4.6: P-espacio: color verde según centralidad de cercanía y tamaño del supernodo según centralidad de eigenvector. La lectura permite localizar ejes desde los cuales mejorar accesibilidad temporal con menor riesgo de afectar conectividad estructural.

4.2.3. Detección de Comunidades en el P-espacio

Se detectaron **11 comunidades** de supernodos mediante Louvain, agrupando paradas que comparten muchas rutas (modularidad 0,54). Las cinco mayores concentran el 67 % de los supernodos del servicio:

- **Comunidad 5** (~18.2 %): centroide (20,5748, -103,3608), domina el sur-poniente.
- **Comunidad 1** (~15.2 %): centroide (20,6887, -103,2992), eje nororientado.
- **Comunidad 8** (~11.7 %): centroide (20,7404, -103,3939), norponiente.
- **Comunidad 2** (~11.5 %): centroide (20,6293, -103,2990), oriente-centro.
- **Comunidad 6** (~10.3 %): centroide (20,6573, -103,2995), corredor central-oriente.

El resto incluye clusters poniente (Comunidad 4, 9) y núcleos menores (comunidades 0, 3, 7), mientras que sólo una comunidad es pequeña (≤ 5 nodos), reflejando alta conectividad transversal del servicio.

La Figura 4.7 permite reconocer qué zonas comparten suficientes rutas como para ser analizadas de manera coordinada por comunidad.

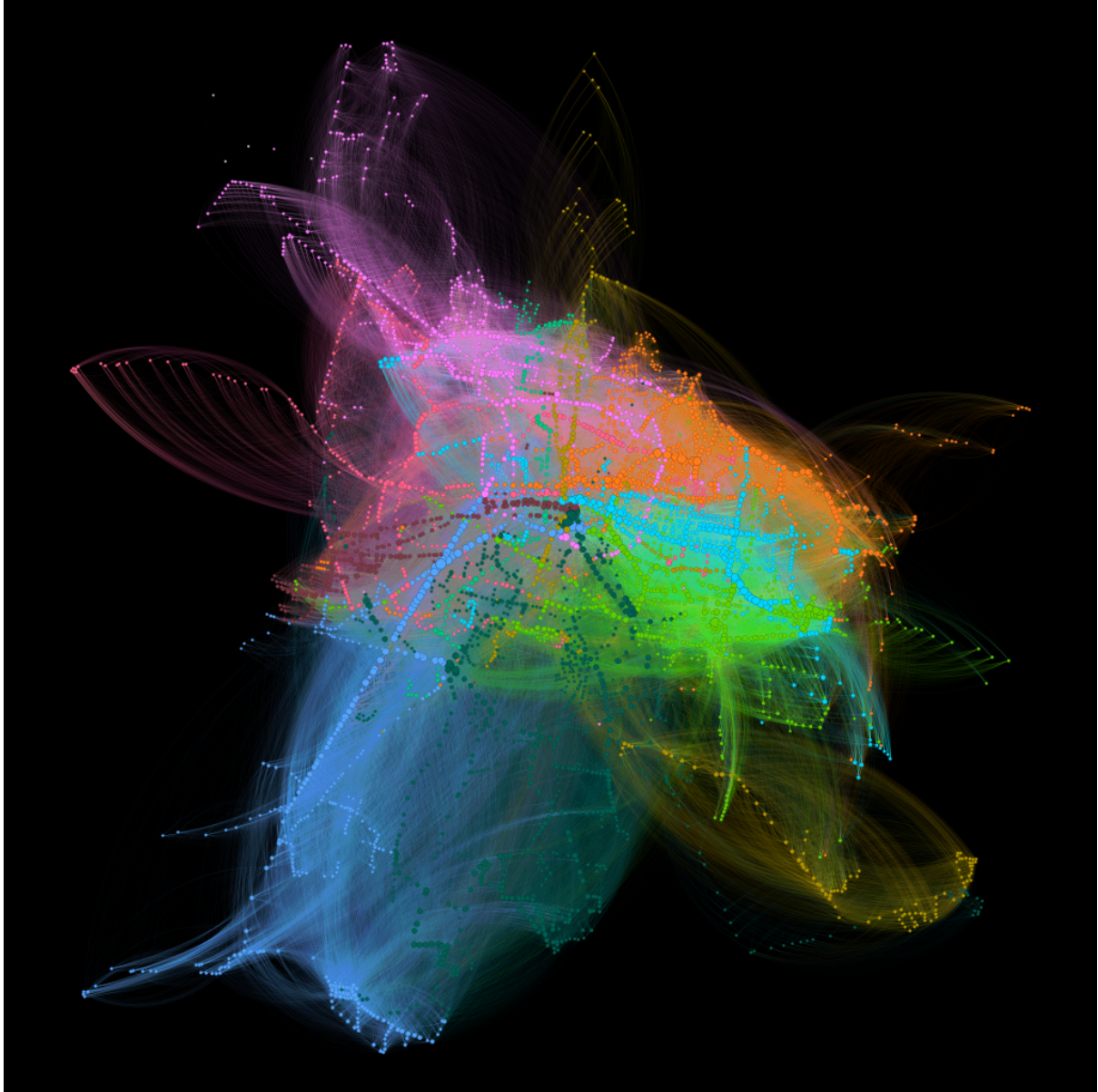


Figura 4.7: Comunidades del P-espacio detectadas con Louvain: color por comunidad y grosor de arista proporcional a la intensidad de transbordo entre supernodos. La figura apoya la priorización de estrategias coordinadas entre zonas funcionalmente conectadas.

4.2.4. Análisis de Robustez del P-espacio

Se aplicó el mismo esquema de ataque dirigido al P-espacio: eliminación secuencial de los **50 supernodos con mayor grado**. Tras cada eliminación se midieron el tamaño relativo del LCC y la eficiencia global no dirigida.

La Figura 4.8 muestra la pérdida de cobertura y eficiencia cuando fallan los supernodos de mayor grado bajo el ataque dirigido.

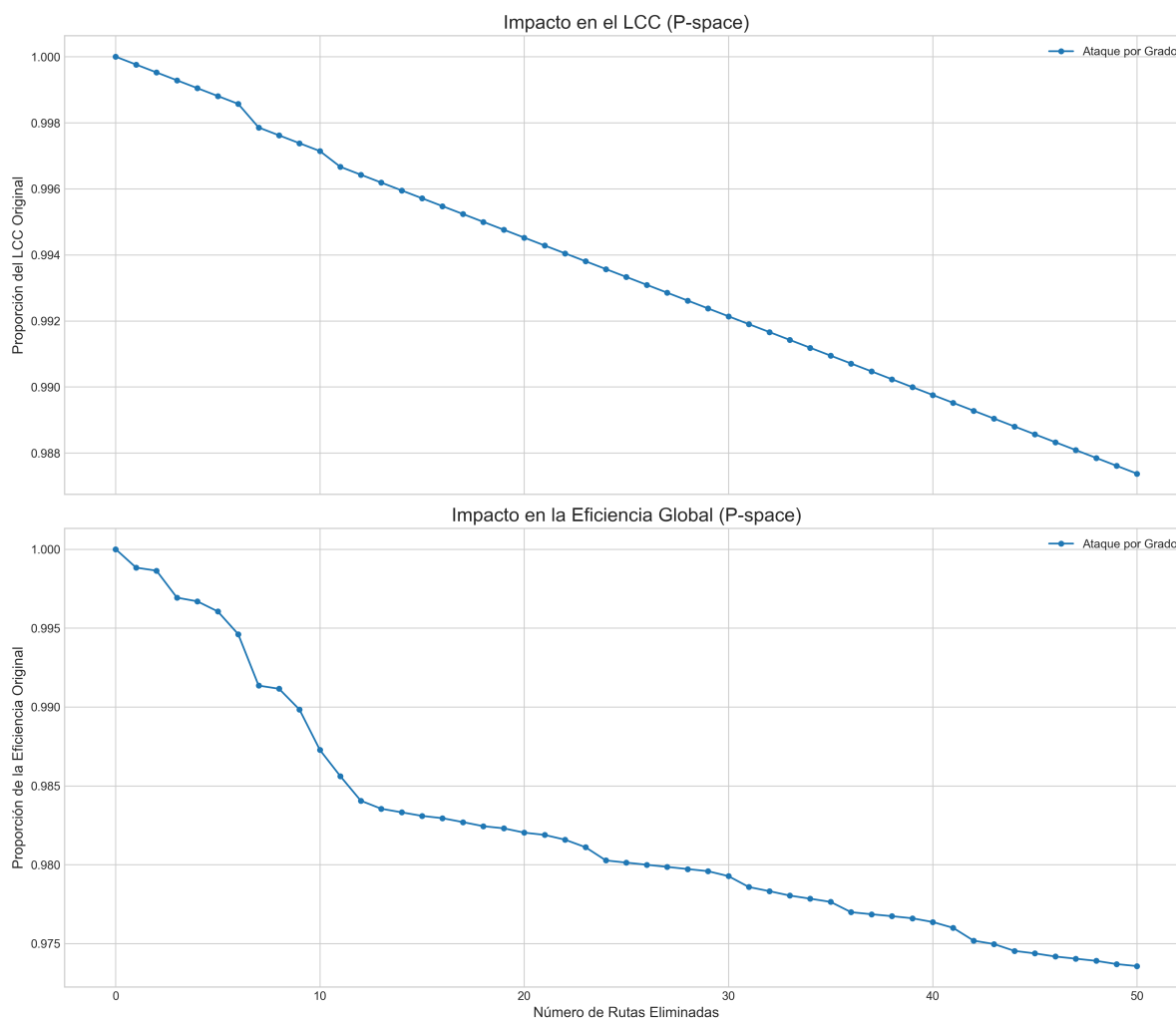


Figura 4.8: Trayectorias del LCC relativo y de la eficiencia global del P-espacio durante la eliminación secuencial de 50 supernodos de mayor grado. Permite evaluar si la redundancia de servicio sostiene cobertura y/o rapidez ante fallas en nodos troncales.

Los resultados muestran que:

- El LCC se mantiene en **98.74 %** de su tamaño original tras eliminar los 50 supernodos más conectados, señal de alta redundancia en la red de servicio.
- La eficiencia global desciende a **97.36 %**, una caída moderada que sugiere que existen suficientes rutas alternativas para conservar recorridos relativamente cortos aun cuando fallan los supernodos principales.

Comparativamente, el P-espacio es mucho más resiliente que el L-espacio: la pérdida de eficiencia es de apenas 2.64 % frente al 18.50 % observado en la infraestructura física. Esto se explica porque múltiples rutas comparten paradas y pueden sustituirse entre sí. Operativamente, el resultado sugiere que fallas en supernodos troncales se amortiguan si existen líneas paralelas o variantes, pero también que la redundancia descansa en el centro; un rediseño periférico podría mejorar la resistencia fuera del hipercentro.

4.2.5. Conclusiones sobre el P-espacio

Este modelo ofrece una perspectiva complementaria respecto al L-espacio. En términos generales, confirma que la red de servicio es densa, bien conectada y con rasgos de mundo pequeño. También

muestra que, desde la experiencia del usuario, las zonas céntricas son todavía más determinantes que en la lectura puramente infraestructural.

Asimismo, el P -espacio resulta resiliente ante cortes de servicio en supernodos de alto grado: la cobertura y la eficiencia se degradan de forma moderada, lo que sugiere alta redundancia de rutas y disponibilidad de alternativas para los usuarios.

4.3. Síntesis comparativa y validación del modelo

4.3.1. Discusión Comparativa

El ataque dirigido por grado es significativamente más dañino en el L -espacio que en el P -espacio. Mientras que en la infraestructura física la eficiencia cae cerca de 18.50 % al perder 50 supernodos de mayor grado, en la red de servicio la pérdida es de apenas 2.64 %. Esta comparación usa la misma métrica de eficiencia relativa al estado inicial en ambos grafos.

Lo anterior confirma que la conectividad basada en compartir rutas es más resiliente por la existencia de múltiples combinaciones de servicio entre las paradas, aun si la infraestructura depende fuertemente de unos pocos nodos de alta interconexión.

4.3.2. Sensibilidad de Supuestos de Modelado

Para evaluar la estabilidad de los resultados, se ejecutó un análisis de sensibilidad con cuatro umbrales de consolidación espacial (75, 100, 125 y 150 metros) y dos variantes para construir el P -espacio: clique por `route_id` (modelo principal de la tesis) y clique por `trip_id` (escenario conservador).

En el L -espacio, al variar el umbral de consolidación cambia de forma importante el tamaño de la red, pero no su conectividad global: en todos los escenarios el componente gigante concentra más del 99,8 % de los supernodos y no se observaron aristas con tiempo imputado.

La Tabla 4.1 resume cómo cambian la estructura y el LCC con cada umbral de consolidación.

Cuadro 4.1: Sensibilidad del L -espacio ante el umbral de consolidación espacial (75–150 m): nodos, aristas, densidad, componentes y proporción del LCC. Sirve para seleccionar umbrales que preserven el componente gigante sin introducir fragmentación adicional.

Umbral (m)	Nodos	Aristas	Densidad	Componentes	LCC (%)
75	5,084	9,550	0.000370	3	99.86
100	4,203	8,591	0.000486	2	99.88
125	3,360	7,442	0.000659	2	99.85
150	2,676	6,280	0.000877	2	99.81

En el P -espacio, la diferencia entre construir por `route_id` y por `trip_id` se mantiene en todos los umbrales: el enfoque por ruta produce más aristas, y entre 8,73 % y 20,86 % de ellas no aparecen en la variante por viaje.

La Tabla 4.2 cuantifica el sesgo que introduce construir el P -espacio por `route_id` frente a `trip_id` en cada umbral.

En conjunto, el análisis muestra dos resultados. Primero, las conclusiones cualitativas principales, como la presencia de un componente gigante y la alta conectividad del servicio, son robustas al rango de umbrales evaluado. Segundo, la densidad y la cantidad de aristas sí son sensibles al supuesto de consolidación y al criterio de construcción por ruta o por viaje en el P -espacio, por lo que en adelante conviene reportarlas como rangos y no como un único valor puntual.

Cuadro 4.2: Comparación estructural del P -espacio construido por clique de `route_id` frente a clique de `trip_id`, con conteo de aristas exclusivas del modelo por ruta en cada umbral. Permite estimar el sesgo de sobreconectividad asociado al supuesto de agregación por ruta del modelo principal.

Umbral (m)	Aristas <code>route_id</code>	Aristas <code>trip_id</code>	Exclusivas por ruta	Exclusivas por ruta (%)
75	517,964	409,923	108,041	20.86
100	385,225	325,855	59,370	15.41
125	269,642	239,093	30,549	11.33
150	182,926	166,955	15,971	8.73

4.3.3. Escenarios de Intervención en la Red Modelada

Para convertir el diagnóstico estructural en propuestas comparables, se evaluaron tres intervenciones contrafactuales sobre la representación L -espacio de la red y se contrastaron con un escenario base sin cambios. En esta subsección, los resultados se interpretan en términos del sistema de transporte modelado: cobertura remanente, continuidad operativa y longitud relativa de los recorridos después de una falla severa.

- **Protección de puntos críticos del sistema:** se asume continuidad reforzada en los 10 supernodos que más articulan la red modelada. En términos operativos, esto representa terminales, estaciones de transferencia o corredores cuya interrupción compromete buena parte de la cobertura restante.
- **Refuerzo periférico:** se añaden 120 conexiones dirigidas al modelo para representar servicios tangenciales o enlaces entre corredores fuera del hipercentro, con el fin de reducir la dependencia de pasos obligados por el centro.
- **Conexiones alternativas locales:** se añaden hasta 200 conexiones directas en el modelo para representar rodeos de corto alcance alrededor de puntos muy cargados, de modo que ciertos desplazamientos no dependan de pasar por un mismo punto de transferencia.

En los cuatro escenarios se aplicó la misma perturbación severa: eliminación secuencial de los 50 supernodos de mayor grado ponderado. Después de la falla se midieron tres indicadores: el porcentaje de supernodos remanentes que permanece dentro del LCC, la eficiencia global dirigida (ponderada por `travel_time_minutes`) y la longitud del peor recorrido interno, definida como el número máximo de segmentos consecutivos necesarios dentro de la red remanente.

La Tabla 4.3 compara las métricas postataque para cada escenario y permite distinguir qué intervención conserva mejor el LCC y la eficiencia sin alargar en exceso los recorridos tras la falla.

Cuadro 4.3: Comparación de intervenciones en la red modelada después de eliminar 50 supernodos de mayor grado ponderado. Se reportan las conexiones nuevas del modelo, la proporción de supernodos remanentes dentro del LCC, la eficiencia global relativa al escenario inicial y la longitud del peor recorrido interno.

Escenario	Conexiones nuevas	LCC post (%)	Eficiencia relativa (%)	Peor recorrido	Cambio vs. base (pp)
Base (sin intervención)	0	98.51	82.50	84	0.00
Protección de puntos críticos	0	99.30	85.58	97	+0.79
Refuerzo periférico	120	98.51	88.52	53	+0.00
Conexiones alternativas locales	200	98.82	79.68	84	+0.31

La comparación muestra que cada intervención favorece un aspecto distinto de la resiliencia del sistema modelado:

- **Protección de puntos críticos** es la mejor opción para mantener integrada la mayor parte de la red remanente: la proporción de supernodos dentro del LCC sube de 98,51 % a 99,30 %. Sin embargo, el peor recorrido interno pasa de 84 a 97 segmentos del modelo. En términos de transporte, esto significa que más zonas conservan vínculo con la red principal, pero algunos desplazamientos extremos se vuelven más largos y menos directos cuando parte del sistema falla.
- **Refuerzo periférico** ofrece el mejor balance operativo: mantiene el LCC post al nivel del escenario base, pero logra la mayor eficiencia relativa (88,52 % frente a 82,50 %) y reduce el peor recorrido interno de 84 a 53 segmentos. En la práctica, esto sugiere que conexiones transversales fuera del centro ayudan a sostener trayectos más razonables y a evitar rodeos excesivos después de una interrupción severa.
- **Conexiones alternativas locales** sólo aporta una mejora marginal en el LCC post (+0,31 puntos porcentuales), pero reduce la eficiencia relativa a 79,68 %, por debajo del escenario base. En su forma actual, esto indica que abrir rodeos cortos alrededor de puntos cargados no basta si esos rodeos no mejoran de manera efectiva los itinerarios disponibles para los usuarios.

En conjunto, la evidencia sugiere priorizar **refuerzo periférico** cuando el objetivo principal es sostener trayectos razonables bajo falla, y **protección de puntos críticos** cuando se busca maximizar la cobertura que sigue vinculada a la red principal. Traducido al transporte público, lo primero apunta a fortalecer servicios tangenciales, enlaces entre corredores y alternativas que eviten el paso obligatorio por el hipercentro; lo segundo apunta a blindar terminales, estaciones de transferencia y corredores cuya interrupción deja aisladas más zonas del sistema.

La resiliencia del sistema mejora más cuando se refuerzan alternativas útiles de viaje y se asegura la continuidad operativa de los puntos de intercambio más sensibles. Un valor más alto del peor recorrido interno no describe una distancia física mayor; indica que, en el modelo, algunos trayectos pasan a requerir más segmentos consecutivos y, por tanto, una red que bajo falla obliga a itinerarios más largos, más indirectos o más frágiles.

4.3.4. Bandas de Incertidumbre de Resultados

Para evitar depender de un único valor puntual, se consolidaron los resultados de la sensibilidad del modelado y de los escenarios de intervención en términos de bandas mínimo-máximo. Esto permite separar dos fuentes de variación: (i) los supuestos de modelado, en particular el umbral de consolidación espacial y el criterio `route_id/trip_id` para construir la red de servicio; y (ii) las diferencias entre intervenciones bajo una misma perturbación severa.

La Tabla 4.4 reúne mínimos, máximos y amplitudes para distinguir qué resultados permanecen estables y cuáles cambian de forma material según los supuestos del modelo o el tipo de intervención.

Los rangos muestran que el **LCC de la red física** es estable frente a los supuestos de consolidación (99,81 % a 99,88 %); en cambio, la magnitud de **sobreconectividad potencial** en la red de servicio asociada a construir por ruta en lugar de por viaje cambia de manera importante (8,73 % a 20,86 %). Bajo perturbación severa, las intervenciones sí producen diferencias operativas relevantes: la eficiencia relativa tras falla varía entre 79,68 % y 88,52 %, y el peor recorrido interno entre 53 y 97 segmentos, lo que modifica de manera material la calidad de los itinerarios remanentes.

La Figura 4.9 sintetiza visualmente los rangos por escenario y ayuda a comparar las intervenciones bajo incertidumbre estructural.

En síntesis, las conclusiones cualitativas centrales se mantienen, pero las magnitudes más sensibles deben reportarse como rangos. La red física modelada conserva una cobertura conectada estable bajo los supuestos principales, mientras que la estructura fina de la red de servicio y la calidad de los recorridos bajo falla dependen más de cómo se construye el modelo y de qué intervención se considere.

Cuadro 4.4: Rangos mínimo-máximo de indicadores clave de sensibilidad del modelado y de escenarios de intervención sobre la red modelada. La síntesis permite distinguir qué resultados permanecen estables y cuáles dependen de los supuestos adoptados.

Bloque	Indicador	Mín	Máx	Amplitud
Modelado	Supernodos de la red física	2,676	5,084	2,408
Modelado	Conexiones directas de la red física	6,280	9,550	3,270
Modelado	LCC de la red física (%)	99.81	99.88	0.07
Modelado	Sobreconectividad del servicio por ruta (%)	8.73	20.86	12.13
Intervenciones	LCC postataque (%)	98.51	99.30	0.79
Intervenciones	Eficiencia relativa tras falla (%)	79.68	88.52	8.85
Intervenciones	Peor recorrido tras falla	53	97	44

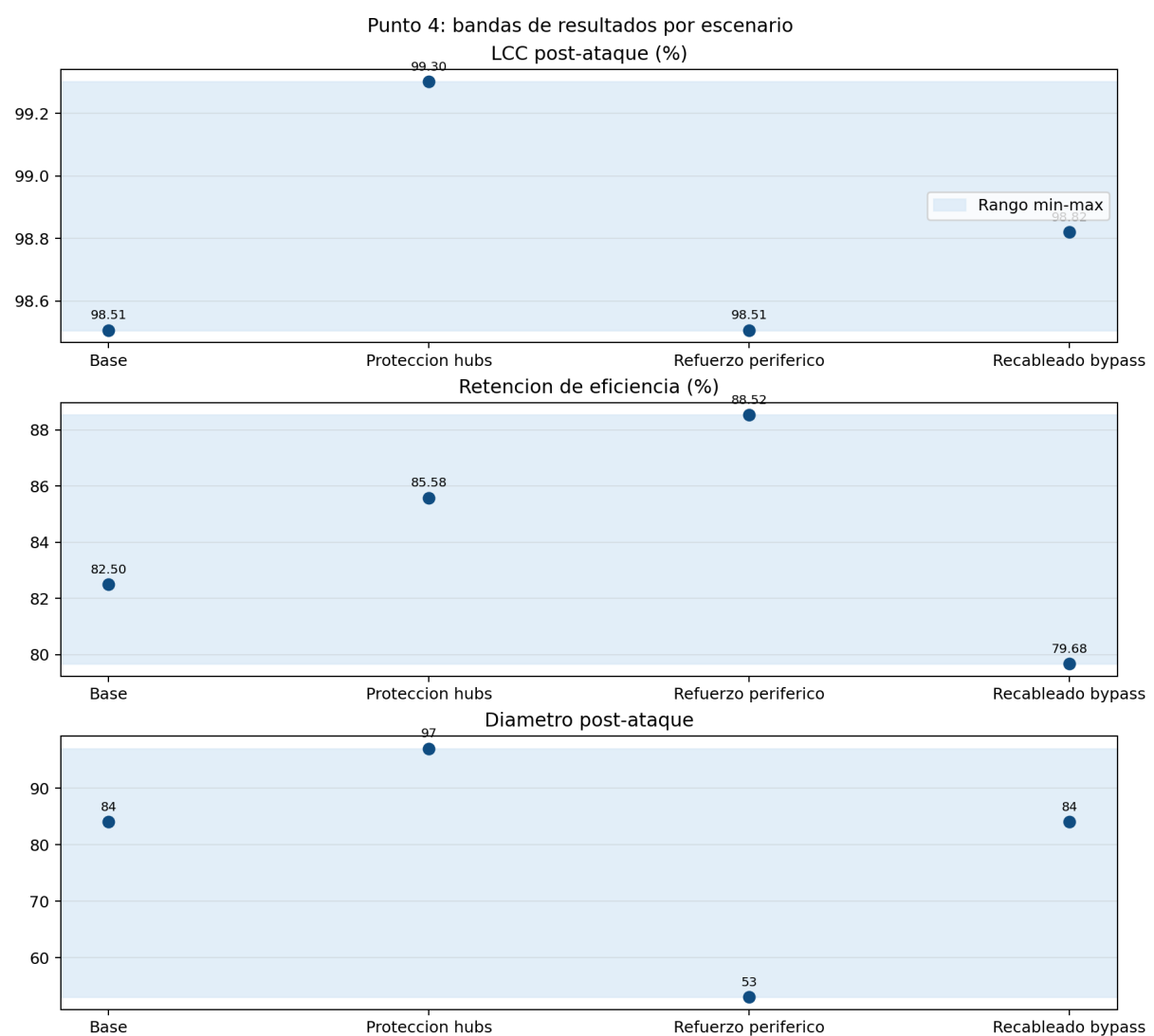


Figura 4.9: Bandas mínimo-máximo por escenario de intervención sobre la red modelada. La figura permite comparar cómo cambian la cobertura conectada, la accesibilidad temporal y el peor recorrido interno en cada escenario.

4.4. Parámetros, Software y Reproducibilidad

Para garantizar la transparencia y la posibilidad de replicar los hallazgos de este capítulo, a continuación se detallan el software, los parámetros y los datos utilizados.

4.4.1. Convenciones de Notación y Redondeo

Para mantener consistencia editorial en toda la tesis, se emplean las siguientes convenciones:

- **Supernodo:** nodo agregado por consolidación espacial (DBSCAN).
- **Arista y arco:** en los capítulos aplicados se usa *arista* como término general; *arco* se reserva para el formalismo dirigido cuando la orientación es explícita.
- **Salto vs. transbordo:** un *salto* es una arista recorrida en el grafo; un *transbordo* es un cambio de ruta. En P -espacio se aproxima por $\text{transbordos} = \text{saltos} - 1$.
- **Redondeo:** conteos y diámetros se reportan como enteros; porcentajes con dos decimales; métricas continuas en $[0, 1]$ con cuatro decimales (o seis decimales cuando el valor es muy pequeño, como densidad en L -espacio).

4.4.2. Software y Hardware

El análisis estructural de la red se llevó a cabo utilizando el lenguaje de programación **Python 3**. Las principales librerías empleadas fueron:

- **NetworkX:** Para la creación, manipulación y análisis del grafo, incluyendo el cálculo de todas las métricas de centralidad, componentes conectados y eficiencia.
- **Pandas:** Para la manipulación de los datos y la gestión de los resultados de las simulaciones.
- **Matplotlib y Seaborn:** Para la generación de las visualizaciones y gráficos.
- **NumPy:** Para operaciones numéricas y el manejo de arreglos.
- **Multiprocessing:** Para la paralelización del cálculo de la eficiencia global, optimizando significativamente el tiempo de ejecución.

Los cálculos se realizaron en un equipo de escritorio estándar. El uso de la paralelización, que distribuye la carga de trabajo entre múltiples núcleos de CPU, fue crucial para completar el análisis de robustez en un tiempo razonable.

4.4.3. Parámetros del Análisis

- **Centralidades:** Para los cálculos de centralidad se utilizaron los pesos de las aristas correspondientes:
 - **Intermediación y Cercanía:** Se utilizó como peso el tiempo de viaje en minutos para encontrar los caminos más rápidos.
 - **Grado Ponderado:** Se calculó como la suma del grado de entrada ponderado y del grado de salida ponderado, que representan el número de rutas que pasan por un nodo.
- **Detección de Comunidades:** Se empleó el método de Louvain, optimizando la modularidad sobre una versión no dirigida del grafo ponderado por el número de rutas.
- **Análisis de Robustez:**

- Se eliminaron secuencialmente los **50 nodos de mayor grado** en cada grafo (L-espacio y P-espacio).
- El cálculo de la eficiencia global se realizó de forma exacta y paralelizada (L-espacio) o con la función nativa de NetworkX (P-espacio).

4.4.4. Reproducibilidad

El código fuente completo desarrollado para este análisis, incluyendo los scripts para la construcción del grafo, el cálculo de métricas y las simulaciones de robustez, se encuentra disponible en el repositorio digital citado en las referencias.

Capítulo 5

Conclusiones

La presente investigación ha logrado modelar matemáticamente el sistema de transporte de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) mediante una aproximación dual, diferenciando entre la infraestructura física (Espacio L) y la red de servicio (Espacio P). Este enfoque permitió evaluar una proposición principal única: **la ZMG combina una base física sensible a fallas con un servicio relativamente robusto, efecto explicado por la redundancia entre rutas.**

5.1. Síntesis de Hallazgos y Verificación de la Tesis Central

El análisis topológico realizado arroja tres conclusiones principales que caracterizan el estado actual del sistema de transporte en la ZMG:

1. **Topología del Espacio L (Infraestructura):** El análisis confirma que la infraestructura subyacente posee una estructura cuasi-arbórea (con un coeficiente de clustering bajo, $\approx 0,1088$) y una conectividad frágil. Matemáticamente, la red depende críticamente de nodos articuladores centrales y corredores específicos. La baja redundancia de ciclos en este espacio implica que la infraestructura física carece de plasticidad ante fallos locales, resultando en una degradación rápida de la eficiencia global, de aproximadamente 18,50 %, ante ataques dirigidos a los nodos de mayor centralidad.
2. **Topología del Espacio P (Servicio):** En contraste, la proyección al Espacio P revela una red de Mundo Pequeño (con un diámetro $D = 6$) y una alta densidad de *cliques* locales. Esta estructura mitiga las deficiencias del Espacio L : la superposición de múltiples rutas sobre los mismos tramos físicos genera una redundancia funcional que mantiene la conectividad del componente gigante al 98.74 % incluso tras la remoción de los 50 supernodos más importantes.
3. **Verificación de la Tesis Central:** Existe una clara desconexión entre la eficiencia topológica de la infraestructura (baja) y la del servicio (alta). En consecuencia, la evidencia respalda la proposición central del trabajo: **la ZMG combina una base física sensible a fallas con un servicio relativamente robusto, efecto explicado por la redundancia entre rutas.**

5.2. Respuestas a las Preguntas de Investigación

Retomando las interrogantes planteadas en el Capítulo 1, los modelos construidos nos permiten ofrecer respuestas cuantitativas:

¿Cómo está tejida la red? La red presenta una naturaleza dual. En su nivel físico (tejido de infraestructura), es una red dispersa y jerárquica, dependiente de pocas arterias principales. Sin embargo, en su nivel funcional (tejido de servicio), se comporta como una red compleja de mundo pequeño,

facilitando el flujo rápido entre nodos distantes gracias a la integración de rutas, aunque a un costo elevado de redundancia.

¿Existen puntos críticos cuya falla colapsaría el servicio? Sí. El análisis de robustez demostró que, si bien el servicio (Espacio P) es resiliente a fallos aleatorios, la infraestructura (Espacio L) es altamente vulnerable a ataques dirigidos. Puntos como el Centro Histórico y corredores como Mariano Otero actúan como articuladores sistémicos; su falla no solo desconecta vecindarios locales, sino que fragmenta la red globalmente, validando la hipótesis de vulnerabilidad estructural.

¿Se agrupan los supernodos en comunidades funcionales? La detección de comunidades en el Espacio P sugiere que la organización funcional del transporte obedece más a corredores de movilidad y zonas de atracción económica que a divisiones administrativas municipales estrictas. Los *cliques* locales observados indican zonas de alta integración interna, pero conectadas laxamente entre sí por las rutas troncales.

5.3. Matriz de Trazabilidad de Preguntas de Investigación

La Tabla 5.1 resume la trazabilidad entre preguntas, métricas observadas, resultados, implicaciones y límites del estudio.

Pregunta	Métrica / evidencia	Resultado clave	Implicación	Límite
¿Cómo está tejida la red?	L-espacio: densidad 0,000486, clustering 0,1088, diámetro 77. P-espacio: densidad 0,0436, clustering 0,4085, diámetro 6, camino medio 2,41.	Estructura dual: infraestructura dispersa y frágil frente a servicio denso y de mundo pequeño.	La experiencia de conectividad del usuario depende de la superposición de rutas más que de la malla física.	El modelo es estático (GTFS programado) y no incorpora variación temporal intradía de la oferta.
¿Existen puntos críticos cuya falla colapsaría el servicio?	Ataque dirigido (50 supernodos de mayor grado). L-espacio: LCC 97,45 %, eficiencia 81,50 % (caída de aproximadamente 18,50 %). P-espacio: LCC 98,74 %, eficiencia 97,36 % (caída de aproximadamente 2,64 %).	La criticidad es alta en infraestructura y moderada en servicio; el sistema no colapsa globalmente en P , pero sí se degrada en L .	Conviene priorizar protección y refuerzo de hubs estructurales (p. ej., centro y corredores articuladores).	No se modelan fallos en cascada ni redistribución dinámica de flujo ante interrupciones.
¿Se agrupan los supernodos en comunidades funcionales?	Louvain: 40 comunidades en L-espacio; 11 en P-espacio (modularidad 0,54), con 67 % de supernodos en las cinco mayores.	Sí, existen comunidades funcionales policéntricas asociadas a corredores y zonas de actividad, no estrictamente a límites administrativos.	El diseño y gestión puede abordarse por subsistemas funcionales, no sólo por municipio.	La partición depende del algoritmo y de los pesos elegidos; otras configuraciones pueden variar los cortes.

Cuadro 5.1: Matriz de trazabilidad entre preguntas de investigación, evidencia cuantitativa, hallazgos e implicaciones.

5.4. Limitaciones y Agenda de Investigación Futura

A pesar de la robustez del análisis topológico estático presentado, la abstracción realizada impone límites que abren líneas prometedoras para futura investigación en matemáticas aplicadas al transporte:

5.4.1. De Grafos Estáticos a Grafos Temporales (G_t)

Este trabajo modeló la red como una instantánea estática basada en la programación GTFS. Una extensión natural es la modelación mediante **grafos temporales** o redes variantes en el tiempo, donde

las aristas $E(t)$ existen solo si hay un servicio activo en el instante t .

- **Investigación Propuesta:** Analizar la fluctuación de la *Eficiencia Global* $Ef(t)$ a lo largo del día para detectar infartos topológicos en horas valle, donde la redundancia del Espacio P desaparece y la red regresa a la fragilidad inherente del Espacio L .

5.4.2. Análisis Espectral de Grafos

El presente trabajo se basó principalmente en métricas topológicas clásicas (centralidad, coeficiente de clustering, etc.). La Teoría Espectral de Grafos ofrece una perspectiva complementaria para entender la estructura de la red a través de los autovalores y autovectores de sus matrices asociadas (ej. Laplaciana o de adyacencia).

- **Investigación Propuesta:** Analizar el espectro de las matrices Laplaciana y de Adyacencia de los grafos L-espacio y P-espacio. Esto permitiría cuantificar propiedades globales como la conectividad algebraica, detectar estructuras de partición de manera algorítmica (cortes óptimos) y caracterizar la difusión de información o congestión a través de la red, ofreciendo una visión más profunda sobre la robustez y la dinámica del flujo de pasajeros.

5.4.3. Matrices de Demanda (Grafos Ponderados por Flujo)

Nuestro modelo actual asume que todas las aristas tienen igual capacidad o importancia operativa, ignorando la demanda real de pasajeros.

- **Investigación Propuesta:** Integrar matrices Origen-Destino (OD) estimadas para ponderar los nodos no solo por su grado (k), sino por su **carga (load centrality)**. Esto permitiría pasar de un análisis de *vulnerabilidad topológica* a uno de *vulnerabilidad operativa*, identificando nodos que, aunque no sean geoméricamente centrales, podrían colapsar el sistema por saturación de usuarios.

5.4.4. Modelado de Fallos en Cascada (Dinámica No Lineal)

El análisis de robustez presentado utilizó la eliminación estática de nodos (percolación inversa). Sin embargo, en redes reales, el fallo de un nodo redistribuye el flujo hacia sus vecinos.

- **Investigación Propuesta:** Implementar modelos de **fallos en cascada** (como el modelo de Motter-Lai) sobre la red de Guadalajara. El objetivo sería determinar la capacidad crítica de los nodos de transbordo necesaria para evitar el colapso sistémico ante perturbaciones locales.

5.4.5. Optimización Topológica mediante Recableado

Dado que se identificó que la red es ineficiente en términos de desvío (Detour Index) y dependencia del centro, existe una oportunidad clara para la optimización matemática.

- **Investigación Propuesta:** Utilizar algoritmos de recableado de aristas (*edge rewiring*) que maximicen la eficiencia global del Espacio L sujeto a restricciones de costo (manteniendo constante la longitud total de aristas). Matemáticamente, esto implica encontrar la topología óptima que minimice el diámetro de la red sin requerir un aumento en la infraestructura física existente.

5.4.6. Recomendaciones accionables para la planeación

Con base en los resultados estructurales y de robustez del Capítulo 4 (Figuras 4.1, 4.5, 4.7, 4.4, 4.8; Tablas 4.3, 4.1 y 4.4) y en las decisiones de construcción de datos del Capítulo 3 (Tablas 3.1 y 3.2), se proponen tres líneas de acción priorizadas:

1. Prioridad 1: implementar primero refuerzo periférico y protección de hubs estructurales en el Espacio L .

Impacto esperado: elevar la resiliencia operativa donde hoy se observa la mayor fragilidad, aprovechando que el escenario de refuerzo periférico reporta mejor retención de eficiencia bajo ataque (88.52 % frente a 82.50 % en el escenario base) y menor diámetro post-ataque (53 frente a 84), mientras que la protección de hubs mejora el LCC residual (+0.79 pp) según la Tabla 4.3.

Riesgo principal: sobreinvertir en enlaces nuevos con baja utilización efectiva o transferir cuellos de botella hacia nodos no intervenidos.

Dependencia de datos: actualización periódica de `stop_times_cleaned.csv` y validación de conectividad del grafo (Capítulo 3, Tablas 3.1 y 3.2), complementada con observaciones operativas de tiempos de recorrido para verificar que la mejora topológica se traduzca en mejora temporal.

2. Prioridad 2: establecer un programa de continuidad operativa para supernodos de transferencia crítica.

Impacto esperado: reducir la pérdida de desempeño cuando fallan nodos de alta centralidad, focalizando mantenimiento, gestión de incidencias y protocolos de contingencia en los supernodos que concentran simultáneamente grado e intermediación (Figuras 4.1 y 4.5), en coherencia con la brecha observada entre la caída de eficiencia del Espacio L y del Espacio P (Figuras 4.4 y 4.8).

Riesgo principal: profundizar la dependencia del hipercentro si la continuidad operativa se diseña solo para nodos centrales y no incorpora nodos articuladores periféricos.

Dependencia de datos: monitoreo continuo de incidentes y cumplimiento de servicio por supernodo, junto con recálculo periódico de centralidades para mantener vigente la jerarquía de criticidad.

3. Prioridad 3: institucionalizar la planeación por comunidades funcionales, no solo por límites administrativos.

Impacto esperado: mejorar la coordinación interzonal de oferta y seguimiento operativo en subsistemas de movilidad, aprovechando la evidencia de 11 comunidades funcionales en el Espacio P (modularidad 0.54; Figura 4.7) y la concentración del 67 % de supernodos en cinco macrocomunidades.

Riesgo principal: rigidez de diseño institucional si la partición comunitaria se toma como fija, pese a que su configuración depende del algoritmo y de los pesos utilizados.

Dependencia de datos: recálculo programado de comunidades y verificación de estabilidad con análisis de sensibilidad (Tablas 4.1 y 4.4), además de integrar información OD para validar que la delimitación funcional coincide con la demanda real. Para hacer reproducible esta verificación, el repositorio público del proyecto conserva los insumos GTFS, los scripts de construcción y análisis, y las salidas tabulares y gráficas que sustentan los valores reportados en el Capítulo 4.

Bibliografía

- [1] Barraza, O., Estrada, M. (2021). Structural Analysis in Transit System Using Network Theory: Case of Guadalajara, Mexico. *Urban Sci*, 5, 87. <https://doi.org/10.3390/urbansci5040087>
- [2] Zhao, D., Mihi, A.-S., Ou, Y., Grzybowska, H., Li, M. (2024). Origindestination matrix estimation for public transport: A multi-modal weighted graph approach. *Transportation Research Part C*, 140, 104694. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2024.104694>
- [3] Andrés Fielbaum, Sergio Jara-Díaz, Antonio Gschwender (2016). Optimal public transport networks for a general urban structure. *Transportation Research Part B*, 94, 298. <https://doi.org/10.1016/j.trb.2016.10.003>
- [4] K.I. Cervantes-Sanmiguel, M.V. Chavez-Hernandez, O.J. Ibarra-Rojas. Analyzing the trade-off between minimizing travel times and reducing monetary costs for users in the transit network design. *Transportation Research Part B*, 173, 142. <https://doi.org/10.1016/j.trb.2023.04.009>
- [5] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. Springer.
- [6] Bellá Bollobás (1998). *Modern Graph Theory*. Springer.
- [7] Secretaría de Transporte del estado de Jalisco. *Actualización de Rutas de Transporte Público Colectivo y Masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara*. Recuperado el 19 de septiembre del 2024 de datos.jalisco.gob.mx (dataset de actualización de rutas).
- [8] Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan). *Programa de Desarrollo Metropolitano y Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano*. Recuperado el 26 de abril del 2026 de <https://pimus.imeplan.mx/downloads/PDM%20POTmet.pdf>.
- [9] Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan). *Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del AMG*. Recuperado el 26 de abril del 2026 de <https://pimus.imeplan.mx/>.
- [10] Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan). *Encuesta Origen-Destino del AMG 2023*. Recuperado el 26 de abril del 2026 de <https://pimus.imeplan.mx/downloads/EOD.pdf>.
- [11] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). *Estadística de transporte urbano de pasajeros, enero de 2024: Indicadores económicos de coyuntura*. Recuperado el 1 de noviembre del 2024 de https://inegi.org.mx/contenidos/programas/transporteurbano/doc/ETUP2024_03.pdf.
- [12] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). *Censo de Población y Vivienda 2020*. Recuperado el 26 de abril del 2026 de <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/632>.
- [13] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). *Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023*. Recuperado el 26 de abril del 2026 de <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/945>.

- [14] Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. *Usuarios en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de Guadalajara*. Recuperado el 2 de noviembre del 2024 de https://ieeg.gob.mx/ns/?page_id=25290.
- [15] Jørgen Bang-Jensen y Gregory Gutin. *Digraphs: Theory, Algorithms and Applications*. Segunda edición. Springer-Verlag, Berlín y Heidelberg, 2007.
- [16] Rodrigue, Jean-Paul (2020). *The Geography of Transport Systems*. Routledge.
- [17] Ding Luo, Oded Cats, Hans van Lint, Graham Currie (2019). Integrating network science and public transport accessibility analysis for comparative assessment. *Journal of Transport Geography*, 80.
- [18] Von Ferber, C., Holovatch, T., Holovatch, Yu., & Palchykov, V. (2009). Public transport networks: empirical analysis and modeling. *The European Physical Journal B*, 68(2), 261275.
- [19] Wang, Z., Huang, K., Massobrio, R., Bombelli, A., & Cats, O. (2023). Quantification and comparison of hierarchy in Public Transport Networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 634, 129479.
- [20] Zhang, H., Wang, J., Shi, B., Lu, X., & Jia, J. (2019). Exploring significant edges of public transport network under targeted attacks. *Modern Physics Letters B*, 33(10), 1950114.

Apéndice A

Parámetros GTFS y reglas de consolidación

Este apéndice resume los archivos del estándar GTFS considerados en el trabajo y sirve como referencia de apoyo para la construcción y limpieza de datos del Capítulo 3.

Los archivos GTFS usados en el procesamiento se incluyen en el repositorio público del proyecto, dentro del directorio `Datasets/gtfs_amg_20240312`. La fuente original fue el portal de datos abiertos del Gobierno de Jalisco, consultado el 19 de septiembre de 2024; al cierre del trabajo, el enlace original ya no estaba disponible desde el entorno local de consulta.

A.1. Archivos del General Transit Feed Specification (GTFS)

Archivo	Descripción
agency.csv	Contiene información sobre las agencias de transporte público.
stops.csv	Define las ubicaciones de paradas y estaciones.
routes.csv	Describe las rutas del servicio de transporte.
trips.csv	Lista los viajes individuales para cada ruta.
stop_times.csv	Indica los tiempos de llegada y salida en cada parada.
calendar.csv	Define los días de operación del servicio de transporte.
calendar_dates.csv	Permite definir excepciones a los horarios del calendario.
fare_attributes.csv	Contiene información sobre tarifas de viaje.
fare_rules.csv	Especifica reglas sobre la aplicación de tarifas.
shapes.csv	Describe las formas geométricas de las rutas.
frequencies.csv	Define los intervalos entre viajes en rutas con horarios de frecuencia fija.
transfers.csv	Especifica las reglas de transferencia entre rutas.
feed_info.csv	Contiene metadatos sobre el conjunto de datos del GTFS.
pathways.csv	Define conexiones peatonales dentro de estaciones.
levels.csv	Especifica los diferentes niveles dentro de estaciones.
location_groups.csv	Agrupar varias ubicaciones relacionadas en el sistema de transporte.
attributions.csv	Contiene información sobre atribuciones y derechos de los datos.
translations.csv	Define traducciones de los valores mostrados al usuario.

Cuadro A.1: Archivos del GTFS y su descripción.